

N.º64

SERVICIO NACIONAL DE
GEOLOGIA Y MINERIA

CARTA GEOLOGICA DE CHILE

ESCALA 1:250.000



HOJA LAGUNA DEL MAULE

REGIONES DEL MAULE Y DEL BIOBIO

Jorge Muñoz B.
Hans Niemeyer R.

1984

CARTA GEOLOGICA DE CHILE

- Carta No. 39 Hoja Santiago, Región Metropolitana. R. Thile. 1980. 51 p., 5 figs., 3 tablas; 1 mapa geológico, 1:250.000.
- Carta No. 40 Hoja Ollagüe, Región de Antofagasta. C.F. Ramírez y C. Huete. 47 p., 4 tablas; 1 mapa geológico, 1:250.000.
- Cartas Nos. 41 a 44 Cuadrángulos D-86, Las Ramadas, Carrizal y Paso Río Negro, Región de Coquimbo. S. Rivano. 1980. 68 p., 5 figs., 6 fotos, 9 tablas; 4 mapas geológicos, 1:50.000.
- Cartas Nos. 45 a 48 Cuadrángulos Cerro de la Mica, Quillagua, Cerro Posada y Oficina Prosperidad, Región de Antofagasta. V. Makshev y N. Marinovic. 1980. 63 p., 9 fotos, 1 tabla; 4 mapas geológicos, 1:50.000.
- Cartas Nos. 49 a 50 Cuadrángulos Estación Colupito y Toco, Región de Antofagasta. R. Borić. 1981. 52 p., 7 figs., 7 fotos; 2 mapas geológicos, 1:50.000.
- Carta No. 51 Hoja Quillagua, Región de Antofagasta. J. Skarmeta y N. Marinovic. 1981. 63 p., 1 fig.; 1 tabla, 1 mapa geológico, 1:250.000.
- Carta No. 52 Hoja Los Andes, Región de Valparaíso. R. Moscoso, H. Padilla y S. Rivano. 1982. 67 p., 3 figs., 7 fotos, 2 tablas; 1 mapa geológico, 1:250.000.
- Carta No. 53 Hoja Carrera Pinto, Región de Atacama. P. Sepúlveda y J. A. Naranjo. 1982. 60 p., 13 figs., 9 tablas; 1 mapa geológico, 1:100.000.
- Carta No. 54 Hoja Toconao, Región de Antofagasta. C.F. Ramírez y M. Gardeweg, 1982. 122 p., 4 figs., 10 fotos, 2 tablas, 2 láms., 8 cuadros; 1 mapa geológico, 1:250.000.
- Carta No. 55 Hoja Vallenar y parte Norte de La Serena, Regiones de Atacama y Coquimbo. R. Moscoso, C. Nasi y P. Salinas, 1982. 100 p. 15 figs., 8 fotos, 8 tablas; 1 mapa geológico, 1:250.000.
- Carta No. 56 Hoja Laguna del Negro Francisco, Región de Atacama. M. Mercado, 1982. 73 p., 2 figs.; 1 mapa geológico 1:100.000.
- Carta No. 57 Hoja Laguna de La Laja, Región del Bío Bío. Hans Niemeyer R. y Jorge Muñoz B., 1983. 52 p., 7 figs., 5 fotos, 5 tablas; 1 mapa geológico, 1:250.000.
- Carta No. 58 Hoja Calama, Región de Antofagasta. N. Marinović S. y A. Lahsen A., 1984. 145 p., 19 figs., 2 cuadros, 12 fotos, 1 lám., 3 tablas; 1 mapa geológico, 1:250.000.
- Carta No. 59 Hoja Collacagua, Región de Tarapacá. H. Vergara L. y A. Thomas N., 1984. 79 p., 7 figs., 23 tablas; 1 mapa geológico, 1:250.000.
- Carta No. 60 Hojas Península de Taitao y Puerto Aisén, Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. H. Niemeyer R., J. Skarmeta M., R. Fuenzalida P. y W. Espinosa N., 1984. 80 p., 9 figs., 2 tablas; 1 mapa geológico, 1:500.000.
- Carta Nos. 62 - 63 Hojas Taltal y Chañaral, Regiones de Antofagasta y Atacama. J. A. Naranjo S. y A. Puig G., 1984. 140 p., 8 figs., 23 fotos, 15 tablas, 1 anexo; 1 mapa geológico, 1:250.000.

ISSN 0716-0194

CARTA GEOLOGICA DE CHILE

ESCALA 1:250.000

HOJA LAGUNA DEL MAULE

REGIONES DEL MAULE Y DEL BIOBIO

**Jorge Muñoz B.
Hans Niemeyer R.**

Editor
Constantino Mpodozis M.

Comité Editor
Vladimir Covacevich C. John Davidson M.
Manuel Suárez D. Alvaro Puig G.

Coordinadora Publicaciones
Myrta Biber S.

Manuscrito recibido, Junio 1984
Manuscrito aceptado, Noviembre 1984

HOJA LAGUNA DEL MAULE

Regiones del Maule y del Bío Bío

Escala 1:250.000

CARTA No. 64

© Servicio Nacional de Geología y Minería, Marzo 1985. Inscripción No. 59965.

Impreso en Offset por OGAR, Roberto Espinoza No. 1538, Santiago de Chile.

Composer: H. Riquelme G. y E. Salas S.

Tiraje de 1.000 ejemplares.

Servicio Nacional de Geología y Minería, Teatinos 120, 9° piso. Casilla 10465.

Subdirector de Geología: J. Skarmeta M.

Directora Nacional: M. T. Cañas P.

CONTENIDO

	Pág.
RESUMEN	5
ABSTRACT	6
INTRODUCCION	8
GEOLOGIA GENERAL	12
ESTRATIGRAFIA	12
Estratos del Cajón Troncoso Tt	15
Formación Nacientes del Teno Jnt	17
Estratos del Estero Cristales KTc	22
Formación Cura-Mallín EMcm	24
Formación Trapa-Trapa Mtt	34
Formación Campanario MPc	42
Formación Cola de Zorro PPlcz	45
Formación La Montaña PIlm	53
Volcanes y Lavas Qv	56
Depósitos No Consolidados Qs	62
ROCAS INTRUSIVAS	64
Batolitos Occidentales	64
Batolito Santa Gertrudis-Bullileo Tsgb	64
Batolito El Melado Tm	68
Intrusivos Orientales	69
Granito-Diorita Mgd	69
Pórfido Dacítico Md	71
Pórfido Andesítico MPa	72
Andesita-Basalto PPlab	72
ESTRUCTURAS	72
GEOLOGIA ECONOMICA	76
DEPOSITOS METALICOS	76
DEPOSITOS NO METALICOS	77
ALTERACION HIDROTHERMAL	79
HISTORIA GEOLOGICA	82
AGRADECIMIENTOS	85
REFERENCIAS	89

FIGURAS, FOTOS, LAMINAS Y TABLAS

	Pág.
Fig. 1. Ubicación y drenaje	10
Fig. 2. Cuadro estratigráfico general	13
Fig. 3. Columnas estratigráficas en la Formación Nacientes del Teno	19
Fig. 4. Columnas estratigráficas en la Formación Cura-Mallín	29
Fig. 5. Columnas estratigráficas en la Formación Trapa-Trapa	37
Fig. 6. Diagrama SiO_2 - K_2O para rocas de la Formación Trapa-Trapa	39
Fig. 7. Columnas estratigráficas en la Formación Cola de Zorro	47
Fig. 8. Diagrama SiO_2 - K_2O para rocas de la Formación Cola de Zorro	52
Fig. 9. Diagrama SiO_2 - K_2O para rocas de Volcanes y Lavas	58
Fig. 10. Diagrama QAP para Rocas Intrusivas	65
Fig. 11. Esquema estructural	73
Foto 1. Estratos del Cajón Troncoso, ladera occidental del cajón Troncoso	15
Foto 2. Formación Nacientes del Teno, ladera occidental del cajón Troncoso	18
Foto 3. Formaciones Trapa-Trapa y Cura-Mallín, Estero de Las Catalinas	35
Foto 4. Formaciones Campanario y Trapa-Trapa, ladera norte del estero de Saso	43
Foto 5. Erupción en el Complejo Volcánico Nevados de Chillán	60
Foto 6. Anticlinal volcado, sector central del cajón Troncoso	74
Foto 7. Anticlinal asimétrico, curso superior del río Guaiquivilo	74
Lám. 1. Fauna de la Formación Nacientes del Teno, Cajón Troncoso (Pliensbachiano-Oxfordiano)	89
Lám. 2. Fauna de la Formación Nacientes del Teno, Cajón Troncoso (Oxfordiano)	91
Tabla 1. Ubicación de columnas estratigráficas	14
Tabla 2. Petrografía de rocas de la Formación Cura-Mallín	27
Tabla 3. Análisis modales, químicos y normativos de rocas de la Formación Trapa-Trapa	40
Tabla 4. Análisis modales, químicos y normativos de rocas de la Formación Cola de Zorro	48
Tabla 5. Análisis químicos y normativos de rocas de Volcanes y Lavas	57
Tabla 6. Análisis modales, químicos y normativos de Rocas Intrusivas	66
Tabla 7. Características principales de los Depósitos Metálicos	78
Tabla 8. Características principales de las Zonas de Alteración Hidrotermal	80
Tabla 9. Edades radiométricas, K-Ar, de rocas volcánicas e intrusivas de la Hoja Laguna del Maule	86

HOJA LAGUNA DEL MAULE, REGIONES DEL MAULE Y DEL BIO BIO

J. MUÑOZ B.
H. NIEMEYER R.

RESUMEN

En los aproximadamente 6.000 km² de territorio chileno comprendidos por la Hoja Laguna del Maule, que se localiza en la Cordillera de los Andes entre los 36° y 37° Lat. S, al este de los 71°30' Long. W., afloran rocas volcánicas y/o sedimentarias, con edades comprendidas entre el Triásico y el Cuaternario, además de rocas intrusivas de variada composición y extensión, emplazadas entre el Mioceno y el Pleistoceno.

La rocas estratificadas han sido agrupadas en diez unidades litoestratigráficas, con un espesor total comprendido entre 6.000 y 7.000 m que, desde más antigua a más joven, corresponden a las siguientes:

- Estratos del Cajón Troncoso (Triásico Superior). Incluye a una secuencia de rocas sedimentarias, de más de 111 m de espesor, pero de extensión muy restringida, dividida en una parte inferior y otra parte superior. La parte inferior se compone de conglomerados, areniscas y lutitas con flora fósil y la parte superior de tobas riódacíticas, depositadas en ambiente continental.
- Formación Nacientes del Teno (Pliensbachiano-Oxfordiano). Integrada por una secuencia de rocas sedimentarias de origen marino, con fauna de ammonites, de más de 400 m de espesor. Está formada por areniscas, lutitas y areniscas y lutitas calcáreas, en los niveles inferiores e intermedios, y por calizas y areniscas calcáreas, en los niveles superiores.
- Estratos del Estero Cristales (Cretácico Superior-Paleoceno). Comprende más de 114 m de areniscas, conglomerados, limolitas con flora fósil, tobas y brechas, depositadas en ambiente continental.
- Formación Cura-Mallín (Eoceno-Mioceno Inferior). Incluye a una secuencia de más de 2.300 m de espesor, dividida en un Miembro Inferior (Miembro Río Queuco) y un Miembro Superior (Miembro Malla-Malla), no individualizados en el mapa. El Miembro Río Queuco consiste en más de 1.800 m de tobas, tobas brechosas y brechas, además de subordinadas coladas de lava, dacíticas y andesíticas, y niveles sedimentarios de origen continental. El Miembro Malla-Malla lo componen más de 500 m de areniscas, conglomerados y lutitas, con niveles calcáreos y carbonosos, también de origen continental.
- Formación Trapa-Trapa (Mioceno Medio-Mioceno Superior). Más de 1.200 m de andesitas, andesitas basálticas, dacitas, tobas y brechas, calcoalcalinas, además de subordinados niveles de areniscas y conglomerados, depositados en ambiente continental.
- Formación Campanario (Mioceno Superior-Plioceno Inferior). Comprende más de 300 m de tobas, tobas soldadas, brechas y coladas de lava, de composición dacítica, calcoalcalina.
- Formación Cola de Zorro (Plioceno Superior-Pleistoceno). Al menos 741 m de andesitas, andesitas basálticas, basaltos, tobas, brechas, cenoglomerados volcánicos y escasas dacitas, ignimbritas, de composición calcoalcalina, areniscas y conglomerados, relacionados con antiguos estrato-volcanes, actualmente erodados.

- Formación La Montaña (Pleistoceno). Cerca de 100 m de areniscas, conglomerados, limonitas y depósitos piroclásticos, débilmente consolidados, depositados en ambiente fluvial, glaciofluvial, glacial y glaciolacustre.
- Volcanes y Lavas (Pleistoceno Superior-Holoceno). Formados por más de 1.000 m de andesitas, andesitas basálticas, dacitas, basaltos y depósitos piroclásticos de composición similar, relacionados con estrato-volcanes y conos piroclásticos, calcoalcalinos, bien conservados. Coladas de lava y domos riolíticos y dacíticos, calcoalcalinos ricos en potasio, se distribuyen en los alrededores de la laguna del Maule.
- Depósitos No Consolidados (Cuaternario). Arenas, limos, cenizas, lapillis y bloques, depositados en ambiente de origen fluvial, fluvio-glacial, glacial, coluvial y lacustre.

Las rocas intrusivas constituyen dos batolitos en el sector occidental de la Hoja y numerosos "stocks", filones, filones-manto y otros cuerpos intrusivos menores, en su sector central y oriental. Los batolitos occidentales, Batolito Santa Gertrudis-Bullileo y Batolito El Melado, este último con una exposición muy reducida dentro de la Hoja, corresponden a complejos intrusivos de composición granodiorítica-diorítica, calcoalcalina, emplazados durante el Mioceno. Los intrusivos orientales incluyen desde granitos a dioritas y pórfidos dacíticos del Mioceno; pórfidos andesíticos del Mioceno Superior-Plioceno; y pórfidos andesítico-basálticos del Plio-Pleistoceno, todos ellos también calcoalcalinos.

Las unidades pre-pliocénicas están plegadas, en sistemas de braquianteclinales-braquisinclinales, por tres sucesivas fases tectónicas compresivas, que generaron, junto con la subsiguiente exposición, erosión y posterior deposición, discordancias angulares durante el límite Triásico-Jurásico, el límite Cretácico Inferior-Cretácico Superior y el Mioceno Superior. Las unidades post-miocenas se encuentran afectadas por una tectónica extensiva, que generó fallas normales y lineamientos estructurales y de centros volcánicos, activa desde el Plioceno.

Los depósitos metálicos son escasos, de pequeñas dimensiones y de bajas leyes, correspondiendo a yacimientos vetiformes en fallas normales, diseminados en cuerpos intrusivos o roca de caja y, en un caso, en chimenea de brecha. Durante el presente estudio se localizó la existencia de un sector con buenos indicios de mineralización de cobre en un cuerpo intrusivo (en el estero Las Animas) y varias zonas de alteración hidrotermal, que revisten algún interés para una exploración detallada. Los depósitos no metálicos comprenden a calizas, mantos de carbón, azufre y materiales de empréstito y ornamentación, que por su ubicación geográfica tienen bajas expectativas de explotación. Recursos geotérmicos interesantes se encuentran asociados con la actividad del volcán Chillán.

ABSTRACT

The Laguna del Maule Sheet includes about 6,000 km² of Chilean territory, located in the Andean Range between 36 and 37° S and between 71°30' W and the Chilean-Argentinian border. In that region, ten Triassic to Quaternary major sedimentary and/or volcanic stratigraphic units and a number of Miocene to Pleistocene intrusive bodies, of variable composition and sizes, have been recognized.

The stratigraphic units have a total thickness between 6,000 and 7,000 m and from the oldest to the youngest are:

- Stratas of Cajón Troncoso (Late Triassic). This unit is formed by a sedimentary and volcanic sequence of more than 111 m thickness. It is divided into a lower part of sandstones, shales and conglomerates and an upper part of volcanic rhyodacitic breccias, both of them deposited in continental environment.

- Nacientes del Teno Formation (Pliensbachian-Oxfordian). A sedimentary marine sequence of more than 400 m thickness, with ammonites, which consists of sandstones, shales, and calcareous sandstones and shales, in the lower and middle stratas, and limestones and calcareous sandstones in the upper stratas.
- Stratas of Estero Cristales (Late Cretaceous-Paleocene). It is formed by more than 114 m of a sedimentary sequence of sandstones, conglomerates, siltstones, tuffs and breccias, with continental fossil flora.
- Cura-Mallín Formation (Eoceno-Early Mioceno). This unit was divided into two members, not indicated in the map: Río Queuco (lower) and Malla-Malla (upper). The Río Queuco Member consists of about 1,800 m of tuffs, breccias and tuffaceous breccias, with andesitic to dacitic lava flows, sandstones and conglomerates. The Malla-Malla Member is composed of more than 500 m of continental sandstones, conglomerates, shales and calcareous and carbonaceous stratas, with continental fossil flora.
- Trapa-Trapa Formation (Middle to Late Miocene). A volcanic sequence of more than 1,200 m thickness, formed by calc-alkaline andesites, basaltic andesites, dacites, tuffs and breccias, with minor continental sandstones and conglomerates.
- Campanario Formation (Late Miocene-Early Pliocene). A volcanic continental sequence of more than 300 m thickness, which consists of calc-alkaline dacitic tuffs, welded tuffs, breccias and lava flows.
- Cola de Zorro Formation (Late Pliocene-Pleistocene). Calc-alkaline andesites, basaltic andesites, dacites, basalts, volcanic breccias and conglomerates, with intercalations of ignimbrites, sandstones and conglomerates, related to eroded stratovolcanoes.
- La Montaña Formation (Pleistocene). About 100 m of sandstones, conglomerates, siltstones and pyroclastic deposits, deposited in fluvial, glacio-fluvial, glacial and glacio-lacustrine environments.
- Volcanoes and Lava Flows (Late Pleistocene-Holocene). A calc-alkaline volcanic-related pile of more than 1,000 m formed by andesites, basaltic andesites, dacites, basalts and pyroclastic deposits of similar composition, all of them erupted by well conserved stratovolcanoes and pyroclastic cones. Rhyolitic and dacitic lava flows and domes are also located in the Laguna del Maule area.
- Unconsolidated Deposits (Quaternary). Sands, gravels, silts, ashes, lapillils and volcanic blocks, deposited in fluvial, fluvio-glacial, glacial, colluvial and lacustrine environment.

The intrusive rocks form two batholiths on the western part of the Sheet and numerous stocks, dikes, sills, and other small intrusives bodies on the central and eastern part of the Sheet. The occidental batholiths, Santa Gertrudis-Bullileo Batholith and the southernmost part of the El Melado Batholith, are calc-alkaline granodiorite-diorite complexes, emplaced during Miocene times. The oriental intrusives include Miocene granite-diorite and dacitic stocks; Late Miocene-Pliocene andesitic porphyry stocks and dikes; and Pliocene-Pleistocene andesitic porphyry volcanic necks, all of them also calc-alkaline.

Pre-Pliocene stratigraphic units are folded as a consequence of three major tectonic compressive phases, which formed syncline-anticline systems and generated, together with subsequent exposure, erosion and posterior deposition, unconformities during the Triassic-Jurassic, Early Cretaceous-Late Cretaceous limits and the Late Miocene. The post-Miocene units were affected by an extensive tectonism, generating normal faults and the alignment of volcanic centers.

A few small, low concentration, metallic deposits were emplaced as veins in normal faults, as disseminations in intrusive bodies and, in one case, as a breccia pipe. The study conducted in the region indicates the existence of

one sector with good expectations of copper mineralization in an intrusive body and several hydrothermal alteration zones which show some possibilities for more detailed exploration. The non-metallic deposits are limestones, coal-beds, sulphur and ornamental materials, with low expectations of exploitation. Geothermal resources are related to the Chillan volcano activity.

INTRODUCCION

Objetivo y método de trabajo

El estudio geológico del territorio comprendido por la Hoja Laguna del Maule constituyó parte del programa del Instituto de Investigaciones Geológicas (I.I.G.), actualmente Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), que tiene como objetivo elaborar la Carta Geológica de Chile, a escala 1:250.000. El mapa es el resultado de un estudio geológico regional efectuado por los autores y de una compilación de trabajos geológicos previos a diversas escalas.

Los trabajos de terreno se iniciaron, en el sector sur de la Hoja, entre los meses de Enero y Marzo de 1980 (Niemeyer y Muñoz), y continuaron durante los meses de Noviembre a Abril de los años 1981 y 1982 (Muñoz). En terreno, se dispuso de fotografías aéreas, Hycon verticales, de casi toda el área, y de cartografía 1:50.000, sólo en los sectores occidental y septentrional. En los sectores fronterizos se utilizó cartografía preliminar, a escala 1:250.000. Como base topográfica final, se utilizó la Carta Preliminar Laguna del Maule (3671) del Instituto Geográfico Militar. El trabajo de terreno incluyó, en su etapa final, un total de dieciséis horas de vuelo en helicóptero, lo que permitió estudiar algunas localidades de difícil acceso, que resultaban geológicamente interesantes.

Durante los trabajos en oficina, se elaboró la información estratigráfica, petrográfica, estructural y química, obtenida en terreno y laboratorio. La macrofauna fósil fue determinada por Vladimir Covacevich (SERNAGEOMIN) y la flora fósil por Alejandro Troncoso (Universidad de Talca). El trabajo estratigráfico está basado en el estudio de 23 columnas estratigráficas, que fueron representadas esquemáticamente en cuatro figuras. Los estudios petrográficos y químicos incluyen 38 conteos modales y 50 análisis químicos de roca total. Son también incluidas las determinaciones radiométricas de 15 muestras de rocas volcánicas e intrusivas, efectuadas en el Servicio Nacional de Geología y Minería. Los nombres petrográficos de las rocas sedimentarias, piroclásticas e intrusivas, se basan, respectivamente, en los esquemas propuestos por FOLK (1968), SCHMID (1981) y STRECKEISEN (1974). Para las coladas de lava se utilizó la clasificación química de PECCERILLO Y TAYLOR (1976). Los análisis químicos se realizaron en el Servicio Nacional de Geología y Minería y el cálculo de minerales normativos se realizó de acuerdo con el programa de computación presentado por SMITH Y STUPAK (1978). Las edades de las diferentes unidades fueron referidas a la

Escala Geológica de VAN EYSINGA (1978).

Un mapa de recorridos y ubicación de muestras, así como un listado detallado de éstas, se encuentra en el Museo Geológico y en los Archivos del SERNAGEOMIN. Los sectores estudiados por fotogeología y los trabajos de levantamiento geológicos, realizados por otros autores e integrados en esta publicación, se indican en el mapa geológico que acompaña el texto.

Ubicación y acceso

El territorio comprendido por la Hoja Laguna del Maule, cuya superficie es de aproximadamente 6.000 km², se sitúa en la Cordillera Principal, al este de los 71°30' y entre los 36° y 37° Lat. S (Fig. 1), incluyendo parte de la Región del Maule (VII Región) y de la Región del Bío Bío (VIII Región).

La mayor parte de la región es de relativamente fácil acceso, contándose con algunos caminos de tierra que permiten aproximación y, en algunos casos, buena penetración. Sin embargo, la mayor parte del trabajo debe realizarse a caballo y a pie, por huellas y senderos. Los principales caminos de acceso, transitables sólo durante los meses de verano, unen la ciudad de Talca con la laguna del Maule; la ciudad de San Carlos con la localidad de El Chacayal; la ciudad de Chillán con las termas del mismo nombre, y suben, respectivamente, por los valles de los ríos Maule, Ñuble y Chillán. Otros caminos, no menos importantes, se internan por los valles de los ríos Achibueno, Longaví y Melado.

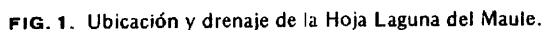
Fisiografía

La Cordillera Principal de los Andes de Chile, entre los 36° y 37° Lat. S, presenta un relieve juvenil, relativamente abrupto, con profundos valles y cordones montañosos, sobre los cuales se erigen algunos estrato-volcanes. Las alturas varían entre 500 m y más de 3.000 m s.n.m., con una media del orden de 2.000 m. El relieve desciende hacia el noroeste de la Hoja, donde las cumbres no sobrepasan los 1.000 m, mientras que hacia el sur, el este y en Argentina, sobrepasan los 3.000 m. Las principales cumbres las constituyen los estrato-volcanes San Pedro (3.500 m), Nevados de Longaví (3.242 m) y los conos del Complejo Volcánico Nevados de Chillán (3.212, 3.186, 3.157 y 3.122 m). El relieve se organiza en cordones montañosos de orientación meridiana y transversal a la elongación de la Cordillera. Entre los primeros, los más importantes son la cordillera La Mortandad, los cordones Las Animas y Las Cabras, la sierra Hue-mules y los cordones fronterizos. Los segundos están formados, entre otros, por la cordillera La Negra y los interfluvios que separan los valles de los ríos Achibueno y Guaiquivilo y los valles del cajón Troncoso y del estero Farías.

El drenaje está organizado en cinco sistemas hidrográficos, que corresponden a las hoyas superiores de los ríos Achibueno, Longaví,

Los glaciares cubren, en la actualidad, una reducida superficie en el límite centro-norte y meridional de la Hoja, entre los esteros Las Animas y La Gloria, y en las cumbres de los estrato-volcanes. Se observan, además, numerosas lagunas, de diversos tamaños y formas, embalsadas en depresiones por depósitos morrénicos (Laguna del Dial), por coladas de lavas (Laguna del Maule) o emplazadas en circos glaciales.

La región que abarca la Hoja Laguna del Maule se caracteriza por una estación seca, con algunas breves tormentas locales entre los meses de Noviembre a Abril, y por una estación lluviosa, con importantes acumulaciones de nieve hacia las partes de mayor altura, durante los meses invernales. Por este motivo, los trabajos de terreno deben limitarse a los meses de verano. El clima es templado cálido,



con estaciones seca y lluviosa de igual duración y desarrollo de hielos por altura sobre los 2.800 m (FUENZALIDA, 1965). Las temperaturas anuales medias fluctúan entre los 14° y 16°, alcanzando a 30°C o más en verano, principalmente en el fondo de los valles, y a 0° o menos durante el invierno. Las precipitaciones anuales, por lo general, sobrepasan los 1.000 mm.

La vegetación es abundante en el sector occidental y en las partes bajas de los valles, hasta aproximadamente los 1.500 m s.n.m. Se compone, principalmente, de ciprés, roble, olivillo, álamo, lenga, coigüe, diversos arbustos, matorrales y hermosas flores, que generan un bosque sin coníferas, caracterizando una vegetación del tipo tropical. Hacia el sector oriental y a mayor altura, la vegetación se hace escasa, existiendo una asociación de gramíneas, que crecen en forma de champas y cojines.

Población y recursos

El único centro poblado dentro de la Hoja es el pueblo de Bulileo, al interior de Parral. En los primeros contrafuertes cordilleranos, existe cierta población en estancias ganaderas y agrícolas que, junto con instalaciones de represas para regadío y para generar energía eléctrica, constituyen las principales fuentes de trabajo.

Los principales recursos son, por lo tanto, la ganadería y la agricultura, además de los hídricos. Los recursos mineros de la región han sido sólo preliminarmente evaluados y no existe, en la actualidad, actividad minera alguna de explotación, la que se limita a esporádicos trabajos de exploración.

Antecedentes geológicos

El trabajo de geología regional más importante, por incluir a toda la región que abarca la Hoja Laguna del Maule, es el reconocimiento geológico a escala 1:250.000 de la Alta Cordillera de los Andes, entre los 35° y 38° Lat. S, presentado por GONZALEZ-FERRAN Y VERGARA (1961, 1962), autores que definieron inicialmente las unidades geológicas de este territorio. Posteriormente, GARDEWEG (1980) realizó un estudio geológico regional del área del volcán Nevados de Longaví. I.I.G.-M.M.A.J. (1981) efectuaron un estudio geológico-económico del área circundante a los ríos Ñuble y Los Sauces.

Estudios específicos acerca del volcán Nevados de Chillán se han realizado desde el siglo pasado (PISSIS, 1865, 1875), continuando durante estos últimos años (BRÜGGEN, 1948, DERUELLE, 1976, 1977; DERUELLE Y DERUELLE, 1974a, b). El volcán Nevados de Longaví y el volcanismo cenozoico superior de áreas adyacentes fue estudiado por GARDEWEG (1981). Asimismo, también en el área de la laguna del Maule se dispone de diversos trabajos petrológicos y radiométricos del volcanismo cenozoico superior (VER-

GARA Y MUNIZAGA, 1974; DRAKE, 1976; MUNIZAGA Y MANTOVANI, 1976; MUNIZAGA, 1978; LOPEZ Y MUNIZAGA, 1983). Ultimamente, VERGARA Y MUÑOZ (1982) revisaron las características petrográficas y geoquímicas entre los 36° y 39° Lat. S de la Formación Cola de Zorro. CORNEJO *et al.* (1982) indicaron la presencia de Jurásico sedimentario, marino, en el cajón Troncoso.

Estudios geológico-económicos de los alrededores del volcán Nevados de Longaví, específicamente relativos a las minas Ventanacura y Quebrada del Perro, fueron efectuados por IGLESIAS (1926), HEVIA (1954, 1958), ALISTE Y CHAVEZ (1964) Y CAMUS (1978). Por su parte, GONZALEZ (1978) llevó a cabo una exploración geológica de la hoya superior del río Ñuble. TRAVISANY (1979) realizó la exploración geológica del sector cajón Bullileo-Baños de Longaví.

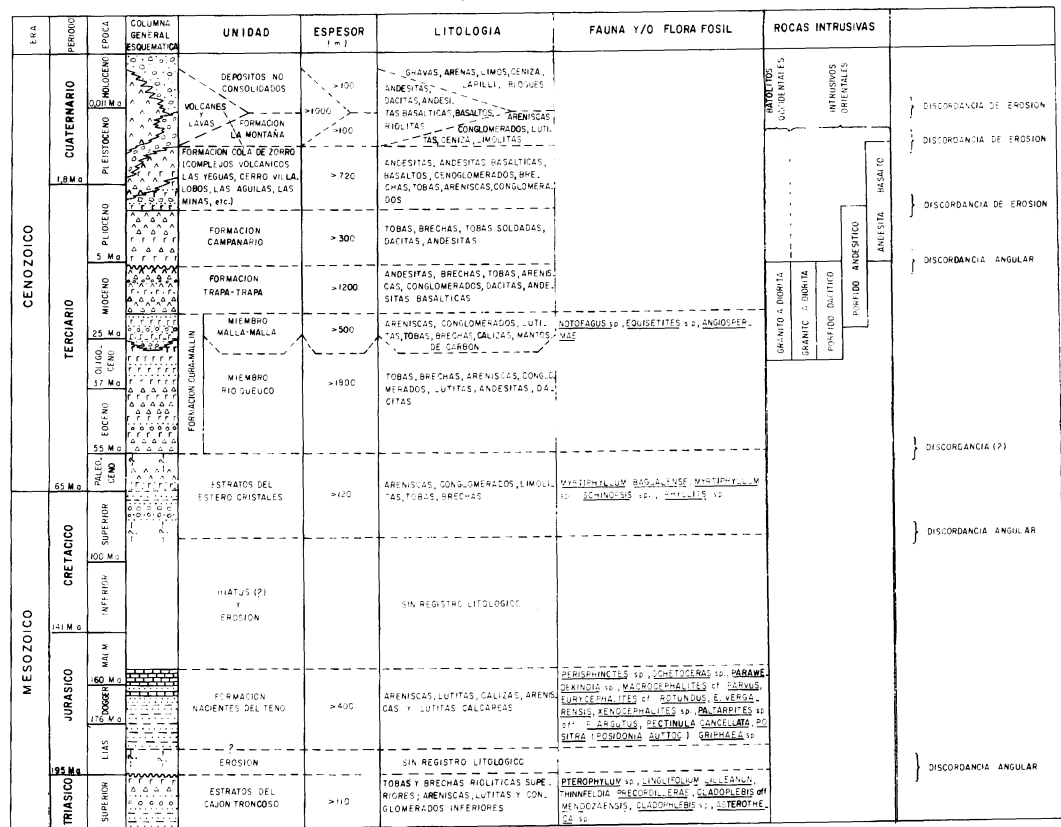
GEOLOGIA GENERAL

Las rocas volcánicas y sedimentarias, con edades comprendidas entre el Triásico y el Cuaternario, constituyen el 86% de la superficie de la Hoja. Rocas intrusivas de variada composición y dimensión fueron emplazadas durante al menos tres fases intrusivas, entre el Mioceno y el Pleistoceno Inferior. Estrato-volcanes, conos piroclásticos, coladas de lava y depósitos piroclásticos asociados, se erigen desde el Plioceno Superior. Fases tectónicas compresivas, que dieron origen a sistemas de anticlinales y sinclinales, provocaron, junto con las consiguientes exposición, erosión y depositación posteriores, discordancias angulares entre algunas de las unidades pre-pliocenas. Se superponen a esas estructuras, sistemas de fallas normales, relacionados con una tectónica extensiva, activa desde el Plioceno.

ESTRATIGRAFIA

Las rocas estratificadas, que afloran en la Hoja Laguna del Maule, han sido agrupadas en diez unidades litoestratigráficas, con edades comprendidas entre el Triásico y el Holoceno, que alcanzan un espesor total comprendido entre 6.000 y 7.000 m. De ellas, nueve corresponden a rocas volcánicas, volcano-clásticas y sedimentarias de origen continental y sólo una a rocas sedimentarias de origen marino. En la figura 2 se resume el cuadro estratigráfico general, además de las características de las diferentes unidades reconocidas, y en la tabla 1 se presenta la ubicación de las columnas estratigráficas mencionadas en el texto.

FIG. 2. Cuadro estratigráfico general.



No. 1. UBICACION DE COLUMNAS ESTRATIGRAFICAS

		Coordenadas Geográficas	
Número de Colum.	Unidad - Localidad	Latitud	Longitud
Estratos del Cajón Troncoso (Columnas descritas en Pág. 16)			
1	— Curso medio del río Troncoso	36° 18'	70° 45'
Formación Nacientes del Teno (Columnas ilustradas en Fig. 3)			
2	— Estero Cristales	36° 10'	70° 36'
3	— Cajón Troncoso, en quebrada Seca	36° 13'	70° 41'
4	— Cajón Troncoso, frente al estero del Toro	36° 14'	70° 42'
5	— Cajón Troncoso, entre esteros Latorre y Ortega	36° 15'	70° 43'
6	— Cajón Troncoso, al sur del estero Ortega	36° 18'	70° 49'
7	— Estero del Toro*	36° 14'	70° 41'
Estratos del Estero Cristales (Columna descrita en Pág. 23)			
8	— Confluencia Estero Cristales y Río Troncoso	36° 09'	70° 36'
Formación Cura-Mallín (Columnas ilustradas en Fig. 4)			
9	— Cajón Cola de Zorro	36° 24'	71° 06'
10	— Estero Tragedia	36° 34'	71° 11'
11	— Cajón Troncoso, frente al estero Hondo*	36° 18'	70° 45'
12	— Cajón Troncoso, al sur del estero Latorre	36° 17'	70° 45'
13	— Río Achibueno	36° 05'	71° 23'
14	— Estero Hoyada Seca*	36° 07'	70° 59'
15	— Estero Farías, curso medio	36° 16'	71° 54'
Formación Trapa-Trapa (Columnas ilustradas en Fig. 5)			
16	— Estero de Las Catalinas	36° 04'	71° 01'
17	— Estero Farías, ladera sur	36° 16'	71° 52'
18	— Estero Farías, ladera norte	36° 15'	71° 52'
Formación Campanario (Columna descrita en Pág. 44)			
19	— Confluencias esteros Rodríguez y de Saso	36° 05'	70° 42'
Formación Cola de Zorro (Columnas ilustradas en Fig. 7)			
20	— Cajón Cola de Zorro	36° 23'	71° 06'
21	— Cerro El Barco	36° 27'	71° 13'
22	— Paso Cerro Colorado*	36° 32'	71° 03'
23	— Paso El Portillo	36° 12'	70° 38'

* Columna no descrita en el texto.

Estratos del Cajón Troncoso Tt

CORNEJO *et al.*, 1982

Triásico Superior

Definición y relaciones estratigráficas

Se denomina informalmente como Estratos del Cajón Troncoso a una secuencia sedimentaria y piroclástica que aflora, de manera muy restringida, en el curso medio del cajón Troncoso. La nomenclatura litoestratigráfica adoptada, fue propuesta originalmente como Estratos del Troncoso por CORNEJO *et al.* (1982), autores que presentaron una breve descripción de esta unidad.

Su base es desconocida y su techo lo constituye una discordancia angular, que la separa de la base de la Formación Nacientes del Teno (Foto 1).

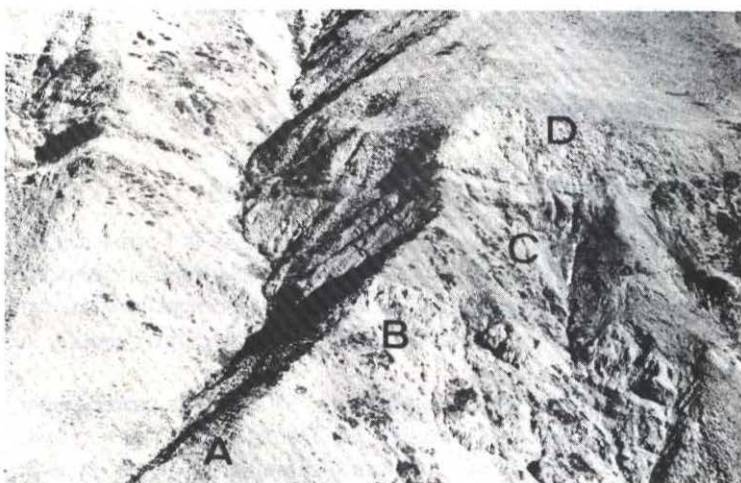


Foto 1. Los Estratos del Cajón Troncoso (A: Parte inferior; B: Parte superior) infrayacen, con discordancia, a la Formación Nacientes del Teno (C), estando ambas unidades cubiertas, con discordancia, por la Formación Cura-Mallín (D). Ladera occidental del cajón Troncoso.

Distribución, litología y espesor

Los afloramientos se extienden por aproximadamente 1 km², en el curso medio del cajón Troncoso y se localizan en la parte baja del valle, próximos a las riberas del río Troncoso.

Las variaciones litológicas verticales permiten dividir la secuencia en dos partes: una parte inferior sedimentaria, clástica, integrada por lutitas, areniscas y conglomerados; y otra parte superior piroclástica, formada por tobas y brechas riolíticas (CORNEJO *et al.*, 1982). Una columna estratigráfica, que incluye ambas partes, estudiada al sur del estero Latorre, alcanza 111 m de potencia y presenta la siguiente sucesión litológica vertical:

Columna en el curso medio del río Troncoso (Columna 1, Tabla 1).

Techo: lutitas de la Formación Nacientes del Teno.

- 3 Tobas y brechas riolíticas, parcialmente soldadas, de grano fino a grueso y coloración pardo-amarillenta, con algunas intercalaciones de lutitas. Las tobas están compuestas por fragmentos de cuarzo, plagioclasa, biotita, minerales opacos y pómez, alojados en una matriz pumicítica. 45 m
 - 2 Areniscas (litarenitas) con algunas intercalaciones de lutitas. Hacia los niveles superiores, son de grano grueso, pasando a ortoconglomerados cuarcíferos. En areniscas basales se observaron restos mal conservados de troncos fósiles. 30 m
 - 3 Areniscas (litarenitas y sublitanitas), con intercalaciones de lutitas, de colores verde y gris oscuro, respectivamente. Fragmentos pequeños de cuarzo y líticos riolíticos, vítreos. Abundante flora fósil, en varios niveles de lutitas, que incluyen las siguientes formas (TRONCOSO comun. escrita, 1984): *Pterophyllum* sp., *Linguifolium lillleanum* (Arber), *Thinnfeldia precordillerae*, *Cladophlebis* aff. *C. mendozaensis*, *Cladophlebis* sp., *Cladophlebis mendozaensis* (Geitniz) Freng., *Asterotheca* sp. y fragmentos de *Dipteridaceae*. 36 m
- Espesor: 111 m

Base: No aflora, actual nivel de erosión.

Edad y correlaciones

Por infrayacer, con discordancia angular, a la Formación Nacientes del Teno (Foto 1), esta unidad es de edad pre-pliensebachiana. La flora fósil recolectada, en varios niveles mencionados, permite asignarle una edad triásica superior (TRONCOSO, comun. escrita, 1984).

Hacia el norte de Chile (27° Lat. S) se puede correlacionar, tentativamente, con la Formación La Ternera (BRÜGGEN, 1950), en la cual se ha reconocido una flora fósil similar, al menos en parte, a la de estos estratos (TRONCOSO, in SEPULVEDA Y NARANJO, 1982). Hacia el oeste, entre los 36° y 37° Lat. S, se correlaciona con los Estratos de Santa Juana-Quilacoya (HERVE *et al.*, 1976) y con los Estratos de Pocillas (MORENO *et al.*, 1976). Cabe destacar que *Linguifolium lillleanum* y *Cladophlebis mendozaensis* se hallan en todos los niveles fosilíferos y que ellos están también presentes en la Formación La Ternera y en Quilacoya.

En Argentina, la parte inferior de los Estratos del Cajón Troncoso se correlaciona con los Estratos de Llantenés (BOEHM, 1937; STIPANICIC, 1949), que afloran en los arroyos Llantenés y Tronquimalal (Hoja Bardas Blancas), cuya flora fósil de *Dicroidium* (STIPANICIC, 1949; GROBER, 1952) permite correlacionarlos con la "Serie Cacheuta", asignada, en base a vertebrados y flora fósil, al Triásico Superior (Nórico) por GROEBER (1952, p. 109) y al Triásico Medio por DESSANTI (1973).

Ambiente de depositación

La presencia, en la parte inferior, de varios niveles lutíticos con abundante flora fósil, relativamente bien conservada, sugiere un ambiente de depositación subacuático, continental, del tipo lagunar. Los niveles de lutitas grises oscuras, con abundantes cristales de pirita singenética, señalan el desarrollo de condiciones reductoras, locales y temporales. Por otra parte, los niveles de conglomerados polimícticos, conglomerados cuarcíferos y areniscas líticas, evidencian continuos aportes de material clástico, proveniente de la erosión de rocas más antiguas. Las tobas y brechas riolíticas, en la parte superior, indican que la actividad volcánica tuvo mayor desarrollo con posterioridad a la depositación de los niveles sedimentarios inferiores, provocando, probablemente, una colmatación del ambiente lagunar.

Formación Nacientes del Teno Jnt

KLOHN, 1960

Jurásico (Pillensbachiano-Oxfordiano)

Definición y relaciones estratigráficas

Se asigna a la Formación Nacientes del Teno una secuencia de estratos sedimentarios de origen marino, expuesta principalmente a lo largo del cajón Troncoso (Foto 2), que está constituida por areniscas, lutitas, calizas, conglomerados y menor cantidad de brechas, y fue anteriormente denominada como "Estratos del Toro" por CORNEJO *et al.* (1982). Es preciso destacar la gran distancia existente (cerca de 100 km) entre la localidad tipo (valle del río Teno) y el cajón Troncoso, además de la ausencia, en esta última localidad, de los niveles evaporíticos superiores (Miembro Santa Elena, de KLOHN, 1960).

En el sector del cajón Troncoso, los estratos asimilados a la Formación Nacientes del Teno suprayacen, mediante discordancia angular, a los Estratos del Cajón Troncoso e infrayacen, también con discordancia angular, a las areniscas, conglomerados, lutitas y tobas de los Estratos del Estero Cristales y a unidades más jóvenes (CORNEJO *et al.*, 1982).

Distribución y litología

Los afloramientos de la Formación Nacientes del Teno, dentro de la Hoja Laguna del Maule, se distribuyen a lo largo del curso medio a superior del río Troncoso y en los esteros del Toro y Cristales, afluentes de este río.

El estudio detallado de columnas estratigráficas, en los esteros Cristales y del Toro y en varios lugares de las laderas occidentales del cajón Troncoso (Foto 2), permite reconocer importantes varia-

ciones litológicas verticales. Es así como, CORNEJO *et al.* (1982) distinguieron tres partes, que concuerdan relativa y parcialmente con los miembros medio e inferior de KLOHN (1960), estando ausente el superior (Miembro Santa Elena).

Los niveles superiores, en la Hoja Laguna del Maule, están formados por las calizas con intercalaciones de areniscas calcáreas, que afloran en el estero Cristales. En los niveles intermedios predominan las areniscas y lutitas, con importante participación de brechas volcánicas. Los estratos inferiores están compuestos por una alternancia rítmica de areniscas y lutitas, en parte calcáreas. De acuerdo con la nomenclatura propuesta por FOLK (1968), las areniscas son feldsarenitas, litarenitas feldespáticas y arcosas líticas, con variedades calcáreas. Las calizas corresponden a microesparitas y micritas recrystalizadas.

A continuación se describen varias columnas estratigráficas en los esteros Cristales y del Toro y en la ladera occidental del cajón Troncoso, que han sido integradas en la figura 3. Los principales componentes de la fauna marina fósil, recolectada en el cajón Troncoso, fueron representados en las Láminas 1 y 2.

Columna en el estero Cristales (Fig. 3, Columna 2).

Techo: Estratos del Estero Cristales. Conglomerado basal.

- 3 Calizas (microesparitas, recrystalizadas y silicificadas) de color gris claro, con algunas intercalaciones de areniscas, de color verde-grisáceo. La fauna de ammonites y bivalvos, contenida en cuatro niveles, fue determinada por COVACEVICH (*in* CORNEJO,

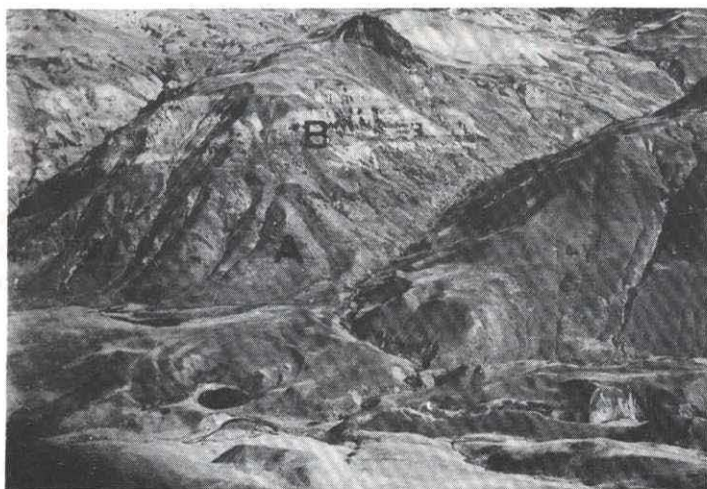


Foto 2. La Formación Nacientes del Teno (A) infrayace, discordantemente, a la Formación Campanario (B). Al centro, arriba, aflora un cuello volcánico relacionado con la Formación Cola de Zorro y en el fondo del valle aparecen depósitos morrénicos, en los cuales se observa una pequeña laguna. Ladera occidental del cajón Troncoso, curso superior a medio.

et al. 1982, Loc. 1) como sigue: *Ochotoceras* (*Campylites*) sp.*, *Trimarginites*(?) sp., *Perisphinctes* (*Dichotomosphinctes*?) sp., *Perisphinctes* cf. "*P*" *virgulatus* (Quenstedt)*, *Perisphinctes* s.l. spp., *Parawedekindia* spp., *Peltoceratoides* sp.*, *Euaspidoceras* sp.*, *Inoceramus* sp., *Gryphaea* cf. *G. rugata* (Quenstedt).

2 Sin afloramiento.

1 Calizas (micritas feldespáticas) de color verde.

Espesor:

52 m

22 m

12 m

86 m

Base: No aflora, actual nivel de erosión.

* Material rodado.

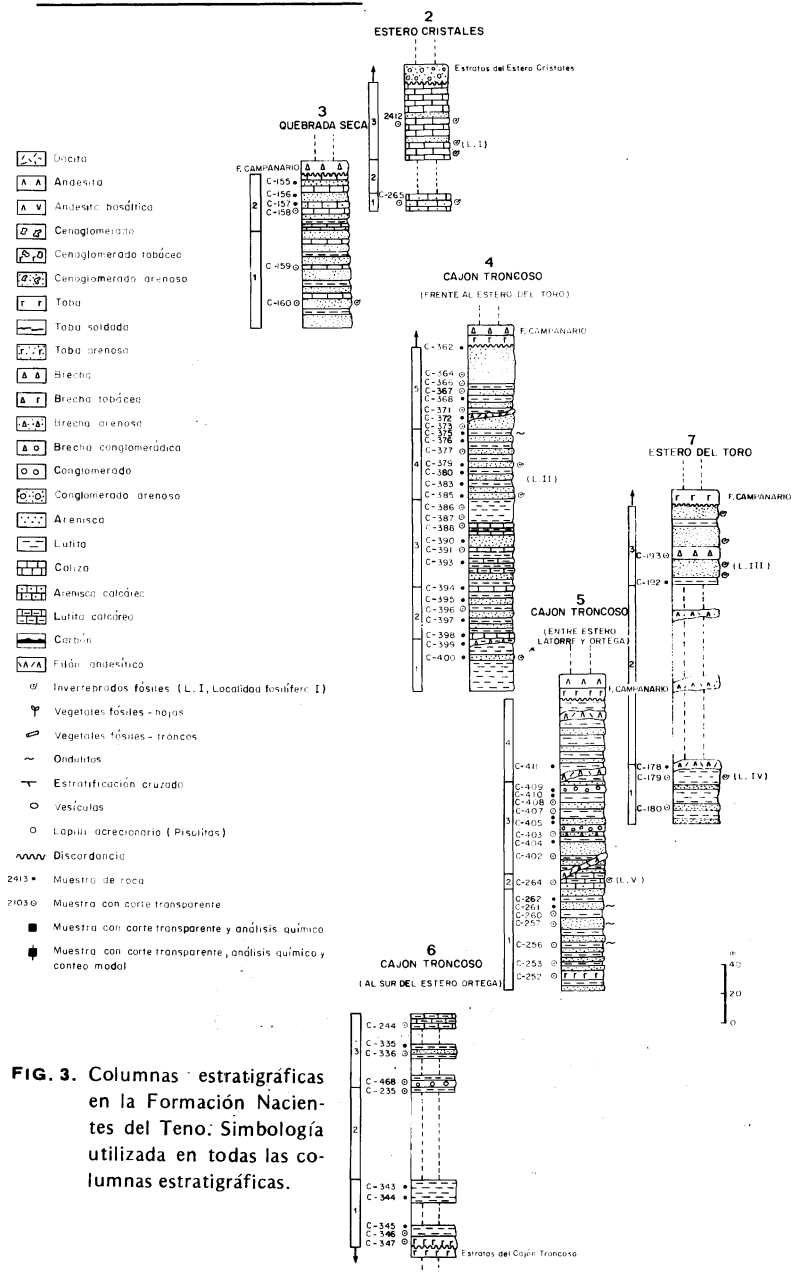


FIG. 3. Columnas estratigráficas en la Formación Nacimiento del Teno: Simbología utilizada en todas las columnas estratigráficas.

Columna en la ladera occidental del cajón Troncoso, en Quebrada Seca (Fig. 3, Columna 3).

Techo: Formación Campanario. Brecha volcánica de colores verde y púrpura.

- | | | |
|----------|--|-------|
| 2 | Calizas (micritas) de color gris, con intercalaciones de areniscas y lutitas. | 38 m |
| 1 | Areniscas y litarenitas volcánicas, con intercalaciones de lutitas y calizas esparíticas, feldespáticas. En los niveles inferiores, areniscas con los siguientes ammonites: <i>Eurycephalites</i> cf. <i>E. rotundus</i> (Tornquist), <i>Eurycephalites</i> sp., <i>Macrocephalites</i> cf. <i>M. parvus</i> (Stehn) y <i>Xenocephalites</i> ? sp. | 80 m |
| Espesor: | | 118 m |

Base: No aflora, actual nivel de erosión.

Columna en la ladera occidental del cajón Troncoso, frente al estero del Toro (Fig. 3, Columna 4).

Techo: Formación Campanario. Brechas y tobas.

- | | | |
|----------|--|-------|
| 5 | Areniscas (feldsarenitas, litarenitas feldespáticas y arcosas líticas) de color verde, con distintos grados de madurez. En el centro, intercalación de secuencia rítmica de lutitas y areniscas feldespáticas, de 20 m de potencia. | 55 m |
| 4 | Areniscas (feldsarenitas) y lutitas, con estratificación fina y rítmica, con ondulitas en los estratos superiores. En los niveles medios e inferiores aparecen dos niveles con ammonites que incluyen: <i>Eurycephalites</i> cf. <i>E. rotundus</i> (Tornquist), <i>Macrocephalites</i> cf. <i>M. parvus</i> (Stehn) y <i>Xenocephalites</i> ? sp. (COVACEVICH, in CORNEJO et al., 1982, Loc. II). | 44 m |
| 3 | Lutitas calcáreas, feldespáticas y carbonosas, con intercalaciones de areniscas y calcarenitas. | 58 m |
| 2 | Lutitas y areniscas (feldsarenitas) en una sucesión rítmica, con estratos de calizas hacia los niveles superiores e inferiores. | 35 m |
| 1 | Lutitas con intercalaciones de areniscas. En un nivel de areniscas se reconoce el siguiente contenido de fauna fósil: <i>Eurycephalites vergarensis</i> (Burckhardt), <i>Eurycephalites</i> ? sp., <i>Xenocephalites</i> ? sp., <i>Gryphaea</i> sp. (COVACEVICH, in CORNEJO et al., 1982). | 35 m |
| Espesor: | | 227 m |

Base: No aflora, actual nivel de erosión.

Columna en la ladera occidental del cajón Troncoso, entre los esteros Latorre y Ortega (Fig. 3, Columna 5).

Techo: Formación Campanario. Tobas y brechas.

- | | | |
|---|--|------|
| 4 | Lutitas de color rojo-púrpura, finamente estratificadas con areniscas. Intruidas por dos filones andesíticos. | 55 m |
| 3 | Lutitas y areniscas (litarenitas feldespáticas), con intercalaciones de conglomerados monomíticos y de un nivel de brecha. Intruidas, en los niveles inferiores, por un filón andesítico. En algunos niveles de areniscas, se observaron clastos de esquistos de muscovita. | 60 m |
| 2 | Lutitas y areniscas calcáreas, con estratificación rítmica y escasa fauna fósil de ammonites y bivalvos: <i>Paltarpites</i> sp. aff., <i>P. argutus</i> (Buckman), <i>Pectinula cancellata</i> (Leanza) y <i>Dactylioceratidae</i> indet. (COVACEVICH, in CORNEJO et al., 1982, Loc. V). | 10 m |
| 1 | Areniscas (litarenitas feldespáticas), con intercalaciones de luti- | |

tas calcáreas y carbonosas. En los niveles inferiores aparece una intercalación de toba riolítica, parcialmente soldada. Se observan ondulitas en diferentes estratos de areniscas.

70 m

Espesor:

195 m

Base: No aflora, actual nivel de erosión.

Columna en la ladera occidental del cajón Troncoso, al sur del estero Ortega (Fig. 3, Columna 6).

Techo: Formación Campanario. Tobas y brechas.

3 Lutitas calcáreas y carbonosas, de color gris oscuro, con intercalaciones de areniscas y conglomerados, con clastos de arenisca de hasta 20 cm de diámetro.

50 m

2 Sin afloramiento, cubierto por suelo.

60 m

1 Lutitas carbonosas, de color gris oscuro, con clastos líticos, volcánicos. En la base, nivel de toba riolítica, pumicitica.

42 m

Espesor:

152 m

Base: Estratos del cajón Troncoso. Tobas riolíticas.

En niveles estratigráficos intermedios de los afloramientos del cajón Troncoso están presentes *Bositra* (*Posidonia auttoc.*) sp. (Loc. IV) y, también, *Eurycephalites vergarensis* (Burckhardt) y *Xenoccephalites* sp. (Loc. III) (COVACEVICH, in CORNEJO et al., 1982).

Espesor

El espesor de las columnas estratigráficas parciales varía entre 86 y 227 m y ninguna de ellas representa el espesor total. La integración de las columnas descritas (Figura 3) permite estimar una potencia total mínima cercana a los 400 m. Cabe destacar, la ausencia de secciones individuales donde esté representado el espesor máximo real, dadas las condiciones aisladas de los diferentes afloramientos.

Edad y correlaciones

El análisis del contenido faunístico y de la edad de la Formación Nacientes del Teno, dentro de la Hoja Laguna del Maule, fue realizado por COVACEVICH (in CORNEJO et al., 1982), quien le asignó una edad pliensbachiana superior a oxfordiana. La fauna de perisfíntidos, comparables con *Dichotomosphinctes* sp. y "P". (= *Orthosphinctes?*) *virgulatus* (Quenstedt), además de *Ochetoceras* (*Campylites?*) sp. y de aspidocerátidos (*Peltoceratoides*, *Parawedekindia*, *Euaspidoceras*), confiere una edad oxfordiana a los afloramientos del estero Cristales, que componen los niveles superiores. En los niveles intermedios, expuestos en el cajón Troncoso, la asociación *Xenoccephalites-Eurycephalites* señalaría, de acuerdo con WESTERMANN (1980), una edad batoniana superior-caloviana inferior. En los niveles estratigráficamente más bajos, que afloran en el cajón Troncoso, entre los esteros Latorre y Ortega, la presencia de

harpocerátidos, comparables con *Paltarpites argutus* (Buckman) (fide HILLEBRAND, 1981), junto a dactilocerátidos y *Pectinula cancellata* (Leanza), indican una edad pliensbachiana superior a toarciana inferior. Estos datos paleontológicos permiten modificar el rango bioestratigráfico anteriormente deducido para la Formación Nacientes del Teno en su localidad tipo (Caloviano-Oxfordiano).

La Formación Nacientes del Teno aflora en varias localidades cercanas al límite fronterizo con Argentina entre los 34° y 35° Lat. S (KLOHN, 1960; DAVIDSON, 1971; DAVIDSON Y VICENTE, 1973; CHARRIER, 1973). Hacia el sur, se correlaciona con los afloramientos jurásicos del Alto Bío-Bío, en la región de Lonquimay (BURCKHARDT, 1900; FELSCH, 1915; TAVERA, 1963; CHOTIN, 1969), donde fueron denominados Estratos de Lolén-Pacunto por SANDOVAL (1977). Hacia Argentina, se correlaciona, tentativamente, con las formaciones Puchenque (Lías-Dogger del Cerro Puchenque) (GROEBER, 1952, p. 212-214) y Calizas del Calabozo (Oxfordiano) (DESSANTI, 1973), equivalente, ésta última, con los niveles superiores de la Formación Nacientes del Teno en el cajón Troncoso, los cuales, a su vez, se correlacionan con la Formación La Manga (STIPANICIC, 1951) y con los Estratos de Chacay-Melehué (LEANZA, 1947).

Ambiente de depositación

La presencia, en distintos niveles, de ammonites y bivalvos indica un ambiente marino para la Formación Nacientes del Teno. Las características litológicas sugieren condiciones de depositación más profundas (¿sublitorales?) para los estratos inferiores, respecto de los intermedios (¿litorales?), con aportes continuos de material clástico, epiclástico y piroclástico. La alternancia rítmica de areniscas y lutitas, hacia los estratos inferiores, sugiere condiciones de depositación relativamente inestables, con aporte de material proveniente de actividad volcánica, desarrollada en las cercanías. Hacia los niveles superiores, se evidencia un predominio de la depositación no clástica, caracterizada por materiales calcáreos. La ausencia de los depósitos de yeso, correspondientes al Miembro Santa Elena, podría deberse a una no depositación o a la acción de la erosión posterior.

Estratos del Estero Cristales KTc

CORNEJO *et al.*, 1982

Cretácico Superior-Eoceno

Definición y relaciones estratigráficas

La denominación de Estratos del Cristales fue adoptada por CORNEJO *et al.* (1982), para referirse a una secuencia de areniscas, lutitas, conglomerados y tobas, que aflora en la confluencia del estero Cristales con el río Troncoso. También se incluyen en esta unidad,

los conglomerados que afloran en el curso medio del río Troncoso.

En el estero Cristales, los niveles conglomerádicos basales de los Estratos del Estero Cristales suprayacen, mediante discordancia, al menos de erosión, a niveles oxfordianos de la Formación Nacientes del Teno. Los conglomerados del curso medio del río Troncoso se disponen, con discordancia angular, sobre distintos niveles de rocas sedimentarias marinas, jurásicas, pertenecientes a la Formación Nacientes del Teno. Esta unidad también infrayace, con marcada discordancia angular, a la Formación Campanario. Aunque no se observa una relación estratigráfica directa con la Formación Cura-Mallín, los autores estiman que la infrayacen, posiblemente con discordancia. Esto último es apoyado por el hecho de adosarse, lateralmente, a los conglomerados del curso medio del río Troncoso, un potente paquete de tobas y brechas de la base de la Formación Cura-Mallín.

Distribución, litología y espesor

Los afloramientos están restringidos al valle del río Troncoso, específicamente en la desembocadura del estero Cristales y en su curso medio, cubriendo una muy reducida superficie.

Incluye una secuencia de areniscas, limolitas, conglomerados, tobas y brechas, de colores verde y amarillo, con un espesor mínimo de 114 m. En el estero Cristales, la columna se inicia, en su base, con un conglomerado de matriz arenosa, al que siguen, hacia arriba, areniscas, que intercalan niveles conglomerádicos y limolíticos. En el curso medio del río Troncoso, se observaron varias decenas de metros de conglomerados de grano grueso, con abundantes clastos volcánicos, bien redondeados, andesíticos, dacíticos y menor cantidad de graníticos.

Una columna estratigráfica estudiada en la confluencia del estero Cristales con el río Troncoso (Columna 8, Tabla 1) presenta, desde arriba hacia abajo, la siguiente sucesión litológica:

Techo: Formación Campanario. Tobas y brechas.

- | | |
|---|------|
| 3 Brechas sedimentarias, de color verde, con clastos de areniscas, que intercalan areniscas de grano grueso y tobas bien estratificadas. | 18 m |
| 2 Areniscas y conglomerados, de color gris-verdoso y grano fino a medio, bien estratificadas y compuestas por clastos líticos volcánicos, redondeados, con meteorización superficial, manifestada por un barniz de óxido de hierro. Hacia los niveles superiores, dos estratos limolítico-tobáceos, de color amarillo, con potencias entre 1 y 1,5 m, que contienen la siguiente flora fósil (TRONCOSO, comun. escrita, 1984): <i>Myrtiphyllum baguallense</i> (Dusen), <i>Myrtiphyllum</i> sp., <i>Schinopsis</i> sp., <i>Phyllites</i> sp. 1, <i>Phyllites</i> sp. 2. | 76 m |
| 1 Conglomerado de grano medio a grueso, con abundantes clastos, de hasta 20 cm de diámetro, de calizas y areniscas calcáreas, procedentes de la infrayacente Formación Nacientes del Teno, dentro de una matriz arenosa, de colores amarillo y rojo. | 20 m |

Espeor: 114 m

Base: Formación Nacientes del Teno. Calizas y areniscas calcáreas.

Edad, correlaciones y ambiente de depositación

La flora fósil de angiospermas contenida en los niveles lutíticos permite asignar, preliminarmente, una edad cretácica superior-eocena inferior a estos estratos (TRONCOSO, comun. escrita, 1984). Las relaciones estratigráficas no permiten precisar su edad mínima, pero la infrayacencia a la Formación Cura-Mallín apoya una edad mínima pre-eocena.

Resulta incierta la correlación de los estratos con otras unidades litoestratigráficas chilenas, mientras no se disponga de mayores antecedentes cronológicos. Se pueden correlacionar, con reservas, con las formaciones Pircala y/o Malargüe (DESSANTI, 1973) de la vertiente argentina.

La presencia, en el conglomerado basal expuesto en el estero Cristales, de clastos calcáreos provenientes de la erosión de algunos niveles de la Formación Nacientes del Teno, indica un período erosivo de éstas últimas. La participación de areniscas y conglomerados de clastos redondeados, sugiere que la depositación se produjo en ambiente subacuático, probablemente, en parte fluvial. Los niveles de lutitas con flora fósil señalarían el desarrollo local y temporal de ambiente lacustre.

Formación Cura-Mallín EMcm

GONZALEZ-FERRAN Y VERGARA, 1962

Eoceno-Mioceno Inferior

Definición y relaciones estratigráficas

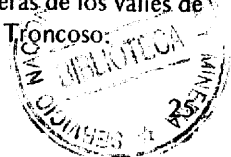
La Formación Cura-Mallín fue definida en el estero homónimo, dentro de la Hoja Laguna de La Laja, como "una sucesión de sedimentitas clásticas continentales e intercalaciones de volcanitas de queratófidos y porfiritas cuarcíferas, del Jurásico Superior-Cretácico Inferior, cubierta al norte del cajón Pincheira por unidades más jóvenes" (GONZALEZ-FERRAN Y VERGARA, 1962, p. 55-59). Las relaciones estratigráficas indicadas por esos autores, discordantes, respectivamente, bajo la Formación Malla-Malla y sobre el Basamento Metamórfico, fueron modificadas, puesto que, por una parte, la presencia de este último no ha sido comprobada en estudios geológicos recientes (GAJARDO, 1981; NIEMEYER Y MUÑOZ, 1983) y, por otra, que la Formación Malla-Malla (*sensu* GONZALEZ-FERRAN Y VERGARA, 1962) presenta, en realidad, una relación de concordancia sobre la Formación Cura-Mallín que, además de su litología característica, permite incorporarla con categoría de miembro de esta formación (SERRANO, 1975; NIEMEYER Y MUÑOZ, 1983). Por otro lado, los antecedentes paleontológicos y radiométricos, obtenidos en años recientes, permiten asignarle una edad terciaria (SERRANO, 1975; DRAKE, 1976; VERGARA Y DRAKE, 1979; OSORIO, 1982).

Dentro de la Hoja Laguna del Maule, la Formación Cura-Mallín está compuesta por una secuencia de rocas piroclásticas, sedimentitas clásticas y subordinadas coladas de lava, de composición intermedia, que se puede seguir con total continuidad y relativa similitud litológica desde la Hoja Laguna de La Laja. Las observaciones de los presentes autores indican que las rocas de la Formación Plan de los Yeuques (GONZALEZ-FERRAN Y VERGARA, 1962) representan la base de esa secuencia y que sus niveles superiores corresponden a la denominada Formación Abanico, por esos mismos autores. Se tiene, de este modo, una correspondencia entre las formaciones Cura-Mallín, Plan de Yeuques y Abanico, todas referidas anteriormente en la Hoja. Dentro y fuera de los límites de la Hoja, se han utilizado otros nombres para designar secciones parciales de la Formación Cura-Mallín: "Unidad Río Ñuble" (I.I.G.-M.M.A.J., 1981); "Unidad Volcano-Sedimentaria Pierna Blanca" (I.I.G.-M.M.A.J., 1979; 1980); "Estratos de Polcura-Cholguán" (FERRARIS, 1981); y Estratos del Farías (CORNEJO *et al.*, 1982).

La base de la Formación Cura-Mallín se apoya, en el sector del cajón Troncoso, mediante discordancia angular, sobre diferentes niveles de la Formación Nacientes del Teno. En esa misma localidad, aunque no existe una relación estratigráfica clara, cubre, con discordancia, a los Estratos del Estero Cristales. Hacia el norte del paralelo 36° Lat. S, en el límite septentrional de la Hoja, en la localidad La Mina del valle del río Maule, la base de esta unidad, denominada originalmente Formación Plan de los Yeuques por GONZALEZ-FERRAN Y VERGARA (1962), cubre, con discordancia angular, a rocas sedimentarias clásticas, de origen continental y color rojizo, asimiladas por esos autores a la Formación Colimapu de KLOHN (1960). En el sector centro-norte de la Hoja infrayace, con pseudoconcordancia o concordancia, a las rocas de la Formación Trapa-Trapa y, con discordancia angular, a las rocas de las formaciones Campanario, Cola de Zorro y de los Volcanes y Lavas. Hacia el sur, en la Hoja Laguna de La Laja, no aflora la base de la formación, donde es cubierta, en concordancia y transición estratigráfica, por las rocas de la Formación Trapa-Trapa y, con discordancia angular, por las rocas de la Formación Cola de Zorro y, además, por los Volcanes y Flujos Lávicos (NIEMEYER Y MUÑOZ, 1983).

Distribución y litología

Los afloramientos se distribuyen en toda la Hoja, constituyendo la unidad de mayor extensión, con una superficie expuesta del orden de 2.660 km², que constituye el 45% de la superficie de aquélla. Sus rocas componen los principales cordones montañosos, tales como: las cordilleras La Negra y La Mortandad; los cordones Las Animas y Las Cabras; y los cordones entre los ríos Achibueno y Guaiquivilo; además de la mayor parte de las laderas de los valles de los ríos Ñuble, Los Sauces, Longaví, Achibueno y Troncoso.



Las variaciones litológicas verticales permiten, en general, dividirla en dos miembros, no individualizados a la escala del mapa, denominados, de acuerdo con la nomenclatura propuesta por NIEMEYER Y MUÑOZ (1983), Río Queuco (inferior) y Malla-Malla (superior). El Miembro Río Queuco es, fundamentalmente, volcánico-clástico y tiene la mayor exposición y distribución en la Hoja; el Miembro Malla-Malla es, predominantemente, sedimentario clástico, y tiene una distribución más restringida.

Miembro Río Queuco. El Miembro río Queuco, miembro inferior de la Formación Cura-Mallín, está integrado por tobas, brechas y, subordinadamente, areniscas, conglomerados, lutitas y coladas de lava, de colores pardo-rojizo, violáceo, verde, gris, amarillo y blanco, por lo general, finamente estratificadas, dando el aspecto, desde la distancia, de una torta multicolor. Aunque se encuentra bien representado en toda la Hoja, son pocos los lugares donde se reconoce una exposición relativamente completa. Excelentes exposiciones parciales se observan en los esteros Potrero Grande, Tragedia y Pincheira; en los ríos Troncoso, Ñuble y Los Sauces; y en el cajón Cola de Zorro.

Las tobas, de grano fino a grueso, son de cristales y, en menor cantidad, vítreas y de lapilli. Las tobas de cristales se componen de fragmentos angulosos de plagioclasa, del tipo oligoclasa-andesina, líticos, volcánicos y pómez, pudiendo estar presente cierta cantidad de cuarzo, clinopiroxeno, hornblenda y/o minerales opacos (Tabla 2). En las tobas vítreas, los clastos minerales están subordinados a los líticos y pómez, apareciendo, además, fragmentos de vidrio. En las tobas de lapilli predominan los fragmentos líticos sobre los minerales. En todas las tobas, los líticos volcánicos son, generalmente, andesitas porfíricas, vesiculares y amigdaloidales, formadas por fenocristales de plagioclasa de composición intermedia y menor cantidad de clinopiroxeno y/o anfíbola, de tipo hornblenda, dentro de una masa fundamental que varía, en distintas muestras y clastos, desde hialina a intersertal, con abundantes minerales opacos. Fragmentos de dacitas porfíricas, con fenocristales de plagioclasa y cuarzo aparecen esporádicamente. Los fragmentos de pómez, no soldados, de color verde, presentan una desvitrificación total o parcial. En esas tobas, la matriz, que no excede, por lo general, al porcentaje de clastos, es vitroclástica, fina en partes desvitrificada a un fino mosaico felsítico, irregular. La alteración de las tobas varía desde leve a muy intensa, estando presentes: clorita, calcita, epidota, cuarzo, sericita, ceolitas, montmorillonita, prehnita, albita y óxido de hierro (hematita y limonita), minerales que se ubican en los clastos monominerales, clastos volcánicos, matriz, venillas y amígdalas.

Las brechas, también de grano fino a grueso, son líticas, de colores verde, pardo-rojizo y gris, con abundantes clastos líticos, volcánicos, de tamaño entre 0,5 y más de 1,0 cm (hasta 20 cm), entre los que destacan andesitas y dacitas porfíricas, junto con abundantes fragmentos de pómez de color verde y menor cantidad de cristales de plagioclasa. Los clastos líticos, volcánicos, tienen forma angulosa, coloraciones pardo-rojiza, gris o verde y texturas porfíricas y afaníticas. Algunas brechas, con menor cantidad de clastos líticos, volcánicos y pómez, constituyen brechas tobáceas o arenosas. La matriz de las brechas es vitroclástica, en parte tobácea o arenosa, parcialmente desvitrificada. Las brechas son más frecuentes en los niveles basales, donde presentan, por alteración a clorita, un característico color verde.

En las columnas estratigráficas estudiadas en el cajón Troncoso, frente al estero Hondo y en el estero Tragedia (Fig. 4, Columnas 10, 11), se observaron

TABLA 2. PETROGRAFIA DE ROCAS DE LA FORMACION CURA-MALLIN

UBICACION		ESTERO TRAGEDIA				CAJON COLA DE ZORRO		EST. DE LAS CATALINAS	HOYADA SECA	PASO PINCHEIRA	ESTERO ACHURRA
NUMERO		2103	2108	2109	2502	2128	2130	2326	2462	2090	2441
Plagioclasa		17,0	24,7	30,5	11,1	44,8	29,9	44,7	10,1	26,3	31,0
Cuarzo		—	13,2	9,5	2,4	7,5	10,5	—	—	—	36,4
Ortoclasa		—	—	1,5	—	—	0,8	—	—	—	7,8
Opacos		4,9	—	3,1	4,7	—	0,5	0,6	—	1,9	—
Otros		—	—	—	0,4 (Bt)	0,2 (Ep)	—	0,4 (Cpx)	—	—	—
Líticos		6,3	15,0	6,5	13,8	12,6	3,2	16,8	67,9	28,3	6,7
Pómez		—	—	2,8	15,5	9,6	2,8	—	4,2	—	—
Matriz		71,8	47,1	46,1	49,2	25,3	52,3	37,5	17,8	43,5	18,1
Trizas de vidrio		—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—
Minerales de alteración		Ep, Qz He, Ab		Ep, Cl	Cl, Ep	Qz, Ab, Cl, Pr, Se, Ep	Ep, Ar, Li	Cl, Ca, Ep	Ar	Cl, Ca, Ce	Se
Nombre	Schmid, 1981; Folk, 1968	Toba fina de cristales	Toba de cristales	Feldsarenita	Toba vitrea	Feldsarenita lítica	Toba de cristales, arenosa	Feldsarenita lítica	Litarenita de grano grueso	Litarenita feldespática	Feldsarenita
	Dott, 1954; modif. Pettijohn; <i>et al.</i> , 1973			Grauvaka feldespática		Grauvaka feldespática		Grauvaka feldespática	Grauvaka lítica	Grauvaka lítica	Grauvaka feldespática
No. de puntos contados		368	1.000	676	697	892	789	727	793	558	670

Ab. : Albita; Ar. : Arcilla; Bt. : Biotita; Ca. : Calcita; Ce. : Ceolita; Cl. : Clorita; Cpx. : Clinopiroxeno; Ep. : Epidota; He. : Óxido de hierro; Li. : Limonita; Pr. : Prehnita; Qz. : Cuarzo; Se. : Sericita.
 Cuento Modal efectuado por P. Cornejo, SERNAGEOMIN.

algunas coladas de lava. Ellas corresponden, principalmente, a andesitas de colores gris claro a oscuro, verde-violáceo y pardo-rojizo, tienen textura porfírica a microporfírica, son macizas o con abundantes vesículas y amígdalas. Los fenocristales y microfenocristales constituyen entre el 10 y 30% de las rocas, predominando los de plagioclasa intermedia sobre los de clinopiroxeno, ortopiroxeno y hornblenda oxidada. La masa fundamental varía desde hialopílica o vitrofídica, compuesta por microlitos de plagioclasa, minerales opacos, vidrio parcialmente desvitrificado y menor cantidad de microcristales de clinopiroxeno. La alteración de las andesitas es intensa y la componen calcita, ceolita, albita, cuarzo, clorita, montmorillonita y óxidos de hierro, que se localizan en fenocristales, masa fundamental, amígdalas y venillas. Algunas coladas de lava son brechosas, autoclásticas, por fragmentación durante el flujo.

Las areniscas, conglomerados y lutitas del Miembro Río Queuco se encuentran mejor representados en el miembro superior (Miembro Malla-Malla), por lo que, al no existir entre ellos diferencias fundamentales, se describirán al tratar dicho miembro.

Las columnas estratigráficas parciales, estudiadas en el estero Tragedia y en los cajones Cola de Zorro y Troncoso (Fig. 4), permiten visualizar las variaciones litológicas verticales, observadas en el Miembro Río Queuco, las cuales se describen a continuación:

Columna en la parte central de la ladera occidental del cajón Cola de Zorro (Fig. 4, Columna 9).

Techo: Miembro Malla-Malla. Areniscas de grano fino a grueso, de color verde, que alternan con conglomerados líticos.

- | | |
|---|--------------|
| 6 Brechas de grano grueso y color pardo-violáceo, localmente arenosas. Algunas intercalaciones de conglomerados líticos (feldsauriditas líticas) de grano fino, con clastos subesféricos de tamaño entre 1 y 10 mm. | 68 m |
| 5 Tobas de cristales y tobas brechosas, de colores pardo-rojizo y verde, bien estratificadas, con clastos porfíricos y pómez de color verde. Niveles de tobas arenosas y, hacia abajo, brechas tobáceas de color violáceo. | 90 m |
| 4 Areniscas (feldsarenitas) con intercalaciones de lutitas bandeadas, rojizas. Las areniscas contienen aproximadamente 70% de clastos de plagioclasa y líticos de tamaños entre 0,1 y 0,3 mm, en una matriz arcillosa, fina, cloritizada. | 40 m |
| 3 Brechas tobáceas de color pardo-rojizo, con clastos porfíricos, andesíticos, afaníticos y pómez. Se intercalan niveles poco potentes de tobas de cristales. | 88 m |
| 2 Tobas de cristales de color verde claro, con cristales de plagioclasa, cuarzo y menor cantidad de fragmentos líticos, volcánicos y pómez, dentro de una matriz vitroclástica, fluidal. | 30 m |
| 1 Tobas de cristales de color verde claro. Hacia arriba y abajo, tobas arenosas, de color gris a pardo-rojizo y grano grueso, con clastos minerales y líticos, en una matriz arcillosa, fina. | 90 m |
| Espesor: | 406 m |

Base: Indeterminada, actual nivel de erosión.

Columna en el estero Tragedia, cerca del cajón González (Fig. 4, Columna 10).

Techo: Indeterminado, actual superficie de erosión.

9 Andesitas microporfíricas, de color verde-violáceo. Hacia los ni-

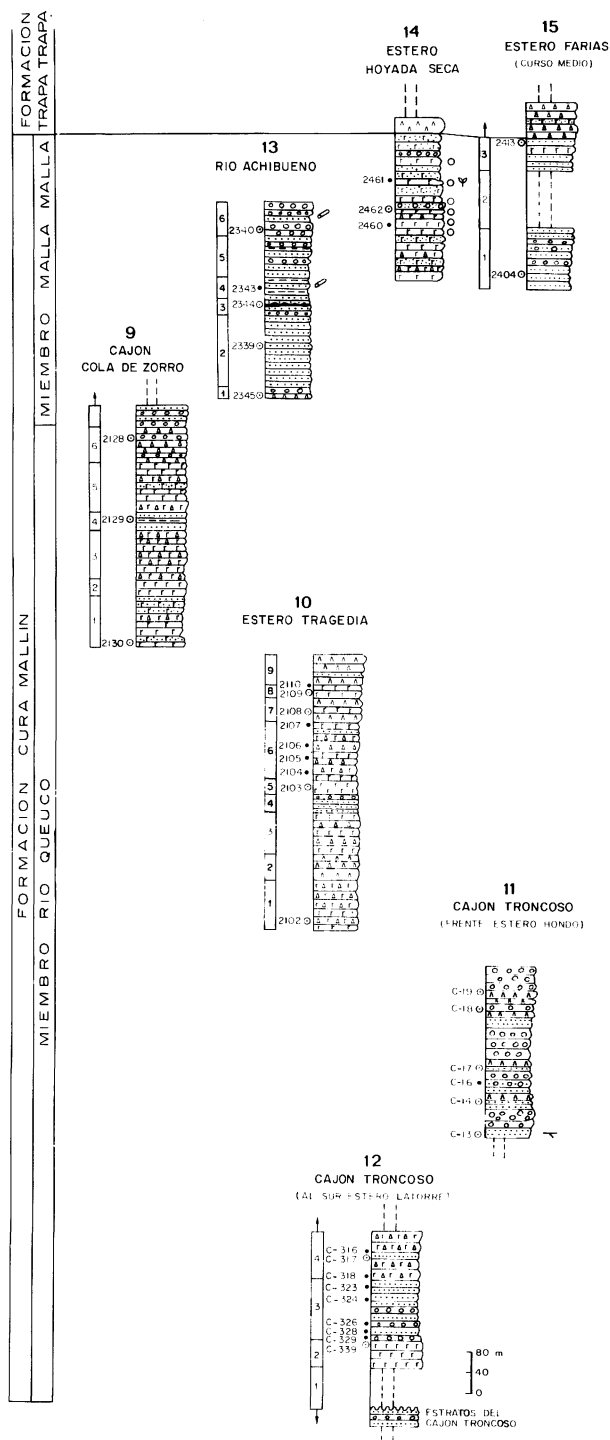


FIG. 4. Columnas estratigráficas en la Formación Cura-Mallín. Simbología en Fig. 3.

veles intermedios, se reconoció una intercalación de areniscas feldespáticas de color verde.	50 m
8 Tobas de cristales de colores verde y violáceo, bien estratificadas. Abundantes fragmentos angulosos de plagioclasa, cuarzo, minerales opacos, líticos volcánicos y pómez. Se intercalan frecuentes niveles de areniscas verdes, no representadas.	26 m
7 Andesitas brechosas, microporfíricas, de color gris-violáceo. Hacia el centro, se intercala una toba de cristales de color gris claro.	44 m
6 Tobas de cristales, tobas de lapilli, tobas brechosas y brechas líticas, de coloraciones pardo-rojiza, gris-violáceo y verde. En la parte superior se intercalan areniscas feldespáticas verdes y en la intermedia, andesitas brechosas microporfíricas.	130 m
5 Tobas de cristales de color pardo-rojizo. Pequeños clastos subredondeados (< 1,0 mm) en abundante matriz vitro-arcillosa, rica en mineral opaco.	28 m
4 Areniscas, conglomerados líticos, conglomerados arenosos y lutitas, de colores pardo-rojizo y verde. Localmente, areniscas gruesas y tobas.	34 m
3 Tobas de cristales y brechas tobáceas, de colores rojo-pardusco y rojo-púrpura.	76 m
2 Andesitas microporfíricas de color pardo-rojizo, fuertemente fracturadas y silicificadas.	46 m
1 Tobas de cristales y tobas brechosas, de colores violáceo y verde, bien estratificadas. Clastos monominerales y líticos volcánicos (< 1,0 cm), en matriz vítrea.	80 m
Espesor:	514 m

Base: Indeterminada, actual nivel de erosión.

Columna en el cajón Troncoso, al sur del estero Latorre (Fig. 4, Columna 12)

Techo: Indeterminado, la secuencia continúa hacia arriba.

4 Brechas tobáceas de colores gris y violáceo, de grano medio a grueso. En los niveles intermedios se intercalan algunas capas de areniscas.	90 m
3 Areniscas de color verde, de grano medio a grueso. Se intercalan conglomerados, areniscas de grano fino y lutitas, hacia los niveles intermedios e inferiores.	110 m
2 Tobas de cristales de color verde claro.	50 m
1 Cubierta de suelo.	80 m
Espesor:	330 m

Base: Estratos del Cajón Troncoso. Areniscas y conglomerados de la parte inferior.

Miembro Malla-Malla. El miembro superior de la Formación Cura-Mallín lo componen areniscas, conglomerados y lutitas, con menor participación de tobas, brechas, calizas y niveles carbonosos. Este miembro se dispone, concordantemente y en forma transicional, sobre el Miembro Río Queuco.

Dentro de la Hoja son pocos los lugares donde se puede observar este miembro, presentando un marcado carácter lenticular entre el Miembro Río Queuco y la Formación Trapa-Trapa, tal como lo reconocieron NIEMEYER Y MUÑOZ (1983) más al sur, en la Hoja Laguna de La Laja. Se encuentra relativamente bien expues-

to, aunque de manera incompleta, en las nacientes del estero Tragedia, en los esteros Farías y Hoyada Seca y en el río Achibueno, entre los esteros Los Gualles y Pejerrey. Su carácter lenticular queda demostrado en el estero de Las Catalinas, donde las rocas de la Formación Trapa-Trapa cubren directamente a las tobas del Miembro Río Queuco.

Las areniscas corresponden a feldsarenitas, feldsarenitas líticas, litarenitas feldespáticas y litarenitas (Tabla 2), que se componen de fragmentos de plagioclasa y líticos volcánicos, porfíricos y pómez, además de cuarzo, ortoclasa, clinopiroxeno, biotita, componentes estos últimos que pueden estar o no presentes en diversas proporciones. Según la calificación de DOTT (1964; modificada por PETTIJOHN *et al.*, 1973), las areniscas son inmaduras, con contenidos de matriz superiores al 15%, y corresponden a grauvas feldespáticas y grauvas líticas (Tabla 2). Los materiales clásticos que las componen son, por lo general, de grano grueso a fino y se han originado en rocas volcánicas y, en menor proporción, en rocas intrusivas. Los clastos líticos, volcánicos, subredondeados, son andesitas, dacitas y pómez. Los clastos líticos de rocas intrusivas graníticas son poco frecuentes. La matriz es arcillosa a tobácea, en algunos casos con una fracción felsítica desvitrificada, y no excede a la cantidad de clastos. El cemento lo constituye una mezcla de calcita, sílice y ceolitas.

Los conglomerados están formados por clastos líticos, con 80-90% de clastos redondeados a subredondeados, que presentan frecuentes superficies oxidadas por meteorización, antes o durante su deposición. Son conglomerados inmaduros y poco seleccionados (paraconglomerados), que corresponden a fedsarudita lítica y litarudita. Los clastos de rocas intrusivas, con texturas de grano grueso, aparecen esporádicamente y están muy subordinados a los clastos líticos volcánicos, pómez y minerales. Entre los clastos predominan los líticos volcánicos, porfíricos, de textura hialopilitica, pilotaxítica e intersertal, sobre los fragmentos de pómez, plagioclasa, cuarzo y minerales opacos. Están contenidos en una matriz clástica, arenosa, formada por fracciones arcillosas y líticas, además de fragmentos muy pequeños de plagioclasa. El cemento consiste en calcita, clorita, sílice y ceolita.

Las lutitas forman estratos de poca potencia, intercalados en la secuencia, y tienen colores gris-amarillento, verde y rojizo. Las componen escasos microfragmentos de plagioclasa, líticos volcánicos y minerales opacos, además de algunos granos de clinopiroxeno, en abundante matriz arcillosa (> 90%), localmente cinerítica, con láminas de materiales finos y gruesos. Son comunes restos bien conservados de hojas, troncos y ramas fósiles (*Nothofagus* y *Angiospermas*). Los bancos calcáreos, muy escasos en la secuencia, están constituidos por 90% de micrita recristalizada, escasos microfragmentos de plagioclasa y minerales opacos, además de polvo volcánico, fino. Los niveles carbonosos son frecuentes en el río Achibueno, entre los esteros Los Gualles y Pejerrey, donde se observó un nivel de 50 cm de potencia y 50 m de corrida visible, además de diferentes niveles con abundantes restos de troncos carbonizados.

La integración de las columnas estratigráficas estudiadas (Fig. 4), aunque individualmente incompletas, permite definir las características y variaciones litológicas verticales de este miembro.

Columna en el río Achibueno, entre los esteros Los Gualles y Pejerrey (Fig. 4, Columna 13).

Techo: No aflora, cubierto por suelo.

- 6 Conglomerados, en parte brechosos, de colores verde a violeta, formados por clastos líticos volcánicos, plagioclasa y cuarzo, con abundantes fragmentos de troncos carbonizados, que alcanzan hasta 1 m de largo. En horizontes intermedios, se intercalan

niveles de areniscas de color verde.	66 m
5 Areniscas y conglomerados de grano fino, bien estratificados, que intercalan capas de lutitas grises y rojizas, con restos de troncos carbonizados. Algunos niveles conglomerádicos, brechosos, se intercalan en la secuencia.	70 m
4 Lutitas y areniscas bien estratificadas, de colores gris-amarillento y blanco, laminadas. Frecuentes niveles carbonosos lenticulares y fragmentos de troncos fósiles carbonizados.	40 m
3 Areniscas y conglomerados de grano grueso. Hacia las capas superiores y entre areniscas, se intercala un manto de carbón de 50 cm de potencia.	30 m
2 Areniscas de color gris-verdoso, bien estratificadas, en capas de 5-20 cm. Abundantes venillas de sílice y minerales opacos.	130 m
1 Conglomerados brechosos y brechas gruesas. Clastos angulosos a subredondeados de rocas volcánicas porfíricas y pómez, con intensa alteración a clorita.	20 m
Espesor:	356 m
Base: No aflora.	

Columna en el curso medio del estero Farías (Fig. 4, Columna 15).

Techo: Formación Trapa-Trapa. Brechas andesíticas, tobas y tobas arenosas, bien estratificadas.

3 Areniscas y tobas arenosas, de grano fino, de colores rojo a gris-verdoso. Hacia los niveles más bajos aparecen areniscas de color verde.	60 m
2 Cubierta de suelo. Se infieren areniscas y conglomerados.	114 m
1 Areniscas, de grano grueso y fino, y conglomerados gruesos, bien estratificados, de colores verde y pardo-grisáceo, con clastos volcánicos, redondeados, compuestos por plagioclasa (oligoclasa-andesina), clinopiroxeno y minerales opacos, en una masa fundamental felsítica. Fuerte alteración a calcita, clorita y óxido de hierro. Se intercalan delgados niveles de lutitas de color rojizo, no representados.	126 m
Espesor:	300 m

Base: No aflora. actual nivel de erosión.

En una columna estratigráfica estudiada en el estero Hoyada Seca (Columna 14, Fig. 4), se reconocieron seis niveles de tobas, de cristales y de lapilli, en las cuales son abundantes unas estructuras subesféricas, de tamaño entre 0,5 y más de 2,0 cm, compuestas por material piroclástico que presenta un delgado borde de grano más fino, que corresponden a estructuras de lapilli acrecionario (pisolitas).

Espesor

En ninguna de las columnas estratigráficas parciales, estudiadas, se obtuvo el espesor total de la Formación Cura-Mallín. De la integración establecida para las columnas de la Formación Cura-Mallín, ilustradas en figura 4, se obtiene un espesor de 2.340 m. Su espesor real se estima que puede sobrepasar los 2.500 m. El espesor medido en el Miembro Río Queuco es 514 m, en la columna del estero Tragedia (Columna 10, Fig. 4), pero su espesor máximo debe

sobrepasar los 2.000 m. El espesor máximo medido en el Miembro Malla-Malla es de 356 m, en el valle del río Achibueno (Columna 13, Fig. 4), y tampoco representa el espesor máximo de dicho miembro.

Edad y correlaciones

Las relaciones estratigráficas de la Formación Cura-Mallín, dentro de la Hoja Laguna del Maule, sólo indican una edad máxima post-oxfordiana (post-Formación Nacientes del Teno) y una edad mínima miocena media (pre-Formación Trapa-Trapa).

Sin embargo, inmediatamente al norte de la Hoja, en el valle del río Maule, sobreyace, con discordancia angular, a estratos sedimentarios, clásticos, de color rojo, de la Formación Colimapu, lo cual restringe su edad máxima al Cretácico Superior (Post-Albiano). Por otra parte, la edad máxima de la Formación Cura-Mallín se restringe al Paleoceno, si se considera que sobreyace a los Estratos del Estero Cristales.

La asociación de flora fósil de *Nothafagus*, contenida en algunas localidades (Puente Bullileo), no apoya ni rechaza el rango de edad deducido (post-Paleoceno—pre-Mioceno Medio), ya que ella indica sólo una edad post-paleocena (TRONCOSO, comun. escrita, 1984). Por otro lado, más al sur, dentro de la Hoja Laguna de La Laja, los antecedentes paleontológicos indicados por OSORIO (1982) y COVACEVICH (1975) permiten asignarle una edad eoцена-miocena media, pero al no estar expuesta la base, su edad máxima podría ser más antigua.

Las diferentes correlaciones con otras unidades litoestratigráficas definidas en áreas vecinas, tanto en Chile como en Argentina, fueron discutidas por NIEMEYER Y MUÑOZ (1983). Cabe agregar que en Chile se correlaciona con la Formación Colbún (KARZULOVIC *et al.*, 1979) y con las tobas blanquecinas de la localidad de Quinamávida, que contienen flora fósil en parte comparables con la reconocida en la Formación Cura-Mallín. Hacia Argentina, el Miembro Malla-Malla se correlaciona, tentativamente, con la Formación Agua de la Piedra (DESSANTI, 1973), "Estratos de Agua de la Piedra" de CRIADO ROQUE (1950, p. 239), y el Miembro Río Queuco con el "Mollelitense" de GROEBER (1946, 1947a, b, c), Serie Andesítica Oligocena de GROEBER (1929; 1933), referido posteriormente como Formación del Molle (DESSANTI, 1973). También puede establecerse, de manera tentativa, su correlación parcial con otras unidades argentinas terciarias, más antiguas, tales como los "Estratos de Coihueco" o inclusive los "Estratos de Pircala" (BOEHM, 1938), "Pircalense" de GROEBER (1947c, p. 415), Formación Pircala de DESSANTI (1973), unidades asignadas, en conjunto, al Paleoceno-Eoceno. En Chile, al sur de los 38° Lat. S, se correlaciona con la Formación Lonquimay (CISTERNAS Y DIAZ, 1982; OSORIO *et al.*, 1982), asignada sobre la base de ostrácodos al Oligoceno Superior-Mioceno.

Condiciones y ambiente de depositación

Los frecuentes niveles de tobas y brechas, en el Miembro Río Queuco, evidencian una constante actividad volcánica efusiva, principalmente piroclástica, durante su depositación. La falta de madurez mineralógica y textural de los depósitos piroclásticos y sedimentarios intercalados, resultan de una depositación rápida, sin mayor transporte. Gran parte de los materiales piroclásticos debieron haberse depositado en condiciones continentales, directamente desde el aire. Los niveles de tobas con lapilli acrecionario indican una depositación continental o en agua poco profunda (MOORE Y PECK, 1963).

Los materiales clásticos, que componen las areniscas y conglomerados del Miembro Malla-Malla, pudieron ser depositados en ambiente fluvial, donde se mezclaron los materiales provenientes de la erosión de rocas intrusivas y volcánicas más antiguas y aquéllos aportados por las erupciones volcánicas sincrónicas. Los niveles de lutitas, con flora fósil, junto con los niveles cálcareos y carbonosos, señalan el desarrollo de ambiente lacustre, de aguas relativamente poco profundas y tranquilas, con alta o baja circulación.

Se tiene, de este modo, una interacción de ambientes fluviales y lacustres, en los cuales se depositaban los materiales piroclásticos, epiclásticos y terrígenos, aportados por una continua actividad volcánica y por la erosión de rocas más antiguas. De las variaciones litológicas verticales, observadas en la Formación Cura-Mallín, se deduce que los ambientes subacuáticos mencionados (fluvial y lacustre) tuvieron mejor desarrollo hacia los niveles superiores (Miembro Malla-Malla) y que el ambiente terrestre debió predominar durante la depositación de sus estratos inferiores (Miembro Río Queuco). La conjunción de estos ambientes se produciría en cuencas continentales de extensión restringida, siguiendo las ideas de VERGARA Y DRAKE (1979).

Formación Trapa-Trapa Mtt

NIEMEYER Y MUÑOZ, 1983

Mioceno Medio-Superior

Definición y relaciones estratigráficas

Este nombre fue propuesto, dentro de la Hoja Laguna de La Laja (NIEMEYER Y MUÑOZ, 1983), para englobar a una secuencia de lavas andesíticas, rocas volcanoclásticas y sedimentitas continentales, que cubre, de manera concordante y transicional, a la Formación Cura-Mallín. Aflora sin mayores cambios litológicos en la Hoja Laguna del Maule, donde se dispone, de manera concordante o pseudo-concordante, sobre los miembros Río Queuco o Malla-Malla de la Formación Cura-Mallín (Foto 3). Su techo lo constituye la superficie de discordancia que la separa de la base de las formaciones Cola de Zorro y Campanario.



Foto 3. La Formación Cura-Mallín (A) infrayace, pseudoconcordantemente, a la Formación Trapa-Trapa (B). Nacientes del estero de Las Catalinas, ladera oriental.

Distribución y litología

La Formación Trapa-Trapa se distribuye en el sector centro-norte de la Hoja Laguna del Maule, según una franja de orientación submeridiana, presentándose bien expuesta en las laderas del valle del río Guaiquivilo y en los esteros de Las Catalinas, Cristales y Farías. Hacia el sector sur de la Hoja, se pueden observar afloramientos, reducidos y aislados, en el cajón Moralito y en el estero Rabones. Sus rocas constituyen alrededor del 11% de la superficie total de la Hoja.

Incluye andesitas, andesitas basálticas y dacitas calcoalcalinas (Tabla 3), además de tobas y brechas, localmente arenosas o conglomerádicas. Las andesitas tienen colores gris, verde o pardo-rojizo y textura predominantemente porfírica, con vesículas y amígdalas. Los fenocristales de plagioclasa (andesina-labradorita) son abundantes y alcanzan tamaños de hasta 1 cm, siendo los de piroxeno más pequeños y escasos. La masa fundamental es normalmente hialopilitica, apareciendo también felsítica intersertal, intergranular y pilotaxítica, donde se observan microlitos de plagioclasa, clinopiroxeno, minerales opacos y cantidades variables de vidrio pardo claro a negro. En algunas muestras se ha observado anfíbola (hornblenda), ortopiroxeno y olivino, en cantidades subordinadas. La alteración es, por lo general, débil a intensa, caracterizándose por la presencia de clorita, arcilla (montmorillonita), ceolitas (estilbita sódica y clinoptinolita), óxidos de hierro (hematita y limonita), calcita, epidota, cuarzo y albita, formando reemplazos en cristales y en la masa fundamental, o bien en venillas y amígdalas. Una muestra de dacitas procedente del valle del estero Farías, se compone de grandes fenocristales de plagioclasa de tipo andesina, clinopiroxeno y hornblenda, en una masa fundamental criptofelsítica a intersertal (Tabla 3).

En el estero de Las Catalinas (Foto 3 , Fig. 5, Columna 16), se dispone, de manera pseudoconcordante, sobre las tobas y brechas de grano fino de la Formación Cura-Mallín, desde arriba hacia abajo, la siguiente sucesión estratigráfica:

Techo: Inueterminado, actual superficie de erosión.

- | | |
|---|-------|
| 5 Brechas volcánicas, andesíticas, de grano grueso, colores gris a pardo-rojizo y mal estratificadas. Se intercalan algunos niveles de tobas bien estratificadas. | 200 m |
| 4 Brechas volcánicas, andesíticas, interdigitadas con andesitas porfíricas. | 85 m |
| 3 Andesitas porfíricas de color gris, compuestas por plagioclasa y clinopiroxeno, en una masa fundamental intersertal. Localmente, ocurren niveles brechosos, andesíticos, de color verde, que enganan, lateralmente, con andesitas. | 30 m |
| 2 Brechas volcánicas, andesíticas, mal estratificadas, de color verde, debido a la fuerte alteración a clorita. Intercalaciones lenticulares de lavas andesíticas, de color gris, con fenocristales de plagioclasa y clinopiroxeno, además de abundantes venillas de hematita y limonita. | 190 m |
| 1 Brechas andesíticas de color gris-violáceo, con intercalaciones de lavas andesíticas, lenticulares. Fuerte alteración a clorita de los clastos y matriz. | 170 m |

Espesor: 675 m

Base: Formación Cura-Mallín. Tobas y brechas de grano fino, de color verde.

En una columna estratigráfica estudiada en la ladera sur del curso medio del estero Farías (Fig. 5, Columna 17), se observó, desde arriba hacia abajo, la siguiente sucesión litológica:

Techo: Indeterminado, actual superficie de erosión.

- | | |
|--|-------|
| 6 Andesitas porfíricas de color gris, localmente vesiculares y amigdaloidales, intruidas por filones andesíticos, de formas irregulares. Se encuentran atravesadas por venillas de cuarzo, coelitas y clorita. En la parte central, se intercala un nivel de brechas volcánicas, andesíticas. | 110 m |
| 5 Andesitas porfíricas de color gris, localmente brechosas. Poseen grandes cristales de plagioclasa, en una masa fundamental hialopilitica. Hacia la parte central, se intercalan estratos de brechas conglomerádicas, andesíticas, de color amarillo, y hacia la parte superior, aparecen brechas arenosas de grano grueso y color verde. | 120 m |
| 4 Brechas andesíticas, de grano grueso, con clastos porfíricos, andesíticos, en una matriz lítica, arenosa, de color rojizo. | 70 m |
| 3 Andesitas porfíricas, de textura fina y color gris claro a oscuro, localmente brechosas. En los niveles intermedios, se observó una capa de brecha de grano grueso, con clastos andesíticos porfíricos, en una matriz arenosa, fina, de color rojizo. | 100 m |
| 2 Brechas andesíticas, con clastos porfíricos, andesíticos, angulosos, de tamaño entre 0,5 y 20 cm, con fenocristales de plagioclasa y clinopiroxeno. La matriz es arenosa, de color violáceo, compuesta por fragmentos volcánicos. | 60 m |
| 1 Andesitas porfíricas de color gris-verdoso, con fenocristales de plagioclasa, clinopiroxeno y fuerte alteración a clorita, que intercalan algunos niveles brechosos, lenticulares. Se encuentran intruidas por filones andesíticos. | 60 m |

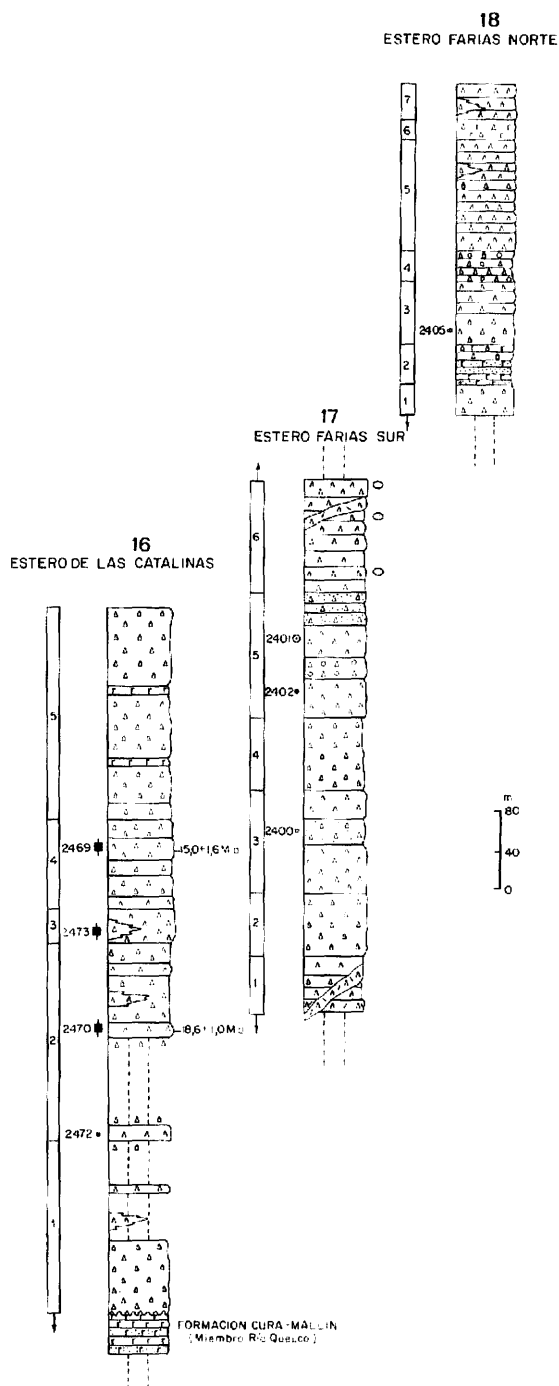


FIG. 5. Columnas estratigráficas en la Formación Trapa-Trapa. Simbología en Figura 3.

Espesor:

520 m

Base: No aflora, actual nivel de erosión.

En la ladera norte del curso medio del estero Farías, se estudió la continuación hacia arriba de la columna anterior, donde aparecen algunas intercalaciones de tobas arenosas y brechas conglomerádicas. En este lugar, la secuencia presenta, desde arriba hacia abajo, las siguientes variaciones verticales (Figs. 5, Columna 18).

Techo: Indeterminado, actual superficie de erosión.

7	Andesitas porfíricas, de color gris-verdoso, con fuerte alteración a clorita. Niveles brechosos, lenticulares.	30 m
6	Brechas tobáceas, de color gris-verdoso, con clastos volcánicos, en una matriz lítica, tobáceo-arenosa. Se intercalan algunos niveles brechosos, lenticulares.	20 m
5	Andesitas porfíricas y afaníticas, de colores gris a rojizo-violáceo, fuertemente fracturadas y alteradas a calcita, clorita y ceolitas. Se observan algunas intercalaciones de brechas volcánicas.	110 m
4	Brechas y brechas conglomerádicas, bien estratificadas, con clastos subredondeados y fuerte alteración a clorita, en clastos y matriz. Se intercalan algunos niveles tobáceos, arenosos, poco potentes.	30 m
3	Andesitas porfíricas, de color gris-violáceo, que gradan hacia abajo a brechas andesíticas, alteradas a clorita, ceolita y sílice, minerales que, localmente, se encuentran en amígdalas.	60 m
2	Brechas, tobas de lapilli, tobas arenosas y brechas tobáceas, de colores gris, verde y violáceo, bien estratificadas, en niveles de 20-50 cm de potencia. En las brechas, los clastos son andesíticos, de hasta 0,5 m de diámetro.	40 m
1	Brechas andesíticas, de color gris-violáceo, macizas, gruesas y mal estratificadas.	30 m
Espesor:		320 m

Base: No aflora, la secuencia continúa hacia abajo en subsuperficie.

Las rocas son químicamente subalcalinas, con contenidos normales de potasio y razón K_2O/Na_2O menor que uno (Tabla 3). La relación entre los contenidos de SiO_2 y K_2O , según esquema propuesto por PECCERILLO Y TAYLOR (1976), permite clasificarlas como andesitas, andesitas basálticas, dacitas y basaltos de la serie calcoalcalina normal (Fig. 6). La composición química de las rocas es relativamente similar a la de rocas volcánicas pertenecientes a unidades más jóvenes.

Espesor

De la integración y correlación de las columnas estratigráficas anteriormente descritas (Fig. 5), se obtiene un espesor máximo de 1.200 m y uno mínimo de 675. Sin embargo, el espesor total de la formación debe sobrepasar los 1.500 m. Por otro lado, en algunos lugares, se observan espesores inferiores a 200 m, a causa del nivel alcanzado por la erosión.

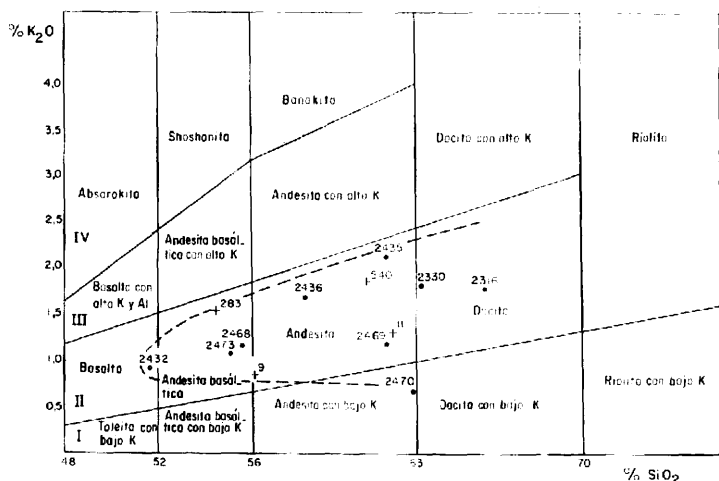


FIG. 6. Diagrama SiO_2 - K_2O para rocas de la Formación Trapa-Trapa. División de los campos según Peccerillo y Taylor (1976). I: serie tolerítica; II: serie calcoalcalina; III: serie calcoalcalina con alto contenido de potasio; IV: serie shoshonítica; puntos: análisis en Tabla 3; cruces: análisis en Niemeyer y Muñoz (1983).

Edad y correlaciones

Se efectuaron dataciones radiométricas K-Ar de tres muestras de andesitas de la Formación Trapa-Trapa, recolectadas por los autores en los esteros de Las Catalinas y Farías, que dieron $11,8 \pm 2,1$ Ma y $15,0 \pm 1,6$ Ma (en plagioclasa) y $18,6 \pm 1,0$ Ma (en roca total) (Tabla 9), indicando el Mioceno Medio a Superior. En consecuencia, los datos radiométricos apoyan una edad máxima miocena media para el volcanismo andesítico de la Formación Trapa-Trapa, tal como fue indicado por NIEMEYER Y MUÑOZ (1983), aunque no se descarta la posibilidad de que sus niveles basales incluyan el Mioceno más bajo o inclusive el Oligoceno. Por otra parte, se deduce una edad mínima miocena superior, considerando que el episodio de plegamiento que dio origen a la discordancia angular entre la Formación Trapa-Trapa y las unidades más jóvenes, se habría producido en el límite Mioceno-Plioceno (DRAKE, 1976; NIEMEYER Y MUÑOZ, 1983).

Al norte de los 36° Lat. S, DUHALDE Y RENHFELD (1981) reconocieron una secuencia volcánica litológicamente similar, que se continúa hacia el sur dentro de la Hoja Laguna del Maule. Hacia el oeste se correlaciona con las coladas de lava y cuellos volcánicos, andesíticos, que afloran como cerros islas en el Valle Central de Chile, inmediatamente al este de la Cordillera de la Costa, entre Los Angeles y Puerto Montt (Lavas de Huelehueico, FERRARIS, 1981), en las que se obtuvo una edad K-Ar, en roca total, de $20,4 \pm 1,0$ Ma (VERGARA Y MUNIZAGA, 1974).

Ambiente de depositación

Las andesitas, andesitas basálticas, brechas volcánicas, tobas y sedimentitas clásticas de la Formación Trapa-Trapa, se depositaron

TABLA 3. ANALISIS MODALES, QUIMICOS Y NORMATIVOS DE ROCAS DE LA FORMACION TRAPA-TRAPA

Localidad	Estero Farías	Estero Las Catalinas					Vega El Sol		
Número	2316	2330	2468	2469	2470	2473	2435	2436	2432
Plagioclasa	22,7	32,7	30,9	35,8	27,7	35,5	35,0	25,5	33,5
Clinopiroxeno	2,3	1,9	10,0	2,5	---	4,0	1,2	2,5	5,9
Ortopiroxeno	---	---	1,9	---	---	---	0,2	1,0	0,5
Olivino	---	---	1,3	---	---	1,0	---	---	3,8
Min. opaco	3,1	8,0	2,5	13,4	1,4	6,2	2,7	5,7	4,7
Masa Fundam.	66,4	46,9	52,5	36,8	42,2	49,6	54,6	47,1	38,7
Alteración	4,5	8,6	0,9	9,7	---	3,7	5,2	3,8	8,8
Vesículas	---	---	---	1,8	1,9	---	---	14,3	4,1
Amígdalas	1,0	1,8	---	---	26,8	---	1,0	---	---
I. C. M.	5,4	9,9	15,7	15,9	1,4	11,2	4,1	9,2	14,9
Textura	P.F.	P.l.-F.	P. Hp.	P.F.	P.Hp.	P.lt.-l.	P.l.	P.lt.-Pt.	P.lt.
Compos. Plagiocl.	An 38-44	An 30-34	An 48-54	An 40-42	An 60-64	An 50-56	An 52	An 50-54	An 68
Min. alteración	Qz, Ep, He	Cl, Ep, Ca, Ce, Qz	Id, Bow, Cl, Ca, Ar, Ep	Ca, Cl, Qz, Ep, Si, Ce, He	Cl, Qz, Ca, Ce, en A-migd.	Id, Ar, Ab, Cl, Ep, Ce, Mo	Cl, Ep, Bow, Mo, He	Cl, Ep	Bow, Ca
SiO ₂ (% peso)	64,82	59,21	55,58	60,51	60,44	54,37	60,45	56,84	50,37
TiO ₂	0,70	0,83	0,95	0,73	0,98	0,88	0,77	0,97	0,98
Al ₂ O ₃	15,55	16,76	17,38	16,47	16,26	19,29	16,96	17,17	17,64
Fe ₂ O ₃	4,10	4,23	4,38	5,01	5,82	5,19	6,32	7,78	4,33
Feo	1,97	2,12	4,40	2,91	1,79	4,25	0,27	0,27	4,72
MnO	0,12	0,13	0,17	0,12	0,12	0,17	0,15	0,14	0,15
MgO	0,99	1,53	3,37	1,44	0,80	1,76	1,71	2,59	6,23
CaO	3,28	5,53	7,27	5,79	5,93	7,65	4,06	5,83	8,83
Na ₂ O	4,94	3,54	3,61	3,91	3,34	4,06	5,13	4,46	3,38
K ₂ O	1,77	1,70	1,14	1,16	0,64	1,07	2,08	1,66	0,92

P ₂ O ₅	0,17	0,24	0,18	0,21	0,35	0,33	0,27	0,22	0,20
H ₂ O ⁺	1,08	2,98	1,38	1,59	2,58	1,03	0,87	1,34	1,16
H ₂ O ⁻	0,19	0,37	0,22	0,37	0,93	0,21	0,73	0,62	0,66
CO ₂	< 0,01	0,32	0,19	0,13	0,43	0,09	< 0,01	< 0,01	0,11
S	< 0,01	< 0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
C	0,14	0,13	0,05	0,07	0,04	0,10	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Total	99,82	99,62	100,28	100,43	100,46	100,46	99,77	99,89	99,68

FeO*/MgO	5,72	3,87	2,48	5,15	8,78	5,07	3,48	2,81	1,38
K ₂ O/Na ₂ O	0,36	0,48	0,32	0,30	0,19	0,26	0,41	0,37	0,27
Qz (%)	18,5	16,7	7,6	16,2	22,9	5,0	9,9	7,0	0,0
Co	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Or	10,7	10,6	6,9	7,1	4,0	6,5	12,5	10,1	5,5
Ab	45,3	33,6	33,1	36,3	31,7	37,2	47,0	41,0	31,1
An	15,4	26,3	28,6	24,8	28,9	31,9	17,5	22,5	30,8
Mt	2,4	2,6	2,6	2,4	2,8	2,5	2,4	2,7	2,6
Il	1,0	1,2	1,4	1,0	1,5	1,3	1,1	1,4	1,4
Ap	0,4	0,5	0,4	0,5	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4
Di	0,1	0,9	5,8	2,8	0,0	3,7	1,0	4,6	10,0
Hy	6,2	7,6	13,6	8,9	7,2	11,2	8,0	10,2	13,7
Ol	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
I. C. N.	10,1	12,8	23,8	15,6	12,3	19,4	13,1	19,4	32,6

P. : Porfírica; F. : Felsítica (desvitrificada); I. : Intergranular; Hp. : Hialopilitica; It. : Intersertal; Pt. : Pilotaxítica; Ab. : Albita; Ar. : Arcilla; Bow. : Bowlingita; Ca. : Calcita; Ce. : Ceolita; Cl. : Clorita; Ep. : Epidota; He. : Oxido de hierro; Id. : Iddingsita; Mo. : Montmorillonita; Qz. : Cuarzo; Si. : Silice criptocristalina. I.C.M. : Indice de color modal; I.C.N. : Indice de color normativo. $FeO^* = FeO + 0,8998 Fe_2O_3$.

Análisis modales efectuados por J. Muñoz, mínimo : 1.500 puntos. Análisis químicos realizados en el Laboratorio Químico del SERNAGEOMIN.

en ambiente continental. En efecto, algunos de los productos volcánicos debieron ser transportados y depositados en ambiente fluvial, oxidante, como lo sugiere la redondez y la pátina superficial de óxidos de hierro, en algunos clastos andesíticos de los niveles conglomerádicos. Sin embargo, el ambiente de depositación pudo haber sido terrestre para la mayor parte de las rocas de la Formación Trapa-Trapa.

Formación Campanario MPC

DRAKE, 1976

Mioceno Superior-Plioceno Inferior

Definición y relaciones estratigráficas

Se designa de este modo a una secuencia de tobas, tobas brechosas, brechas, ignimbritas y coladas de lavas andesíticas a dacíticas, que aflora en los alrededores y al norte de la laguna del Maule (DRAKE, 1976). Aunque la definición entregada por dicho autor es incompleta e imprecisa, en este trabajo se ha preferido mantener la misma nomenclatura formacional. Inicialmente, GONZALEZ-FERRAN Y VERGARA (1962) la incluyeron en la Formación Cola de Zorro y, posteriormente, MUNIZAGA (1978) utilizó el nombre de Formación Campanario para integrar a todas las rocas cenozoicas, pre-pleistocenas, del sector de la laguna del Maule. Las características litológicas, posición estratigráfica y distribución, justifican diferenciarla de otras unidades volcánicas de la Hoja, especialmente de la Formación Cola de Zorro.

Al suroeste de la Laguna del Maule, la Formación Campanario cubre, mediante discordancia angular, a rocas de la Formación Nacientes del Teno y a los Estratos del Estero Cristales. En el estero Rodríguez, cubre, con discordancia angular, a rocas del Miembro Río Queuco de la Formación Cura Mallín y de la Formación Trapa-Trapa (Foto 4). Al norte de la Hoja, según DRAKE (1976), cubre con discordancia de erosión, al Plutón El Indio y sería intruida por el Plutón La Invernada, relación de intrusión, ésta última, que los autores del presente trabajo consideran poco probable. La Formación Campanario infrayace, pseudoconcordantemente, a la Formación Cola de Zorro, teniendo ambas una actitud tectónica general suhorizontal.

Distribución, litología y espesor

Las rocas asignadas a la Formación Campanario se localizan en la parte noreste de la Hoja, continuando hacia el norte hasta los 35°30' Lat. S y hacia el este, en Argentina, donde adquieren amplia distribución. Excelentes exposiciones se observan en las cercanías y alrededores de la laguna del Maule, en las cabeceras del cajón Troncoso y en el estero de Saso.

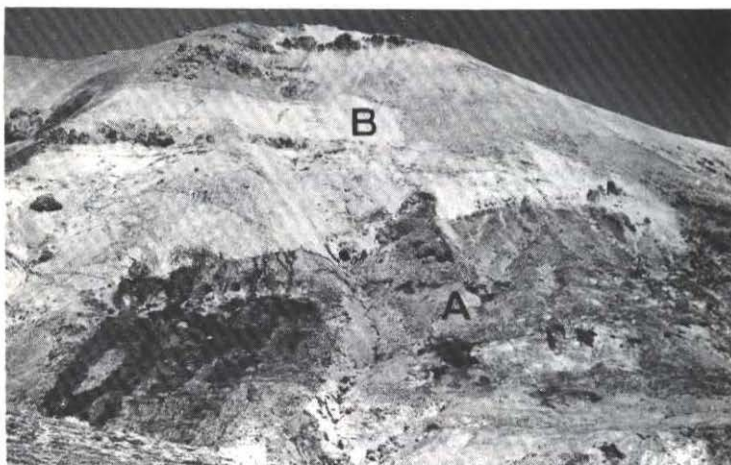


Foto 4. La Formación Trapa-Trapa (A) está cubierta, discordantemente, por la Formación Campanario (B). Ladera norte del estero de Saso.

Incluye tobas, tobas soldadas, tobas brechosas, brechas y, subordinadamente, coladas de lava de composición dacítica y andesítica, especialmente en los niveles superiores. Se destaca, en terreno, el notable color amarillo claro a gris de sus rocas, que forman penitentes por erosión. Al norte de la Hoja, en el valle del curso superior del río Maule, se presentan, además, ignimbritas.

Las tobas son líticas y de cristales, compuestas por variadas proporciones de fragmentos líticos, plagioclasa, biotita y, ocasionalmente, anfíbola. Los clastos líticos, porfíricos y pómez, presentan, en algunos casos, soldamiento manifiesto con la matriz. Esta última es vitroclástica-fluidal, parcialmente desvitrificada, compuesta por ceniza volcánica, trizas de vidrio y pequeños fragmentos minerales. La alteración es débil a media y está integrada por calcita, clorita, arcilla (montmorillonita), hematita, ceolita y alunita.

Las brechas son líticas, de grano fino a grueso, con clastos angulosos, porfíricos, de textura hialopilítica, halohialina y felsítica, pómez y escasos fragmentos de minerales, en una matriz vitroclástica-fluidal, parcialmente desvitrificada y arcillosa.

Las coladas de lava, dacíticas y andesíticas, son poco frecuentes, tienen textura porfírica, color gris oscuro a claro, con menos del 10% de fenocristales de plagioclasa, biotita, hornblenda, minerales opacos y, ocasionalmente, clinopiroxeno, que yacen en una masa fundamental intersertal, intergranular o pilotaxítica. En el portezuelo entre los esteros Latorre y Farías, se reconoció una dacita calcoalcalina, con cristales de biotita y hornblenda, en una masa fundamental intergranular.

Una columna estratigráfica estudiada en la confluencia de los esteros Rodríguez y de Saso (Foto 4), alcanza un espesor de 505 m y presenta, desde arriba hacia abajo, la siguiente sucesión litológica (Columna 19, Tabla 1):

Techo: Indeterminado, actual superficie de erosión.

7	Dacitas de color gris oscuro, macizas, porfíricas, con fenocristales de plagioclasa, clinopiroxeno y anfíbola. La masa fundamental varía desde intersertal a hialopilitica.	70 m
6	Brechas dacíticas, autoclásticas.	40 m
5	Dacitas de color gris oscuro, con fenocristales de plagioclasa, clinopiroxeno y anfíbola. Leve alteración a montmorillonita y epidota.	85 m
4	Brechas autoclásticas de grano grueso, dacíticas.	60 m
3	Tobas líticas, de color blanco-amarillento, con algunos niveles de tobas arenosas. Los clastos líticos corresponden a dacitas y andesitas con plagioclasa, biotita y anfíbola, existiendo, en menor proporción, clastos de pómez parcialmente soldados. La matriz es vítrea, cinerítica, con algunos microcristales de plagioclasa, biotita y anfíbola.	120 m
2	Tobas líticas con matriz cinerítica de color amarillo.	30 m
1	Tobas de cristales, dacíticas. Los clastos corresponden a cristales de plagioclasa, anfíbola, pómez y líticos volcánicos, porfíricos, de texturas hialopiliticas, pilotaxíticas y holohialinas. Los clastos de pómez se presentan alargados y soldados. La matriz es vitroclástica, con abundantes trizas de vidrio.	100 m
Espesor:		505 m

Base: Formación Trapa-Trapa.

Edad y correlaciones

Las edades radiométricas K-Ar de tres muestras de la Formación Campanario, recolectadas por los autores, fueron de $6,1 \pm 0,5$, $3,4 \pm 0,8$ (plagioclasa) y $2,4 \pm 0,4$ Ma (biotita) (Tabla 9). La edad intermedia ($3,4 \pm 0,8$ Ma) se obtuvo en una muestra representativa de los niveles basales de la columna estudiada en la confluencia de los esteros Rodríguez y de Saso, anteriormente descrita. Estos datos y las relaciones estratigráficas con las unidades infra y suprayacentes, señalan una edad miocena superior a pliocena inferior.

Las edades de seis muestras obtenidas por DRAKE (1976), inmediatamente al norte de la Hoja, varían entre $15,2 \pm 0,8$ y $6,5 \pm 1,0$ Ma. Sin embargo, las cuatro muestras con edades mas antiguas, entre $15,2 \pm 0,8$ y $11,2 \pm 0,5$ Ma, pueden representar, más bien, andesitas de la infrayacente Formación Trapa-Trapa. Por otro lado, la edad de tres filones, que intruyen a la Formación Campanario, fue $2,0 \pm 0,1$; $3,5 \pm 0,7$ y $2,19 \pm 0,06$ Ma (DRAKE, 1976).

En la Cordillera de los Andes de Chile, entre los 33° y 35° Lat. S, no se han reconocido unidades correlacionables con la Formación Campanario. En Argentina, se correlaciona con las "Piroclastitas Ácidas" (BROUSSE Y PESCE, 1982), que se distribuyen en el sector del río Varvarco. Más al sur (39° - 40° Lat. S), en el paso Pino-Hachado, una secuencia de tobas ácidas, petrográficamente similares, que constituyen en ese sector el Miembro Inferior de la Formación Cola de Zorro (VERGARA Y MUÑOZ, 1982) puede correlacionarse, al menos litológicamente, con esta formación.

Condiciones de depositación

La Formación Campanario se depositó, en forma subhorizontal sobre una superficie de discordancia y erosión labrada en rocas de todas las unidades más antiguas. Los flujos piroclásticos y coladas de lava, probablemente relacionados con emisiones violentas de una caldera, aún no individualizada, localizada al norte de la Laguna del Maule, se depositaron en condiciones terrestres, donde la presencia de tobas soldadas indica una depositación rápida, sin un total enfriamiento de los clastos y la matriz.

Formación Cola de Zorro PPlcz

GONZALEZ-FERRAN Y VERGARA, 1962

Plioceno Superior - Pleistoceno

Definición y relaciones estratigráficas

Esta formación fue definida en el cajón Cola de Zorro, ubicado dentro de la Hoja Laguna del Maule, como una secuencia volcánica andesítica a basáltica, de gran extensión areal y actitud tectónica subhorizontal a horizontal. Constituye mesetas originadas por la acumulación de estratos subhorizontales, que nivelan un antiguo relieve de rasgos paleofisiográficos accidentados, la secuencia está truncada por una profunda erosión, glacial y fluvial, formando abruptos acantilados, y afectada por una tectónica de bloques, producto de fallamiento normal.

Suprayace, con discordancia angular, a la Formación Cura-Mallín y, en forma concordante, a la Formación Campanario. En varios lugares (cercanías del volcán Nevados de Chillán y al sur del volcán Nevados de Longaví) es cubierta, con discordancia de erosión, por los conos volcánicos y lavas relacionadas con el volcanismo pleistoceno-holoceno y por depósitos morrénicos y piroclásticos.

Distribución y litología

La Formación Cola de Zorro ocupa el 14% de la superficie de la Hoja Laguna del Maule. Se distribuye en los sectores de la laguna del Maule, del volcán Las Yeguas, al sur del volcán Nevados de Longaví, en los alrededores del volcán Nevados de Chillán, en los cerros Las Águilas y Las Minas y a lo largo del límite fronterizo con Argentina, al norte de los 36°45' Lat. S. En la mayoría de esos lugares, se pueden reconocer los centros de emisión, que constituyen antiguos y erodados estrato-volcanes, entre los cuales se han individualizado los Complejos Volcánicos Las Yeguas, Cerro Villalobos y Las Águilas-Las Minas-Chillán. Las rocas de la Formación Cola de Zorro, al sur del volcán Nevados de Longaví, están relacionadas con un centro emisor localizado en las cabeceras del cordón, entre los esteros Villalobos y Belmar, al cual están probablemente también asociadas las rocas de su localidad tipo (cajón Cola de Zorro). Las rocas del

sector sur de la Hoja, están vinculadas a centros emisores localizados en los cerros Las Minas y Las Aguilas.

En algunas localidades, la Formación Cola de Zorro está constituida por un miembro basal, compuesto predominantemente por cenoglomerados,* tobas, brechas, tobas brechosas y, en menor cantidad, areniscas y conglomerados líticos; y por un miembro superior, compuesto, fundamentalmente, por andesitas, andesitas basálticas y basaltos (VERGARA Y MUÑOZ, 1982). Las mejores y más completas exposiciones se observaron en el cajón Cola de Zorro (localidad tipo), en el cerro El Barco, en el paso El Portillo y en el paso Cerro Colorado o Cajón Morality (Fig. 7, Tabla 4). En el paso El Portillo, hacia los niveles superiores, se ha reconocido una ignimbrita y en el cajón Morality una colada dacítica (Fig. 7).

En las andesitas, el mineral máfico más abundante es el clinopiroxeno, pudiendo estar presente o ausente, tanto ortopiroxeno como olivino. La textura más frecuente es porfírica, con masa fundamental intersertal a pilotaxítica, mostrando también textura traquítica, especialmente, en las andesitas del paso El Portillo. Los minerales de alteración están representados por iddingsita en ortopiroxeno y arcillas en plagioclasa, observándose, ocasionalmente, óxidos de hierro y calcita, en la masa fundamental y fenocristales. En la dacita del cajón Morality, los fenocristales de plagioclasa se encuentran en una masa fundamental felsítica.

En los basaltos, los fenocristales de plagioclasa predominan sobre el olivino y sobre los piroxenos, que se ubican, preferentemente, en la masa fundamental. La textura más frecuente es intersertal a intergranular, siendo menos común la textura traquítica. El olivino presenta, en ocasiones, borde de reacción a clinopiroxeno y se encuentra parcialmente alterado, en bordes y fracturas, a iddingsita, bowlingita y óxido de hierro. Se reconocieron sólo al sur del volcán Nevados de Longaví y en el cajón Morality.

En las andesitas basálticas, el olivino se encuentra en menor cantidad que clinopiroxeno y ortopiroxeno. Sin embargo, en algunas andesitas basálticas, puede estar ausente ya sea el olivino o los piroxenos. La textura es porfírica, por lo general seriada, con masa fundamental de diversos tipos: intergranular, intersertal, hialopilitica o pilotaxítica. El olivino presenta, frecuentemente, borde de reacción a clinopiroxeno y en una muestra se observó borde de inversión a clinopiroxeno en los fenocristales de ortopiroxeno. Los minerales de alteración, que no exceden el 1,0% del total de la roca, corresponden a iddingsita, bowlingita y montmorillonita.

En los cenoglomerados volcánicos, las proporciones de clastos y matriz son muy variables, al igual que el tamaño, forma y composición de los clastos. Los clastos son volcánicos, de textura porfírica, angulosos a subredondeados, no esféricos, y se disponen caóticamente dentro de abundante matriz clástica, arenosa a tobácea. Frecuentes intercalaciones de areniscas líticas, epiclásticas, aparecen en diferentes niveles dentro de los cenoglomerados.

Las tobas son líticas y de cristales, con clastos líticos volcánicos y monominerales, en diferentes proporciones. La matriz es, por lo general, vitroclástica, con vidrio, ceniza volcánica y pequeños fragmentos líticos y minerales. Algunas tobas son de lapilli, con clastos volcánicos de colores gris y rojo, en una matriz cinerítica poco abundante.

En las brechas, la proporción de clastos excede notoriamente a la de la matriz, que está compuesta, fundamentalmente, por material piroclástico. Los clastos son volcánicos, de textura porfírica, tienen formas angulosas, no esféricas.

* Se denomina cenoglomerado a los aglomerados volcánicos que, a diferencia de las brechas volcánicas, presentan abundante matriz de carácter epiclástico, de acuerdo con la nomenclatura de POLANSKI (1966).

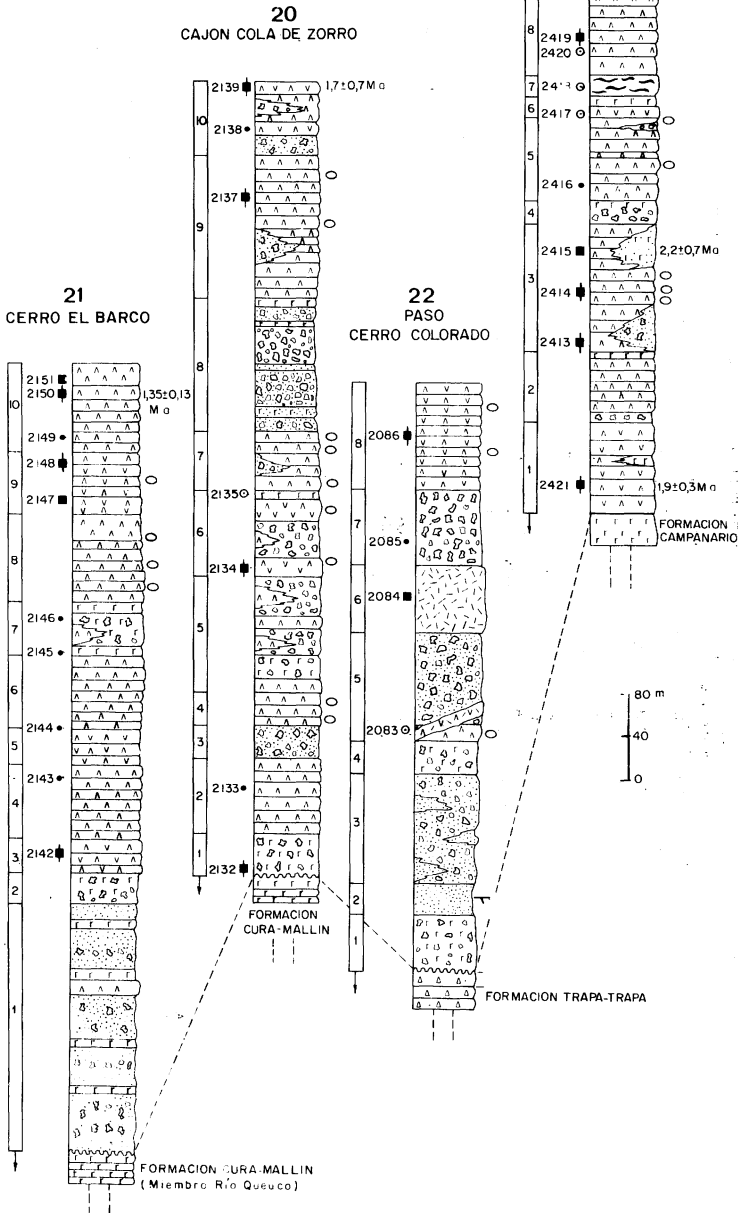


FIG. 7. Columnas estratigráficas en la Formación Cola de Zorro. Simbología en Fig. 3.

TABLA 4. ANALISIS MODALES, QUIMICOS Y NORMATIVOS DE ROCAS DE LA FORMACION COLA DE ZORRO

Localidad	Cajón Moralito	Sur Paso Cerro Colorado			Cajón Cola de Zorro					Cerro El Barco			Paso El Portillo			
Número	2073	2080	2086	2132	2134	2137	2139	2140	2142	2148	2151	2413	2414	2421	2419	
Plagioclasa	57,2	80,7	50,3	54,7	55,6	59,6	49,9	55,9	49,7	55,4	58,6	52,9	47,5	51,2	52,5	
Clinopiroxeno	28,0	3,1	15,3	2,5	15,0	7,5	20,2	30,6	10,6	19,4	21,6	8,4	16,2	18,6	20,1	
Ostropiroxeno	2,0	10,7	1,0	4,7	0,1	6,1	2,0	2,5	1,8	0,7	---	5,2	1,6	---	---	
Olivino	3,5	1,3	5,4	0,3	2,0	0,2	1,3	1,3	1,4	5,3	0,7	---	0,4	---	0,4	
Min. opaco	9,3	1,1	3,7	7,7	5,2	3,8	6,3	6,2	2,9	4,9	5,8	3,8	4,8	26,2	5,4	
Vidrio	---	---	21,5	21,8	15,4	17,3	14,9	---	29,9	13,6	8,3	27,3	24,2	0,6	9,2	
Alteración	---	---	---	5,2	3,1	0,5	0,4	1,0	0,3	0,7	0,3	---	---	1,1	---	
Vesículas	---	3,1	2,8	3,1	3,6	5,0	5,0	2,5	3,4	---	4,7	2,4	5,3	2,2	12,4	
I. C. M.	42,8	16,2	25,4	15,2	22,3	17,6	29,8	40,6	16,7	30,3	28,1	17,4	23,0	44,8	25,9	
Textura	P.I.	P.I.	P.I.-Hp.	P.I.-Hp.	P.I.-Hp.	P.I.-Hp.	P.I.-Hp.	P.I.-T.	P.Hp.	P.Hp.-It.	P.I.	P.Hp.	P.I.-Hp.	I.	P.I.-Hp.	
SiO ₂ (% peso)	49,48	54,06	52,80	54,47	53,96	55,65	53,68	51,87	53,10	52,63	55,48	58,02	55,91	54,38	58,98	
TiO ₂	1,33	1,12	1,23	1,25	1,25	1,02	1,18	1,08	1,28	1,15	1,45	1,03	1,28	1,42	1,25	
Al ₂ O ₃	18,55	17,98	18,30	18,10	17,08	17,72	17,76	17,27	16,89	19,12	17,23	17,70	16,60	17,76	16,45	
Fe ₂ O ₃	3,41	2,81	1,96	3,15	2,31	2,93	3,42	3,62	2,54	2,03	2,44	5,11	3,81	8,91	6,27	
FeO	6,68	5,41	6,80	5,07	6,15	5,41	5,74	5,92	7,17	6,64	6,45	1,41	5,31	0,71	1,51	
MnO	0,15	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,18	0,18	0,15	
MgO	6,02	4,46	4,71	3,68	4,44	3,45	4,39	5,52	4,71	3,78	2,65	2,37	2,88	2,92	2,12	
CaO	9,44	7,11	8,27	6,71	8,00	6,58	7,47	7,90	7,50	8,53	6,44	5,19	5,95	6,65	4,97	
Na ₂ O	3,10	3,57	3,55	3,82	3,48	3,75	3,05	3,52	3,53	3,38	3,98	4,37	4,27	4,49	4,43	
K ₂ O	0,82	1,14	0,99	1,31	1,34	1,61	1,58	1,06	1,51	1,27	1,82	2,28	2,02	1,28	2,71	
P ₂ O ₅	0,15	0,13	0,17	0,25	0,20	0,11	0,10	0,21	0,26	0,26	0,30	0,33	0,30	0,30	0,34	
H ₂ O ⁺	0,38	0,94	0,72	0,68	0,76	0,55	0,61	0,59	0,57	0,57	0,60	1,42	1,02	0,47	0,33	
H ₂ O ⁻	0,29	0,41	0,16	0,91	0,48	0,22	0,22	0,44	0,22	0,07	0,29	0,11	0,11	0,04	0,09	
CO ₂	0,15	0,09	0,06	0,17	0,28	0,06	0,00	0,35	0,00	0,11	0,12	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	
C	0,14	0,22	0,15	0,11	0,17	0,29	0,16	0,00	0,12	0,10	0,09	0,08	0,18	0,18	0,08	
S	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	
Total	100,10	99,60	100,02	99,83	100,06	99,51	99,51	99,50	99,55	99,79	99,52	99,54	99,85	99,69	99,68	
FeO*/MgO	1,62	1,78	1,82	2,15	1,85	2,33	2,01	1,66	2,01	2,24	3,26	2,54	3,03	2,99	3,37	
K ₂ O/Na ₂ O	0,26	0,32	0,28	0,34	0,39	0,43	0,52	0,30	0,43	0,38	0,46	0,52	0,47	0,29	0,61	
Qz (%)	0,0	5,2	1,8	5,8	4,2	6,3	5,1	0,7	2,2	2,3	6,0	8,5	5,1	3,7	8,6	
Or	4,9	6,9	5,9	7,9	8,1	9,7	9,5	6,4	9,1	7,6	11,0	13,8	12,2	7,7	16,3	
Ab	28,0	32,8	32,2	35,1	31,9	34,4	28,2	32,2	32,2	30,8	36,6	40,1	39,2	41,1	40,4	
An	34,6	30,3	31,4	29,1	27,6	27,3	30,8	28,8	26,3	33,8	24,4	22,5	20,6	25,0	17,3	
Mt	3,0	2,8	2,1	2,9	2,5	2,7	2,7	2,8	2,7	2,2	2,6	2,7	3,0	3,1	2,9	
Il	1,9	1,6	1,7	1,8	1,8	1,5	1,7	1,5	1,8	1,6	2,1	1,5	1,8	2,0	1,8	
Ap	0,3	0,3	0,4	0,5	0,4	0,2	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,6	0,7	0,6	0,7	
Di	9,4	3,9	7,2	2,7	9,3	4,2	5,2	7,9	7,9	6,3	5,1	1,5	5,9	5,3	4,4	
Hy	12,1	16,2	17,3	14,2	14,4	13,7	16,6	19,3	17,2	15,0	11,6	8,8	11,5	11,4	7,6	
Ol	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
I.C.N.	32,5	24,8	28,7	22,1	28,4	22,3	26,4	31,9	30,2	25,5	22,0	15,1	22,9	22,4	17,4	

P. : Porfídica; I. : Intergranular; It. : Intersertal; Pt. : Pilotaxítica; Hp. Hialoplítica; T. : Traquítica.

Análisis modales efectuados por J. Muñoz, mínimo: 2.000 puntos. Análisis químicos realizados en el Laboratorio Químico del SERNAGEOMIN.

I.C.M. : Índice de color modal; I.C.N. : Índice de color normativo. FeO* = FeO + 0,8998 Fe₂O₃.

ricas, y variados tamaños. Con frecuencia, aparecen brechas autoclásticas.

Las areniscas son líticas, de grano fino a grueso, de colores amarillo a gris, y están compuestas por fragmentos líticos, volcánicos y monominerales. Es común que presenten cenizas de color amarillo, rellenando intersticios y que engranen, lateral y verticalmente, con tobas arenosas y tobas líticas, que presentan estratificación cruzada.

Se describen a continuación, columnas estratigráficas estudiadas en el cajón Cola de Zorro (localidad tipo), en el cerro El Barco y en el paso El Portillo (Fig. 7):

Columna en el cajón Cola de Zorro, localidad tipo (Fig. 7, Columna 20).

Techo: Indeterminado, actual superficie de erosión.

- | | |
|---|-------|
| 10 Andesitas porfíricas, vesiculares, de color gris claro a oscuro, con fenocristales de plagioclasa, augita, enstatita y escaso olivino, sin borde de reacción. La masa fundamental es intersertal a hialopilitica, con cristales y vidrio pardo claro a oscuro. Localmente, aparecen brechas autoclásticas, escoriáceas, que engranan con cenoglomerados de color gris, en los cuales se intercalan algunos niveles de areniscas líticas. En los niveles basales, se observan cenoglomerados con clastos volcánicos, angulosos a subredondeados, de colores gris claro a negro, en abundante matriz de arenisca lítica, gris. | 70 m |
| 9 Andesitas porfíricas, macizas y vesiculares, de color gris a gris claro, con fenocristales de plagioclasa (andesina sódica), augita y enstatita, en una masa fundamental intersertal a hialopilitica. Se reconoció una débil alteración a iddingsita del ortopiroxeno. En los estratos inferiores, las andesitas porfíricas, vesiculares, engranan con cenoglomerados volcánicos, con matriz de arenisca lítica de color gris. | 134 m |
| 8. Cenoglomerados volcánicos de color gris, con clastos volcánicos en matriz de arenisca lítica; intercalaciones lenticulares de tobas líticas, de color amarillo, tobas arenosas, rojas, y areniscas líticas, grises. Los clastos son angulosos a subredondeados, con disposición caótica, de variados tamaños (hasta 100 cm de diámetro mayor) y texturas porfíricas, vesiculares. En los niveles basales se intercalan tobas líticas, arenosas, de colores blanco y amarillo, con algunos niveles de areniscas líticas bien estratificadas. | 122 m |
| 7 Andesitas porfíricas, vesiculares, de color gris, con intercalaciones de cenoglomerados volcánicos, lenticulares. | 60 m |
| 6 Andesitas basálticas, porfíricas, vesiculares, de color gris, localmente brechosas, autoclásticas. Los fenocristales de plagioclasa (andesina cálcica-labradorita sódica), augita y olivino con borde de reacción, se encuentran en una masa fundamental intersertal a hialopilitica. Localmente, se observa clorita como alteración del olivino. En los niveles intermedios, se ubican cenoglomerados volcánicos, con clastos porfíricos, vesiculares, de tamaño entre 1 y 30 cm, en una matriz de arenisca lítica, que intercalan algunos niveles de tobas líticas de color amarillo. El estrato más superior corresponde a una toba de lapilli, con clastos líticos, porfíricos, de colores rojo y gris, además de cristales de plagioclasa, clinopiroxeno y olivino, en una masa fundamental hialopilitica. Los clastos monominerales corresponden a pequeños cristales de olivino. La matriz, de color amarillo, es vítrea, esferulítica, con algunos microcristales de plagioclasa. | 80 m |

5	Cenoglomerados volcánicos, con intercalaciones de brechas andesíticas autoclásticas y brechas de color violáceo, que engranan con andesitas lenticulares. Hacia los estratos basales, se ubican andesitas porfíricas, macizas, de color gris claro, con fracturamiento originado por vesículas de flujo, alargadas y orientadas en planos paralelos a la estratificación de la colada; brechosa, autoclastica, hacia la base.	105 m
4	Andesitas porfíricas, vesiculares, con fenocristales de plagioclasa y clinopiroxeno. Localmente, brechas autoclasticas.	30 m
3	Cenoglomerados volcánicos, con clastos porfíricos, vesiculares, desde angulosos a subredondeados y con variados tamaños y formas, en una matriz lítica, arenosa, de color gris.	30 m
2	Andesitas porfíricas, gruesas, macizas. Cuatro coladas de 10-20 m de potencia cada una.	70 m
1	Cenoglomerados volcánicos, tobáceos. Clastos porfíricos, de colores gris a negro, con fenocristales de plagioclasa (andesina cálcica-labradorita sódica), enstatita y augita, en una masa fundamental intersertal a hialopilitica, muy fina. La matriz es tobácea, de color amarillo.	40 m
Espesor:		741 m

Base: Formación Cura-Mallín. Tobas multicolores del Miembro Río Queuco.

Columna en el cerro El Barco (Fig. 7, Columna 21)

Techo: Indeterminado, actual superficie de erosión.

10	Andesitas porfíricas, de color gris oscuro, con microfenocristales de plagioclasa, augita, enstatita y mineral opaco, en una masa fundamental hialopilitica, con abundante vidrio de color negro. Vesículas de flujo, paralelas a los planos de estratificación de las coladas. La colada superior tiene fenocristales de olivino y textura porfírica, traquítica.	80 m
9	Andesitas basálticas, porfíricas, localmente vesiculares a microvesiculares, de color gris oscuro, con fenocristales de plagioclasa (labradorita sódica-andesina sódica), olivino con borde de reacción a clinopiroxeno, augita y mineral opaco, en una masa fundamental hialopilitica, intersertal o pilotaxítica. Brechosas hacia la base y el techo de la colada.	59 m
8	Andesitas porfíricas de color gris claro, escoriáceas hacia el techo y con vesículas de flujo paralelas a la estratificación.	84 m
7	Cenoglomerados volcánicos, con clastos angulosos de pómez y líticos porfíricos, de color gris a gris oscuro, en una matriz tobácea de colores gris a amarillo. Intercalan, localmente, lavas escoriáceas, lenticulares. En los estratos inferiores y superiores, se intercalan tobas de cristales, con clastos líticos porfíricos, pómez y monominerales de plagioclasa (labradorita sódica), clinopiroxeno, ortopiroxeno y mineral opaco; la matriz es vitroclástica, con clastos y vidrio color pardo claro a negro.	50 m
6	Andesitas porfíricas, macizas, con fenocristales de plagioclasa, olivino y piroxeno, fracturadas por vesículas de flujo. Seis coladas de 10-15 m de potencia cada una.	67 m
5	Andesitas basálticas, porfíricas, de color gris oscuro, con estructura columnar vertical.	33 m
4	Andesitas porfíricas de color gris oscuro, con fuerte meteorización esferoidal.	70 m
3	Andesita basáltica, porfírica, de colores gris oscuro a negro, con estructura columnar. Los fenocristales de plagioclasa (andesina cálcica-labradorita sódica), enstatita, augita y olivino, se encuentran incluidos en una masa fundamental hialopilitica, con abun-	

dante vidrio de color negro, minerales opacos, plagioclasa, clinopiroxeno y apatita. También aparece, ocasionalmente, ortopiroxeno con inversión a clinopiroxeno en sus bordes.	30 m
2 Cenoglomerados volcánicos, con clastos porfíricos, vesiculares, de color gris, en una matriz tobácea, lítica, de color amarillo.	29 m
1 Areniscas líticas de color gris, tobas cineríticas, amarillas, cenoglomerados volcánicos, tobáceos y arenosos, en general, bien estratificados. Aparece una intercalación andesítica, lenticular, hacia los niveles centrales.	231 m
Espesor:	733 m
Base: Formación Cura-Mallín. Tobas multicolores del Miembro Río Queuco.	

Columna al sur del paso El Portillo (Fig. 7, Columna 23)

Techo: Indeterminado, actual superficie de erosión.

8 Andesitas porfíricas a microporfíricas, vesiculares, con fenocristales de plagioclasa (andesina sódica-labradorita sódica), clinopiroxeno y mineral opaco, en una masa fundamental intersertal a hialopilitica. La colada basal es una andesita porfírica, con fracturamiento paralelo a la estratificación, con vesículas de flujo.	75 m
7 Ignimbrita vítrea, de color gris claro, con clastos líticos, alargados, orientados y soldados, porfíricos, pómez, fragmentos monominerales de plagioclasa (labradorita sódica), ortopiroxeno, clinopiroxeno y minerales opacos. La matriz es vítrea, compuesta por vidrio pardo oscuro.	20 m
6 Tobas líticas de color amarillo, bien estratificadas, que sobreyacen a andesitas basálticas, porfíricas, macizas, con fenocristales de plagioclasa (labradorita), olivino y escaso clinopiroxeno, en una masa fundamental intersertal. El olivino se presenta alterado a bowlingita y la masa fundamental a arcilla del grupo de la montmorillonita.	22 m
5 Andesitas porfíricas, vesiculares, de color gris, con intercalaciones lenticulares de brecha conglomerádica, de 1-3 m de potencia. Aparecen ceolitas aciculares en vesículas y fracturas.	75 m
4 Cenoglomerados volcánicos, con clastos angulosos, en matriz tobácea. Hacia arriba, se dispone una toba de lapilli roja.	25 m
3 Andesitas porfíricas a microporfíricas, con escasos fenocristales de plagioclasa, clinopiroxeno, ortopiroxeno y, ocasionalmente, olivino, en abundante masa fundamental de textura hialopilitica, intersertal, traquítica. Estructuras columnares y fracturamiento paralelo a la estratificación. Hacia el sur, engranan con tobas líticas, arenosas y areniscas líticas, de color gris.	115 m
2 Andesitas porfíricas de color gris, con fracturamiento paralelo a la estratificación. Brechas andesíticas, autoclásticas, se intercalan hacia los niveles inferiores. El estrato superior es una toba lítica.	60 m
1 Andesitas basálticas, porfíricas, localmente traquíticas, con cristales de plagioclasa, minerales opacos y escaso clinopiroxeno y apatita. Débil óxido de hierro, rojizo, en máficos y minerales opacos.	80 m
Espesor:	472 m

Base: Formación Campanario. Tobas y brechas.

De 42 análisis químicos de muestras de rocas de la Formación Cola de Zorro, de los cuales 15 se incluyen en la Tabla 4, ploteados en el diagrama K_2O-SiO_2 de PECCERILLO Y TAYLOR (1976), cinco corresponden a basaltos, veintisiete a andesitas basálticas, doce a andesitas y uno a dacita, todos ellos de la serie calcoalcalina normal

(Fig. 8). El resto de las rocas pertenece a la serie calcoalcalina rica en potasio, correspondiendo seis a andesitas y una a andesita basáltica, que se ubican, respectivamente, en la columna del paso El Portillo y en la vega El Sol (Tabla 4).

Espesor

El espesor de la Formación Cola de Zorro es muy variable, dependiendo de la distancia al centro emisor y de los niveles alcanzados por la erosión. Los mayores espesores se obtuvieron en el cerro El Barco (733 m), en el cajón Cola de Zorro (741 m) y en el paso El Portillo (472 m). Sin embargo, hacia los centros emisores, puede alcanzar más de 1.000 m. El espesor mínimo llega sólo a algunas decenas de metros en la vega El Sol.

Edad y correlaciones

La Formación Cola de Zorro fue, inicialmente, asignada al Plio-Pleistoceno, utilizando correlaciones litoestratigráficas con antiguos centros volcánicos y antecedentes tectónicos (GONZALEZ-FERRAN Y VERGARA, 1962). Esta asignación cronológica se ha visto corroborada por las numerosas dataciones radiométricas, K-Ar, principalmente en roca total, de muestras recolectadas en varias localidades entre los 36° y 38° Lat. S, que han dado en conjunto, el Plioceno Superior-Pleistoceno (Tabla 9).

Hacia el norte de la Hoja, se observa sin discontinuidad hasta los 35° Lat. S (DRAKE, 1976). En Argentina tiene amplia extensión y se correlaciona con las formaciones Quebrada Honda, Cajón Negro y Curamileo (PESCE, 1981; BROUSSE Y PESCE, 1982).

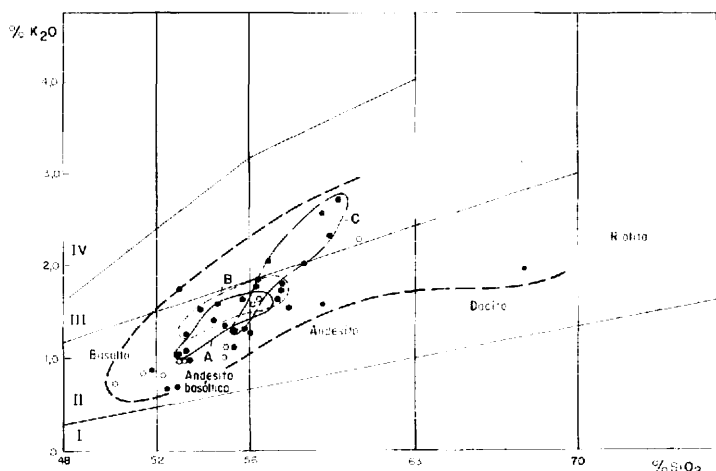


FIG. 8. Diagrama SiO_2 - K_2O para rocas de la Formación Cola de Zorro. División según Peccerilio y Taylor (1976) indicada en Figura 6. Puntos: 15 análisis en Tabla 4; círculos: análisis en Gardeweg (1981). A. Cajón Cola de Zorro; B. Cerro El Barco; C. Paso El Portillo.

Hacia el sur de la Hoja Laguna del Maule, en la Hoja Laguna de la Laja, se correlaciona con el Complejo Volcánico Sierra Velluda y con los Complejos Volcánicos Callaqui y Copahue (NIEMEYER Y MUÑOZ, 1983)*. Más al sur, se correlaciona con el Complejo Volcánico Loma del Medio-Cerro Canasto (SALINAS, 1979, p. 50), con la serie de Pino-Hachado (LOPEZ *et al.*, 1976; VERGARA Y MUNIZAGA, 1974) y con los Estratos de Cayulafquén (SANDOVAL, 1977). Al oeste, se distribuye en la parte sureste de la Hoja Concepción-Chillán (GAJARDO, 1981).

Condiciones de depositación

La depositación de los materiales constituyentes de la Formación Cola de Zorro se produjo en ambiente continental, sobre un relieve relativamente accidentado, con altos topográficos que controlaron su distribución. Las potentes acumulaciones de rocas, de actitud general subhorizontal, nivelaron aun más el relieve, generando extensas mesetas, actualmente disecadas por erosión glacial. Sin embargo, en algunos sectores, las rocas de la Formación Cola de Zorro han rellenado valles glaciales, labrados en rocas de unidades más antiguas.

Las rocas tuvieron su origen en grandes y actualmente erodados estrato-volcanes, no siempre fáciles de reconocer en terreno. Los frecuentes niveles de cenoglomerados volcánicos, especialmente hacia la base de las secuencias, indican que, al momento del volcanismo, existían importantes fuentes de agua, produciéndose, posiblemente, efusiones de tipo subglacial. Los materiales eruptados eran rápidamente retrabajados, constituyendo flujos laháricos y de rellenos fluviales, no descartándose la posibilidad de erupciones freáticas (NIEMEYER Y MUÑOZ, 1983). Por otro lado, las areniscas con estratificación cruzada, en algunos niveles, señalan el desarrollo local de ambiente fluvial. La presencia de lavas, en la etapa final, puede indicar condiciones ambientales secas, probablemente desarrolladas durante un período interglacial.

Formación La Montaña Pllm

GAJARDO, 1981

Pleistoceno

Definición y relaciones estratigráficas

Un conjunto de conglomerados, conglomerados arenosos, areniscas, limolitas y depósitos piroclásticos, semiconsolidados y alterados, que conforman un paisaje de lomas bajas y redondeadas en los primeros contrafuertes cordilleranos, que desde los 35°30' Lat. S hacia el sur se conocen con el nombre de La Montaña, fueron re-

* Nuevos antecedentes indican edades radiométricas entre 700.000 y 300.000 años para el Complejo Volcánico Sierra Velluda y entre 900.000 y 300.000 años para el Complejo Volcánico Callaqui (MORENO, comun. escrita, 1985).

feridos como "Formación Morrena de La Montaña" por MUÑOZ-CRISTI (1960) y como Formación La Montaña por GAJARDO (1981). Dentro de la Hoja, estos depósitos fueron denominados Cono de Castillo-Polcura por VARELA Y MORENO (1982).

La Formación La Montaña cubre, dentro de la Hoja, discordantemente, a rocas de la Formación Cura-Mallín y del Batolito Santa Gertrudis-Bullileo. Se encuentra parcialmente cubierta, mediante discordancia de erosión, por depósitos de terrazas fluvio-glaciales y por depósitos fluviales actuales. En el valle del río Nuble, inmediatamente al oeste de la Hoja, cubre, con discordancia de erosión, a lavas de la Formación Cola de Zorro (I.L.G.-M.M.A.J., 1980). Sin embargo, en algunos sectores del Valle Central de Chile, lavas asignables a la Formación Cola de Zorro cubren o engranan con depósitos correlacionables con la Formación La Montaña (VARELA Y MORENO, 1982).

Distribución y litología

La Formación La Montaña abarca un área cercana al 2% de la superficie total de la Hoja y se distribuye en su sector noroeste, especialmente al oeste del río Achibueno, en las localidades Bajos de Chacay, Alto de Latiguillo y Lomas del Membrillo y Cocharcas. Depósitos similares a los de la Formación La Montaña se pueden observar en el sector de Alto El Nabo, al interior de Linares, a lo largo de la mayor parte del camino que conduce desde Linares a la localidad de Pejerrey, en el río Achibueno, donde constituyen la prolongación hacia el norte de los reconocidos dentro de la Hoja.

Dentro de la Hoja, la integran más de 100 m de depósitos débilmente compactados y no cementados, entre los que predominan conglomerados, conglomerados arenosos, areniscas, limolitas y cenizas, de tonalidades amarilla, anaranjada, pardo-rojiza, roja, gris y verde. La estratificación está poco desarrollada, observándose ocasionalmente, capas lenticulares de areniscas, limolitas y cenizas, intercaladas en conglomerados arenosos. El tipo litológico predominante corresponde a conglomerado oligomítico, que presenta clastos redondeados a subredondeados, de forma subesférica a alargada y tamaño variable, en general, entre 5 y 20 cm, encontrándose esporádicamente algunos clastos de mayor tamaño, inclusive de hasta 1-5 m, englobados en abundante matriz arenosa a arcilloso-limosa. La litología de los clastos corresponde, en su mayor parte (80%), a andesitas, andesitas basálticas y basaltos, de características similares a las coladas de lava pertenecientes a la Formación Cola de Zorro. Los clastos de rocas intrusivas, sedimentarias y piroclásticas, no sobrepasan el 20% del total de clastos. Es bastante conspicua la intensa descomposición esferoidal "*in situ*" de la mayoría de los clastos. Las areniscas son de colores gris-amarillento, pardo y pardo-rojizo, con clastos subangulosos de rocas volcánicas, cuarzo, plagioclasa y matriz de arcilla mezclada con material piroclástico. Las limolitas, en parte arcillosas,

tienen color pardo-rojizo y engloban algunos clastos con disposición caótica y, ocasionalmente, restos de madera.

Edad y correlaciones

Considerando una posible relación con los productos volcánicos cuaternarios de la Cordillera de los Andes, ya que la mayoría de los materiales que los componen son de litología similar, MUÑOZ-CRISTI (1960) indicó una edad cuaternaria, asignación cronológica que fue apoyada por GAJARDO (1981). Por otro lado, VARELA Y MORENO (1982) asignaron, con duda, una edad pleistocena inferior a estos depósitos, por ellos designados Cono de Castillo-Polcura. Teniendo en cuenta la avanzada meteorización "*in situ*" de los clastos, la erosión fluvial que afecta a los depósitos y el hecho de estar parcialmente cubiertos por depósitos de terrazas fluvio-glaciales, resulta muy probable una edad pleistocena. Cabe agregar que, en la zona precordillerana de la IX Región, 11 km al sureste de la localidad de San Patricio, depósitos similares se encuentran cubiertos por una colada de lava andesítico-basáltica asignada a la Formación Cola de Zorro por AGUIRRE Y LEVI (1964) y HAUSER (1970), para la cual se estimó una edad K-Ar menor que 1,0 Ma (HERVE *in* HAUSER, *en prep.*). Por otro lado, es posible que los depósitos en referencia engranen con las rocas de la Formación Cola de Zorro, de la cual provendría la mayor parte de los clastos que los componen. No se descarta, por lo tanto, que la depositación haya comenzado durante el Plioceno Superior, en forma parcialmente contemporánea con la de la Formación Cola de Zorro.

La Formación La Montaña es, posiblemente, equivalente a los denominados "Rodados Multicolores" (HAUSER, 1970), que tienen amplia distribución desde el río Maule hasta la isla de Chiloé, invadiendo de norte a sur, en forma gradual, terrenos más occidentales.

Condiciones de depositación

Los materiales constituyentes de los depósitos provinieron desde el macizo cordillerano andino (MUÑOZ-CRISTI, 1960), donde tenía, en ese tiempo, importante desarrollo la actividad volcánica generadora de la Formación Cola de Zorro. El transporte de los materiales debió producirse a través de cauces cordilleranos, provocando el notable redondeamiento de los clastos, los que fueron depositados en superficies relativamente peneplanizadas, especialmente en el Valle Central de Chile (HAUSER, *en prep.*). La producción y el transporte de las importantes cantidades de materiales clásticos, pudieron estar asociados con movimientos tectónicos positivos (alzamiento) y desarrollo de glaciación, procesos que facilitaron la intensa erosión y transporte de rocas volcánicas, sincrónica o anteriormene eruptadas.

Los materiales pudieron ser depositados como conos fluvio-

glaciales y aluviales de carácter torrencial, especialmente en las desembocaduras de los cauces cordilleranos en el Valle Central. La presencia de imbricación de clastos, además de la estratificación cruzada en areniscas (HAUSER, en prep.), sugiere la participación de ambiente fluvial. Las enormes emisiones de lavas, andesíticas a basálticas, y de materiales piroclásticos, que integran la Formación Cola de Zorro, ayudaron notablemente a la generación de los materiales que componen los depósitos. Las variaciones climáticas y tectónicas permitieron la movilización y transporte del material, que se depositó en lugares planos y deprimidos, con desarrollo local de ambientes lacustres.

Volcanes y Lavas Qv

Cuaternario

Se agrupan bajo este nombre a los estrato-volcanes, conos piroclásticos, coladas de lavas, domos y materiales piroclásticos, que representan una continua actividad volcánica, desarrollada desde mediados del Pleistoceno hasta el Reciente. Incluye los volcanes San Pedro, Nevados de Longaví, Lomas Blancas, Nevados de Chillán, el Complejo Volcánico Laguna del Maule y varios otros conos piroclásticos menores (por ejemplo, Resago, de Saso), además de acumulaciones de piroclastos. Sus rocas cubren, con discordancia de erosión, a las formaciones Cola de Zorro y Campanario y, con discordancia angular, a diferentes unidades más antiguas.

El carácter e intensidad de la erosión fluvial y glacial, así como también el desarrollo de suelo y vegetación, permiten individualizar diferentes unidades, separadas entre sí por discordancias de erosión, en cada uno de los volcanes. En el mayor de los casos, se encuentra bien conservado el centro de emisión, que presenta forma cónica y depresiones subcirculares cerradas en su cumbre. Las coladas han fluido por la ladera de los centros volcánicos y por los flancos y el fondo de los valles. Los depósitos piroclásticos están directamente relacionados con la actividad propia de estos centros y de centros cercanos.

Los tipos litológicos incluyen, en general, desde basaltos hasta riolitas, aunque se observan composiciones particulares en cada uno de los distintos volcanes y coladas de lava (Tabla 5).

Volcán San Pedro

El volcán San Pedro constituye un típico estrato-volcán de forma cónica (San Pedro I), sobre el cual se ha construido un pequeño cono piroclástico (San Pedro II), que emitió una colada que fluyó por el valle del estero Pellado. La mayor parte del edificio volcánico está relacionado con el volcán San Pedro I, del cual también provinieron las coladas de lava que fluyeron por la ladera este del valle del río Melado y las que rellenan el valle de los ríos La Puente y

TABLA 5. ANALISIS QUIMICOS Y NORMATIVOS DE ROCAS DE VOLCANES Y LAVAS

			COMPLEJO VOLCANICO LAGUNA DEL MAULE															
			Conos Volcánicos										Domo y Coladas Dómicas					
Localidad	Volcán San Pedro			Volcán de Saso			Volcán El Sol	Oeste La Laguna	Volcán Negro	Colada La Península	Volcán Cudor		Los Espejos	Dendriforme	Oeste Las Nieblas	Las Nieblas	Volcán Resgu	
Número	2292	2294	2295	2296	2301	2312	2434	2277	2279	2280	2290	2285	2278	2424	2282	C - 27	C - 28	
SiO ₂ (% peso)	61,60	61,67	62,85	63,40	60,34	61,51	52,91	56,90	50,85	58,48	53,70	74,97	65,66	63,66	72,51	52,70	52,04	
TiO ₂	0,78	0,78	0,80	0,83	1,00	1,00	1,20	1,30	1,00	0,98	1,08	0,15	0,62	0,77	0,22	1,23	1,20	
Al ₂ O ₃	16,73	16,63	17,33	16,72	16,72	16,60	18,10	17,19	19,55	18,06	17,08	13,41	14,49	16,06	13,85	17,61	17,20	
Fe ₂ O ₃	1,51	1,56	1,79	1,94	1,27	1,15	3,30	3,01	2,05	1,51	2,44	0,11	1,66	3,30	0,23	1,76	3,13	
FeO	4,32	3,96	3,29	3,19	5,59	5,25	5,63	5,43	6,71	4,87	6,22	1,34	3,74	2,00	2,43	8,16	7,52	
MnO	0,15	0,15	0,15	0,15	0,13	0,12	0,14	0,14	0,15	0,13	0,14	0,06	0,10	0,12	0,09	0,15	0,17	
MgO	1,48	1,51	1,46	1,46	2,24	1,72	4,71	3,00	5,07	2,60	4,78	0,12	1,23	1,51	0,22	4,71	4,77	
CaO	3,74	3,86	3,79	3,74	4,66	3,96	8,16	6,16	9,96	6,44	7,58	0,62	2,74	3,67	0,77	7,31	7,30	
Na ₂ O	5,33	5,18	5,51	5,50	4,79	5,10	3,79	4,08	3,10	4,35	3,71	4,41	4,45	4,61	4,79	3,61	3,52	
K ₂ O	1,88	1,89	1,89	1,96	2,10	2,27	1,14	1,92	0,83	1,71	1,24	4,01	3,19	2,86	3,71	0,94	0,90	
P ₂ O ₅	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,29	0,26	0,36	0,18	0,31	0,37	0,04	0,20	0,19	0,07	0,30	0,29	
H ₂ O ⁺	1,40	1,66	0,29	0,22	0,25	0,36	0,30	0,24	0,26	0,00	0,88	0,32	1,35	1,12	0,44	0,70	1,65	
H ₂ O ⁻	0,39	0,36	0,08	0,04	0,05	0,09	0,05	0,10	0,08	0,05	0,26	0,02	0,13	0,08	0,12	0,17	0,18	
CO ₂	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,12	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,30	
C	0,12	0,10	0,09	0,06	0,14	0,33	< 0,01	0,05	0,03	0,10	0,26	0,02	0,62	0,18	0,13	0,41	0,02	
S	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	
Total	99,75	99,63	99,64	99,52	99,59	99,75	99,69	99,91	99,82	99,59	99,74	99,60	100,30	100,13	99,58	99,76	100,19	
FeO*/MgO	3,84	3,55	3,36	3,39	3,01	3,65	1,83	2,71	1,69	2,40	1,76	11,99	4,26	3,29	11,99	2,07	2,17	
K ₂ O/N ₂ O	0,35	0,36	0,34	0,36	0,44	0,45	0,30	0,47	0,27	0,39	0,33	0,91	0,72	0,62	0,77	0,26	0,26	
Q ₂ (%)	10,9	11,9	11,7	12,5	8,5	9,4	1,4	7,0	0,0	7,5	3,2	29,6	17,8	14,8	25,2	1,9	2,5	
Or	11,3	11,4	11,2	11,6	12,5	13,5	6,8	11,5	4,9	10,1	7,5	24,0	19,3	17,2	22,2	5,7	5,5	
Ab	48,7	47,6	49,5	49,5	43,3	46,2	34,3	36,9	27,9	39,2	33,9	40,1	41,0	41,9	45,6	33,0	32,5	
An	16,5	16,9	16,8	15,2	18,1	15,8	29,2	23,2	37,2	24,8	26,7	2,8	10,4	14,9	3,4	29,6	29,2	
Mt	1,6	1,7	1,9	2,0	1,3	1,2	2,8	3,0	2,2	1,6	2,6	0,1	1,8	2,4	0,2	1,9	2,9	
Il	1,1	1,1	1,1	1,2	1,4	1,4	1,7	1,8	1,4	1,4	1,5	0,2	0,9	1,1	0,3	1,7	1,7	
Ap	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,5	0,8	0,4	0,7	0,8	0,1	0,4	0,4	0,1	0,6	0,6	
Di	0,2	0,4	0,0	1,1	2,6	1,7	7,9	4,3	9,1	4,2	7,2	0,0	1,8	1,9	0,0	4,3	4,8	
Hy	8,9	9,3	7,0	6,2	11,6	10,1	15,4	11,5	15,4	10,5	16,6	2,2	6,6	5,4	4,1	21,2	20,3	
Ol	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Cs	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	
I. C. N.	12,5	12,2	10,7	11,2	17,6	15,0	28,3	21,4	30,0	18,4	28,7	2,6	11,5	11,2	4,7	29,7	30,3	

I.C.N. Índice de color normalizado, $FeO^* = FeO + 0,8958 Fe_2O_3$
 Análisis químicos realizados en el Laboratorio Químico del SERNAGEOMIN.

Guaiquivilo, estas últimas, cubiertas por depósitos morrénicos y profundamente disecadas por la erosión fluvial. En ambas unidades las rocas son, predominantemente, andesitas y dacitas porfíricas (Fig. 9), con fenocristales de plagioclasa (andesina-labradorita sódica), ortopiroxeno, clinopiroxeno y menor cantidad de minerales opacos, apareciendo anfíbola de manera ocasional. En la colada del estero Pellado (San Pedro II) también se reconoció biotita. La masa fundamental es pilotaxítica y, menos frecuentemente, hialopilitica o intergranular. Las coladas de composición andesítica, con plagioclasa, clinopiroxeno y ortopiroxeno, en una masa fundamental hialopilitica, son menos comunes.

Volcán Nevados de Longaví

En el volcán Nevados de Longaví, GARDEWEG (1980; 1981) reconoció al menos tres unidades, que denominó: Nevados de Longaví I, II y Conos Adventicios y Coladas Asociadas. La mayor parte del volcán lo constituyen rocas relacionadas con los Nevados de Longaví I y II, aquí agrupadas bajo el nombre de Nevados de Longaví I, que presentan una bien desarrollada incisión glacial. Los Conos Adventicios y Coladas Asociadas, aquí denominados Nevados de Longaví II, se ubican hacia la cumbre del volcán, muestran una morfología original bien conservada y sus coladas de lava rellenan valles glaciales labrados en las rocas del Nevado de Longaví I. Las rocas que componen las dos unidades corresponden a andesitas (Fig. 9), con textura porfírica y fenocristales de plagioclasa (andesina-labradorita sódica), clinopiroxeno, ortopiroxeno y minerales opacos, en una masa fundamental intergranular, intersertal, hialopilitica o hialoofítica.

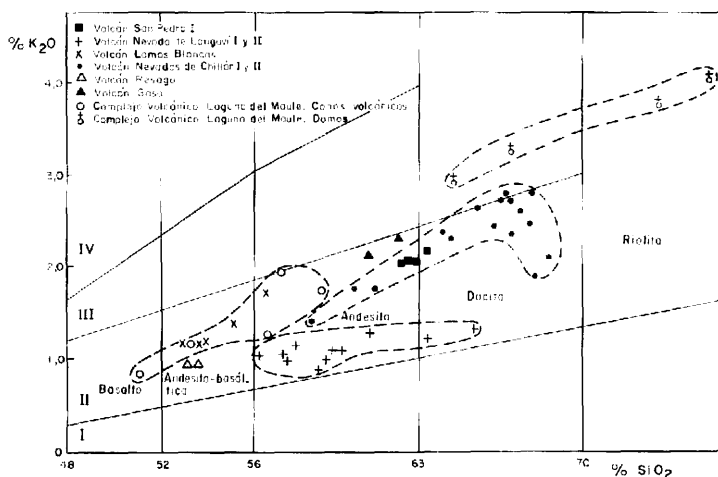


FIG. 9. Diagrama SiO_2 - K_2O para rocas de Volcanes y Lavas. División según Peccerillo y Taylor (1976) indicada en la Figura 6. Puntos: análisis en Deruelle y Deruelle (1974); cruces: análisis en Gardeweg (1981); otros símbolos, con excepción del Volcán Lomas Blancas, análisis en Tabla 5.

En las rocas del Nevados de Longaví I aparece, esporádicamente, olivino y en las del Nevados de Longaví II anfíbola (GARDEWEG, 1980; 1981). Las coladas y materiales piroclásticos de composición dacítica son menos comunes.

Volcán Lomas Blancas

El volcán Lomas Blancas es un pequeño volcán con laderas de poca pendiente y base semicuadrada, instalado sobre una superficie relativamente plana, con una depresión central, probablemente originada por colapso (GARDEWEG, 1980). Se encuentra afectado por erosión glacial y sus rocas están, en parte, cubiertas por depósitos glaciales y por materiales piroclásticos, no consolidados, de color blanco. Está formado exclusivamente por coladas de lavas de composición andesítico-basáltica, basáltica y andesítica. Las rocas tienen textura porfírica a microporfírica, ocasionalmente seriada, compuestas por diversas cantidades de fenocristales de plagioclasa (andesina cálcica-labradorita), olivino con o sin borde de reacción, ortopiroxeno, clinopiroxeno y minerales opacos. La masa fundamental varía entre hialopilitica e intersertal, siendo también comunes las texturas intergranular y hialoofítica. Varias coladas de lavas rellenan parte del sector occidental del valle del estero Gangas, estando afectadas por una falla normal, con escarpe claramente visible, que corre paralela y por el valle de dicho estero (GARDEWEG, 1980). Fallas normales, de orientación aproximada este-oeste, ponen en contacto, en el extremo sur del volcán, las coladas de lavas con unidades más antiguas.

Volcán Nevados de Chillán

En el volcán Nevados de Chillán, sobre una antigua y erodada caldera, relacionada con la Formación Cola de Zorro, se han construido numerosos conos volcánicos, piroclásticos, con coladas de lavas asociadas (Nevados de Chillán I y II), tal como lo indicó BRÜGGEN (1948). Destacan, entre los conos volcánicos, los volcanes Nuevo, Viejo, Cerro Blanco y los tres conos del portezuelo, además de otros pequeños conos distribuidos en sus alrededores. La mayor parte de esos conos se orientan según una línea de dirección NNW. Las coladas de ambas unidades son de bloques, escoriáceas o piroclásticas, de composición dacítica y andesítica, de textura porfírica, con fenocristales de plagioclasa (andesina-labradorita), clinopiroxeno (augita), ortopiroxeno (hiperstena), magnetita y, ocasionalmente, olivino, dentro de una masa fundamental pilotaxítica a intersertal, con importante participación de vidrio volcánico y ausencia de olivino (DERUELLE Y DERUELLE, 1974a). Las erupciones históricas de algunos conos del volcán Nevados de Chillán II se han registrado desde el siglo XVII (1751-1752; GOMEZ DE VIDAURRE, 1889; HAVESTADT, 1877; *in* DERUELLE Y DERUELLE, 1974b) y continúan en la actualidad, bajo la forma de constantes emisiones de vapor de agua, gases y material piroclástico, especialmente en el



Foto 5. Erupción reciente en el volcán Nuevo del Complejo Volcánico Nevados de Chillán; en primer plano el volcán Viejo. Vista hacia el sur.

volcán Nuevo (Foto 5), además de numerosas manifestaciones fumarólicas y de aguas termales.

Complejo Volcánico Laguna del Maule

En los alrededores de la laguna del Maule, los productos volcánicos modernos cubren gran parte de las unidades más antiguas, constituyendo el Complejo Volcánico Laguna del Maule (MUNIZAGA, 1978; LOPEZ Y MUNIZAGA, 1983). Tomando en cuenta su morfología y diversos antecedentes radiométricos, se han distinguido dentro de él varias unidades volcánicas (MUNIZAGA, 1978; DRAKE, 1976), que indican que el volcanismo se ha mantenido activo, al menos, desde el Pleistoceno. En este trabajo se subdivide al complejo volcánico en dos unidades mayores, relacionadas con diferentes mecanismos de extrusión, denominadas, respectivamente, Conos Volcánicos y Domos. Ambas unidades, en el mayor de los casos, tienen coladas de lava asociadas y en ellas se pueden agrupar distintas subunidades.

Los Conos Volcánicos corresponden a pequeños conos de piroclastos bien formados, en la actualidad levemente erodados o muy bien conservados. Se incluyen en esta unidad los volcanes El Candado, Negro, de Saso, El Sol y Este de La Laguna, además del volcán Resago, localizado más al sur, al este de la laguna del Dial. Al respecto, se señala que las ocho coladas mencionadas por MUNIZAGA (1978, p. 39) como posiblemente eruptadas por un centro bajo la colada dómica riolítica Los Espejos, provinieron, en realidad, de El Candado, actualmente erodado. Del mismo modo, la "Colada

la Península" provino del volcán Negro. Las rocas son de colores gris claro a negro, con estructura cordada, de tipo "aa", en bloques, canales y fracturas de flujo. Las coladas de lava relacionadas con los Conos Volcánicos son de composición andesítica, andesítico-basáltica y basáltica (Tabla 5). Su textura es porfírica, con fenocristales de plagioclasa, clinopiroxeno, ortopiroxeno, minerales opacos y, en algunos casos, menor cantidad de olivino. La masa fundamental es hialopilitica a pilotaxítica, ocurriendo también las texturas hialoofítica e intersertal.

Los Domos poseen formas no cónicas, circulares y deprimidas, y están formados por riolitas y dacitas viscosas, de bloques. Pertenecen a esta unidad los domos y coladas dómicas Los Espejos, Oeste Las Nieblas, Dendriforme, Las Nieblas, Occidental, Cari-Launa, Limítrofes y el Domo del Maule. Las dos primeras son dacitas vítreas, con cristales de plagioclasa, anfíbola, biotita, apatita, circón y minerales opacos. Las otras corresponden a riolitas vítreas, con escasos cristales (menor que 5%) de plagioclasa, biotita, apatita, circón y minerales opacos, en una base holohialina, incolora, bandeada. En todas ellas son abundantes las variedades de vidrio esferulítico, de colores negro a gris oscuro y fractura concoidal que, hacia las partes superiores de las coladas, se torna pumicítico, abundantemente vesicular y bandeado. El Domo del Maule, que no posee colada alguna asociada, representa, probablemente, el magmatismo dómico más antiguo del sector. En ese domo se ha reconocido tridimita y cristobalita (MUNIZAGA, 1978); en la colada Los Espejos, calcedonia y ópalo; y en la colada Las Nieblas un xenolito granítico. Bandas fluidales caracterizan la mayor parte de los productos del magmatismo dómico en el Complejo Volcánico Laguna del Maule.

Acumulaciones de materiales piroclásticos

Las acumulaciones de materiales piroclásticos cubren algunos sectores al sureste del volcán Nevados de Longaví, en el volcán Lomas Blancas, en los volcanes San Pedro y Nevados de Chillán y en los alrededores de la laguna del Maule. Los depósitos piroclásticos están compuestos por fragmentos de lapilli, de colores gris, negro y rojo, y material cinerítico, de color amarillo, siendo poco frecuentes las bombas y bloques. Al sureste del volcán Nevados de Longaví, depósitos de pómez, parcialmente consolidados, contienen cristales de plagioclasa, biotita, hornblenda, minerales opacos y piroxeno (GARDEWEG, 1980). Todavía más al este, en el volcán Lomas Blancas, una cubierta de arena volcánica, no consolidada, de color blanco, cubre gran parte del sector, incluso algunos depósitos morrénicos que se observan en su depresión central. Estas arenas volcánicas están compuestas por fragmentos de feldespato, cuarzo y pómez. En las nacientes del estero Rodríguez un depósito de lapilli, de composición andesítico-basáltica, cubre un depósito de travertino, en el fondo del valle. Los materiales piroclásticos, lapilli, pómez y cenizas,

son abundantes en los sectores aledaños a la laguna del Maule, donde ocultan importantes superficies de rocas pertenecientes a unidades más antiguas.

Composición química

En el diagrama de variación de SiO_2 versus K_2O de PECCERILLO Y TAYLOR (1976), las rocas de los volcanes San Pedro (dacitas y andesitas), Nevados de Longaví (andesitas y dacitas) y Lomas Blancas (basaltos a andesitas), son calcoalcalinas con contenidos normales de potasio; las del volcán Nevados de Chillán corresponden a andesitas y dacitas calcoalcalinas con cantidades normales de potasio y dacitas con alto contenido de dicho elemento; en el Complejo Volcánico Laguna del Maule, las andesitas, basaltos y andesitas basálticas, relacionadas con Conos Volcánicos, son calcoalcalinos normales y las dacitas y riolitas, relacionadas a Domo, son calcoalcalinas con alto contenido de potasio; por último, el volcán Resago (andesita basáltica) y el volcán de Saso (andesita) presentan contenido normal y alto de potasio, respectivamente (Tabla 5, Fig. 9).

Edad

La relación estratigráfica de base indica una edad máxima pleistocena para el conjunto de volcanes y lavas. Una andesita basáltica del volcán Lomas Blancas, datada por el método K-Ar, en roca total, dio menor que 0,5 Ma (Tabla 9). Una determinación por K-Ar de la Colada Los Espejos, efectuada por DRAKE (1976), no logró detectar argón (0,0 Ma?). Las actuales erupciones del volcán Nuevo, perteneciente a la unidad denominada volcán Nevados de Chillán II (Foto 5), evidencian que el volcanismo se ha mantenido activo durante el Holoceno. La colada Las Nieblas fue asimilada a la parte inferior del Cuaternario superior por GROEBER (1947b, p. 403). En el Complejo Volcánico Laguna del Maule, algunas coladas dacíticas y riolíticas cubren, parcialmente, a algunos conos volcánicos andesíticos a basálticos, por ejemplo, colada Dendriforme sobre el volcán Negro. Sin embargo, coladas andesíticas a basálticas se apoyan también sobre el Domo del Maule. Por otro lado, los depósitos piroclásticos de la laguna del Maule fueron interpretados como del Matrutitense Superior (GROEBER, 1947b), es decir, Cuaternario post-glacial.

Depósitos No Consolidados Qs

Cuaternario

Depósitos no consolidados, de origen fluvial, fluvio-glacial, glacial, lacustre y coluvial, cubren parcialmente a las diferentes unidades estratigráficas e intrusivas en toda la Hoja. Estos depósitos, por motivos de escala, pueden ser escasamente representados en el mapa

y se asignan, en general, al Cuaternario.

En el cauce actual de los ríos y esteros se encuentran depósitos fluviales, torrenciales, donde se mezclan bloques, gravas, arenas y arcillas. Estos depósitos, aunque tienen buen desarrollo sólo en los ríos principales, se encuentran también en cada uno de los cauces menores. Es frecuente observar, en la desembocadura de un cauce menor en otro mayor, abanicos fluviales donde se depositan importantes espesores de arenas y gravas.

En las riberas de los principales cauces de agua de la Hoja, los depósitos fluvio-glaciales forman varios niveles de terrazas discontinuas, adosadas a las laderas de los valles, que permiten un buen desarrollo de suelo y vegetación, útiles para la agricultura, la ganadería o para la implantación de casas y poblados. Estos depósitos cubren el fondo de los valles de los ríos Guaiquivilo, Achibueno, Longaví, Blanco y Ñuble, formando notables escarpes de algunas decenas de metros en los flancos de los actuales lechos de ríos. Los materiales que componen los depósitos se presentan relativamente bien estratificados, mal seleccionados e inmaduros, donde participan clastos, de tamaño bloque, grava y arena, de litología similar a las de las distintas unidades reconocidas en la Hoja, englobados en una matriz arenoso-arcillosa.

Los depósitos de origen glacial están parcialmente desmembrados por la erosión o cubiertos por los depósitos fluviales. Se pueden reconocer morrenas mayores, asociadas a una glaciación antigua y pequeñas morrenas a glaciares actuales. Estas últimas están relacionadas con los glaciares que cubren las cumbres altas. Depósitos morrénicos antiguos, claramente identificables, se ubican en los valles de los ríos Troncoso y La Puente y en la desembocadura de la laguna del Dial. En las nacientes del río Troncoso, se observan morrenas parcialmente erodadas, que se elevan por sobre el fondo del valle actual del río, continuando hacia el norte, hasta las cercanías de la laguna del Maule. Desde la desembocadura del río La Puente en el río Guaiquivilo, hasta las nacientes de los esteros Botacura y de Saso, se reconocen depósitos morrénicos de más de 100 m de potencia, que dan una típica morfología de lomajes suaves, compuestos por material clástico, anguloso, predominantemente volcánico, que yace en una matriz arenosa de colores gris-amarillento y rojizo. Los depósitos morrénicos mencionados fueron asignados al último período glacial o a su etapa de retroceso por GROEBER (1947b). Además, se ha distinguido una morrena que embalsa naturalmente la laguna del Dial.

En la ribera sur de la laguna del Maule, se pueden observar depósitos de origen lacustre, parcialmente cubiertos e integrados por materiales piroclásticos, que forman al menos dos niveles aterrazados, el más alto de los cuales alcanza cerca de 100 m sobre el nivel actual de la laguna. Estos depósitos lacustres se componen, fundamentalmente, de material piroclástico y de arenas arcillosas. Se han observado depósitos lacustres, de poca extensión y potencia, en las

riberas de la laguna del Dial y de otras lagunas pequeñas de la Hoja.

Los depósitos de origen coluvial son frecuentes en toda la Hoja, localizándose en las laderas de fuerte pendiente y sin vegetación, de los valles de origen glacial. Los depósitos de origen coluvial son muy inmaduros y los componen fragmentos rocosos, provenientes de las partes altas de las laderas, generalmente monomíticos y angulosos. Tienen forma de abanico irregular que, a causa de la inestabilidad gravitacional o por saturación de agua, provocan derrumbes.

ROCAS INTRUSIVAS

Los afloramientos de rocas intrusivas ocupan una superficie total cercana al 14% del área total de la Hoja. Incluyen batolitos, "stocks" y filones de composición variable, entre granito y diorita, además de "stocks", filones y filones-manto y otros intrusivos hipabisales, de composición dacítica, andesítica y basáltica. Las rocas intrusivas se destacan por sus afloramientos prominentes, con bordes nítidos, y por generar aureolas de metamorfismo de contacto y algunas zona de alteración hidrotermal, de variadas dimensiones, además de procesos de asimilación e incorporación de la roca intruida.

Un complejo plutónico, con dimensiones de batolito (Batolito Santa Gertrudis-Bullileo), aflora en el sector occidental de la Hoja, al este del cual se distribuye un conjunto de "stocks", filones y filones-manto de diversas composiciones y magnitudes. En el sector norte de la Hoja, aflora la parte sur de otro complejo plutónico, Batolito El Melado, que tiene amplia distribución al norte de la Hoja. Atendiendo a la distribución y dimensiones de los afloramientos, las rocas intrusivas se agrupan, para su descripción, en dos unidades mayores, denominadas Batolitos Occidentales e Intrusivos Orientales. Los análisis modales, químicos y normativos de algunas muestras de rocas intrusivas, recolectadas por los autores, se presentan en la Tabla 6. En el diagrama QAP (Fig. 10) se incluyen otros análisis modales de rocas intrusivas, que fueron compilados de la literatura geológica específica, indicada.

Batolitos Occidentales

En el sector occidental de la Hoja se han reconocido dos batolitos, denominados Batolito Santa Gertrudis-Bullileo y Batolito El Melado.

Batolito Santa Gertrudis-Bullileo Tsgb

Se adopta esta denominación para referirse a un extenso complejo plutónico, de orientación general norte-sur, que ocupa gran parte del sector occidental de la Hoja, con una superficie expuesta

de 680 km². Se integran dentro de esta unidad dos batolitos (Santa Gertrudis y Bullileo, *sensu* GONZALEZ-FERRAN Y VERGARA, 1962 y el "Stock" El Castillo, GARDEWEG, 1980), ya que, de acuerdo con las observaciones de los autores, existe total continuidad de afloramientos entre ellos. El Batolito Santa Gertrudis-Bullileo intruye a la Formación Cura-Mallín; al norte del volcán Nevados de Chillán, es cubierto, mediante discordancia de erosión, por las coladas de lava y materiales piroclásticos de la Formación Cola de Zorro y por coladas de lava cuaternarias, provenientes de dicho volcán.

La composición petrográfica incluye facies de monzogranito, granodiorita, monzonita cuarcífera, monzodiorita cuarcífera y diorita cuarcífera (Fig. 10). Al norte del río Longaví, en el cerro El Castillo, predomina la facies de monzogranito (GARDEWEG, 1980) y hacia el sur, en las cercanías del volcán Nevados de Chillán, la facies de monzodiorita cuarcífera. Sin embargo, en ambas localidades, se observan filones tardimagmáticos, graníticos. En todos los tipos petrográficos, la textura es fanerítica, observándose sólo ocasionalmente variedades porfíricas.

Las facies granodioríticas tienen textura hipidiomorfa a panidiomorfa-granular y, menos frecuentemente, alotriomorfa-granular que, en todos los casos, son relativamente equigranulares. Están compuestas por cantidades variables de plagioclasa (andesina), cuarzo, feldespato alcalino, biotita, hornblenda, apatita, circón, esfeno y minerales opacos (Tabla 6). En los monzogranitos, la textura es hipidiomorfa-granular y se componen de plagioclasa (albita cálcica-oli-

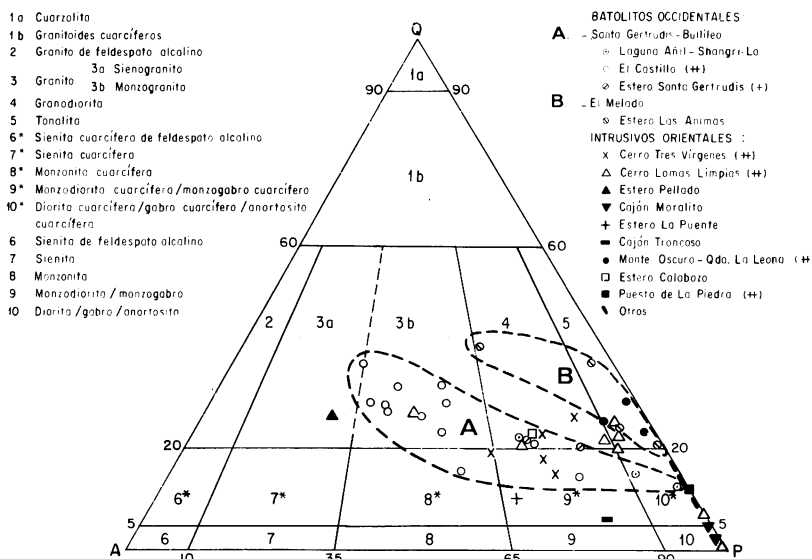


FIG. 10. Diagrama QAP para Rocas Intrusivas. División según Streckeisen (1974). Análisis modales en Tabla 6. Doble cruz: en Gardeweg (1981); cruz: en I.I.G.-M.M.A.J. (1981).

TABLA 6. ANALISIS MODALES, QUIMICOS Y NORMATIVOS DE ROCAS INTRUSIVAS

BATOLITOS OCCIDENTALES								INTRUSIVOS ORIENTALES												
SANTA GERTRUDIS - BULLILEO				EL MELADO				GRANITO - DIORITA												PORFIDO DACITICO
Localidad	Laguna Anil	Laguna Anil	Shangri La	Estero Las Animas	Estero Las Animas	Río Maule Melado	N Estero Las Animas	Estero Pellado	Estero La Puente	Cajón Troncoso	Monte Oscuro	Estero Achurra	Estero Calabozo	Cajón Moralito	Estero Cristales					
Número	2160	2162	2249	2353	2357	2428	2481	2304	2305	2314	2348	2439	2466	2074 - A	2442					
Cuarzo	19,07	8,62	11,61	36,01	16,04	18,87	34,29	25,19	8,66	4,34	20,20	1,06	20,61	3,60						
Plagioclasa	47,40	54,36	60,83	35,89	61,68	57,06	56,25	20,71	51,20	59,73	65,44	50,48	51,95	70,88						
Ortoclasa	19,64	0,77	6,08	19,01	0,75	4,38	3,55	50,37	24,88	12,48	1,80	—	18,61	—						
Biotita	7,65	6,63	11,43	7,32	7,43	3,62	2,36	0,96	6,24	—	3,41	—	3,13	0,93						
Anfibola	5,29	28,18	8,48	—	11,94	12,14	—	0,96	5,85	15,75	6,01	10,19	1,90	1,97						
Piroxeno	—	1,44	0,83	—	—	1,89	—	—	—	—	—	1,73	1,42	14,03						
Mineral opaco	0,47	—	0,74	1,77	2,16	2,04	—	1,81	2,07	3,72	0,90	7,79	1,80	7,31						
Alteración	0,47	—	—	—	—	—	3,55	—	1,10	3,98	2,24	28,75	0,57	1,28						
I. C. M.	13,41	36,25	21,48	9,09	21,53	19,69	2,36	3,73	14,16	19,47	10,32	19,71	8,25	24,24						
Textura	H.G. - P.G.	H.G. - P.G.	P.G.	H.G.	H.G.	H.G.	H.G. - A.G.	A.G.	H.G.	P.G.	H.G.	P.I.	H.G.	P.I.	P.I.					
Q	22,15	13,52	14,79	39,61	20,44	23,50	36,45	26,17	10,22	5,67	23,10	2,06	22,60	4,83						
A	22,81	1,21	7,75	20,91	78,60	5,45	3,77	52,32	29,36	16,30	2,06	—	20,42	—						
P	55,04	85,27	77,46	39,48	0,96	71,05	59,78	21,51	60,42	78,03	74,84	97,94	56,98	95,17						
Nombre Petrográfico	Granodiorita	Diorita cuarcifera	Diorita cuarcifera	Granodiorita	Tonalita	Tonalita	Tonalita	Sienogranito	Monzodiorita cuarcifera	Monzodiorita cuarcifera	Tonalita	Diorita	Granodiorita	Diorita porfirica	Dacita porfirica					
SiO ₂ (% peso)	65,07		59,22		57,95			75,18				54,15	64,61	54,96	66,95					
TiO ₂	0,60		0,80		0,87			0,15				1,30	0,73	1,28	0,27					
Al ₂ O ₃	15,57		16,70		17,66			12,35				16,94	14,73	16,70	16,87					
Fe ₂ O ₃	1,22		1,72		3,93			0,55				4,07	1,43	3,38	2,21					
FeO	4,19		4,68		3,56			1,93				4,83	4,26	4,98	1,34					
MnO	0,10		0,12		0,13			0,03				0,17	0,09	0,15	0,14					
MgO	1,69		3,20		3,02			0,07				3,63	1,54	4,99	0,73					
CaO	4,07		5,71		6,38			0,39				6,70	3,72	7,00	2,53					

Na ₂ O	3,53	3,84	3,88	3,79	3,86	3,63	3,65	5,10
K ₂ O	2,84	1,74	1,22	4,71	1,76	3,52	1,07	2,45
P ₂ O ₅	0,12	0,17	0,17	0,03	0,30	0,17	0,15	0,18
H ₂ O ⁺	0,47	0,85	0,74	0,16	1,79	0,84	1,26	1,04
H ₂ O ⁻	0,09	0,13	0,04	0,06	0,06	0,11	0,20	1,07
CO ₂	0,00	0,16	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,13	0,07	< 0,01
C	0,08	0,01	0,12	0,16	< 0,01	< 0,01	0,10	< 0,01
S	0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,05	0,02	< 0,01
Total	99,65	99,05	99,67	99,56	99,56	99,56	99,96	99,88
Ba (ppm)	475	335	523	40	630	530	248	750
Cr	55	98	44	83	92	105	99	68
Ni	7	28	13	5	26	39	41	11
Rb	62	13	43	254	63	149	9	64
Sr	197	375	376	10	470	260	410	510
Co			16		21	16	-	4
FeO*/MgO	3,13	1,95	2,35	34,64	2,34	3,60	1,61	4,56
K ₂ O/Na ₂ O	0,80	0,45	0,31	1,24	0,46	0,97	0,29	0,48
Rb/Sr	0,315	0,035	0,114	25,4	0,134	0,573	0,022	0,125
Qz (%)	19,2	11,2	10,4	31,2	4,4	17,6	6,2	19,8
Co	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	1,8
Or	17,1	10,5	7,3	28,4	10,7	21,3	6,4	14,6
Ab	32,3	35,3	35,5	34,7	35,7	33,5	33,4	46,2
An	18,6	23,7	27,7	1,8	24,4	13,9	26,5	11,5
Mt	1,3	1,8	2,5	0,6	3,0	1,5	3,0	1,9
Il	0,9	1,1	1,2	0,2	1,9	1,0	1,8	0,4
Ap	0,3	0,4	0,4	0,1	0,6	0,4	0,3	0,4
Di	0,9	3,3	2,7	0,0	6,2	3,2	6,3	0,0
Hy	9,4	12,6	12,2	2,7	13,1	7,6	16,1	3,4
I. C. N.	12,8	19,2	19,0	3,6	24,8	13,7	27,5	6,1

A.G. : Alotromorfa granular; H.G. : Hipidiomorfa granular; P.G. : Panidiomorfa granular; P. : Porfírica; I. : Intergranular.

I.C.M. Índice de color modal; I.C.N. Índice de color normativo. $FeO^* = FeO + 0,8998 Fe_2O_3$

Análisis modales, efectuados por P. Cornejo, SERNAGEOMIN. Análisis químicos realizados en el Laboratorio Químico del SERNAGEOMIN.

goclasa sódica), feldespato alcalino, micropertitas, biotita, hornblenda, apatita, esfeno y minerales opacos. En las monzodioritas cuarcíferas, se presenta plagioclasa, biotita, hornblenda, cuarzo, feldespato alcalino y clinopiroxeno, como minerales esenciales. Las facies de monzonitas cuarcíferas son similares a las de dioritas cuarcíferas, con variaciones en los porcentajes relativos de los minerales principales.

Los filones de granito tardimagmático, que se observan aquí y allá en el batolito, tienen color blanco, son hololeucocráticos, tienen textura alotriomorfa-granular, aplítica, y se componen de plagioclasa, cuarzo, microclina, biotita, circón y minerales opacos.

Los minerales de alteración, de todas estas rocas, corresponden a clorita, epidota y sericita, los dos primeros como alteración de los minerales máficos y el último como alteración de la plagioclasa. La clorita corresponde a pennina y la epidota a pistacita y allanita (GARDEWEG, 1980). El clinopiroxeno se encuentra parcialmente urazitizado.

La composición mineralógica y química de las muestras estudiadas por los autores (Tabla 6) y también las citadas en la literatura (por ejemplo: GARDEWEG, 1980), indican una naturaleza calcoalcalina. Los análisis modales señalan, preliminarmente, menor contenido de cuarzo respecto de las rocas del Batolito El Melado (Tabla 6, Fig. 10).

Determinaciones radiométricas K-Ar de seis muestras recolectadas dentro de la Hoja, cuatro en biotita y dos en roca total, han dado edades entre $5,8 \pm 0,3$ y $17,2 \pm 0,88$ Ma (Tabla 9). La edad más joven corresponde a una diorita cuarcífera de la localidad de Shangri-La (Tabla 9), inmediatamente al oeste del volcán Nevados de Chillán, y la edad más antigua a una granodiorita del río Santa Gertrudis (I.I.G.-M.M.A.J., 1981), ambas localizadas en los afloramientos meridionales del batolito. Hacia el norte, en el río Perquilauquén, una muestra de granodiorita dio $15,03 \pm 1,58$ Ma y en la laguna Añil, tres dataciones K-Ar, de granodiorita, dieron $17,33 \pm 2,16$, $16,64 \pm 2,65$ y $16,81 \pm 2,66$ Ma (I.I.G.-M.M.A.J., 1981).

Al oeste del límite occidental de la Hoja ($71^{\circ}30'$ Long. W), en afloramientos de rocas intrusivas que tienen continuidad con el Batolito Santa Gertrudis-Bullileo, determinaciones radiométricas, K-Ar en biotita (I.I.G.-M.M.A.J., 1979), dieron $82,9 \pm 3,8$, $85,4 \pm 5,2$ y $14,4 \pm 5,2$ Ma. Estos datos radiométricos sugieren que el batolito representa a un complejo plutónico, integrado por rocas relacionadas con diferentes eventos intrusivos. En la actualidad, dentro de la Hoja se encuentra bien documentado un evento ocurrido durante el Mioceno, estando aún poco confirmado hacia el oeste un evento del Cretácico Superior.

Batolito El Melado Tm

En el sector centro-norte de la Hoja, entre los esteros Las Animas y La Gloria, aflora la parte sur del Batolito El Melado (GON-

GALEZ-FERRAN Y VERGARA, 1962). Este cuerpo intrusivo cubre una reducida superficie dentro de la Hoja (cerca de 30 km²), pero hacia el norte adquiere las reales dimensiones de un batolito. Al norte de los 36° Lat. S, prosigue, con relación de continuidad, hasta un poco al norte del río Maule (35°20' Lat. S), adquiriendo buena distribución y exposición. Dentro de la Hoja Laguna del Maule, el Batolito El Melado intruye a la Formación Cura-Mallín. Al norte de la Hoja, entre los 35° y 36° Lat. S, es cubierto, mediante discordancia de erosión, por la Formación Cola de Zorro (GONZALEZ-FERRAN Y VERGARA, 1962).

El Batolito El Melado está formado por rocas de composición, predominantemente, granodiorítica a tonalítica (Tabla 6, Fig. 10), con facies más ácidas o más básicas, subordinadas. Las rocas tienen textura hipidiomorfa-granular y están compuestas por cantidades variables de plagioclasa (andesina), cuarzo, feldespato, biotita, hornblenda, apatita, circón y minerales opacos (magnetita, pirita, calcopirita, galena). En las tonalitas se presenta mayor cantidad de clinopiroxeno y hornblenda que en las granodioritas. Los minerales de alteración incluyen sericita, epidota, clorita, biotita y uralita, que se ubican, con excepción del primero, especialmente en los minerales máficos primarios. En afloramientos inmediatamente al norte de los 36° Lat. S, la alteración aumenta y se reconoce la presencia de turmalina.

Las relaciones estratigráficas antes mencionadas permiten inferir un rango de edad mioceno-pliocena media. En principio, DRAKE (1976) obtuvo una edad de $62,0 \pm 1,0$ Ma, K-Ar en roca total, pero posteriormente informó de $23,8 \pm 0,7$ Ma (DRAKE *et al.*, 1982), en dos muestras que fueron recolectadas en el valle del río Maule, fuera de la Hoja. La determinación radiométrica K-Ar, en biotita, de una muestra recolectada por los autores, también en el valle del río Maule, dio $14,9 \pm 0,2$ Ma (Tabla 9). De este modo se justifica considerar, también, al Batolito El Melado como un complejo plutónico formado, probablemente, por más de un evento intrusivo, de los cuales uno —del Mioceno Medio a Superior— estaría representado en la Hoja Laguna del Maule.

Intrusivos Orientales

En el sector oriental de la Hoja, al este de los dos complejos plutónicos, batolíticos, ya descritos, se distribuye un conjunto de pequeños cuerpos intrusivos: "stocks", filones, filones-manto y otros intrusivos pequeños. Dentro de ellos se han distinguido cuatro tipos petrográficos principales: Granito-Diorita, Pórfido Dacítico, Pórfido Andesítico y Andesita-Basalto.

Granito-Diorita Mgd

Constituyen pequeños "stocks", filones y filones-manto de va-

riada forma, dimensión de afloramiento y composición, destacando sienogranitos, monzogranitos, granodioritas, tonalitas, dioritas y monzodioritas cuarcíferas (Fig. 10). Varios de estos intrusivos presentan, además, facies más ácidas o más básicas, subordinadas. En la Tabla 6 se presentan los análisis modales, químicos y normativos de algunas muestras de estos intrusivos, que han sido ploteados en el diagrama QAP (Fig. 10).

Granitos. Un "stock" de sienogranito aflora en el estero Pellado, al sureste del volcán San Pedro, en parte cubierto por coladas de lavas del volcán y del antiguo y erodado volcán Las Yeguas. Es de color blanco-amarillento, tiene textura alotriomorfa-granular y está compuesto por cristales de cuarzo, plagioclasa, feldespato alcalino, perfitico, biotita, hornblenda y minerales opacos, además de minerales accesorios. La biotita está parcialmente alterada a clorita y la plagioclasa a arcilla. El análisis químico de una muestra indica valores altos de K_2O y Rb/Sr y bajos de MgO, Ba y Ni, en relación con las otras muestras de rocas intrusivas analizadas (Tabla 6).

Granodioritas. Es el tipo petrográfico que predomina en los "stocks" de Tres Virgenes (GARDEWEG, 1980), del estero Calabozo y de Vacaneuquén (PESCE, 1981), en el límite con Argentina al este del volcán Nevados de Chillán. Tienen textura hipidiomorfa-granular, fina a gruesa, con cristales de plagioclasa (oligoclasa-andesina sódica), cuarzo, feldespato alcalino, biotita, hornblenda, clinopiroxeno, minerales opacos y accesorios. Los minerales de alteración corresponden a clorita, epidota, sericita y uralita. En el "stock" Tres Virgenes se han reconocido facies de monzonita y monzodiorita cuarcífera, además de variedades porfíricas (GARDEWEG, 1980), y en el "stock" de Vacaneuquén, facies de tonalita (PESCE, 1981).

Monzodioritas cuarcíferas. Este tipo litológico está representado en los "stocks" del estero La Puente y del cajón Troncoso. Presentan textura hipidiomorfa a panidiomorfa-granular, compuesta por plagioclasa (andesina), cuarzo, feldespato alcalino, perfitico, biotita, hornblenda, circón, esfeno y minerales opacos. Se reconoce clorita y epidota en la biotita, clorita y calcita en la hornblenda, y sericita, calcita, ceolita y prehnita en la plagioclasa.

Tonalitas. El "stock" de Monte Oscuro-Quebrada La Leona, en el río Achibueno, el "stock" Lomas Limpias, en las nacientes del río Blanco, y algunos intrusivos de la cordillera de La Mortandad, presentan composición tonalítica. Tienen textura hipidiomorfa a alotriomorfa-granular, localmente porfírica, compuesta por plagioclasa (andesina), cuarzo, feldespato alcalino, biotita, hornblenda, esfeno, circón y minerales opacos. Los minerales de alteración corresponden a clorita, epidota, sericita y albita. En la cordillera de La Mortandad y en el Cordón Las Cabras, afloran pórfidos tonalíticos que intruyen a dioritas (I.I.G.-M.M.A.J., 1981). En el "stock" Lomas Limpias, son frecuentes las facies de monzogranitos, granodioritas, dioritas y dioritas cuarcíferas (GARDEWEG, 1980).

Dioritas. Pertenecen a este tipo litológico los "stocks" del cajón Moralito, del estero Achurra, del cerro Celpa ("stock" La Puerta *sensu* GARDEWEG, 1980) y varios otros intrusivos en la cordillera La Mortandad, en el cajón González y en el río Los Sauces. Son rocas leucocráticas, con índice de color modal mayor que 20, de textura hipidiomorfa-granular a porfírica-intergranular. Se componen de plagioclasa (andesina), clinopiroxeno, cuarzo, apatita, esfeno, circón y minerales opacos. En algunas variedades se presenta hornblenda, biotita y ortopiroxeno ("stock" del cajón Moralito); biotita y feldespato alcalino ("stock" en Cordillera La Mortandad); o sólo plagioclasa y clinopiroxeno ("stocks" del estero Achurra y al norte del cajón González). En algunos de ellos, se observa orbículas de hornblenda y clinopiroxeno uralitizado. El "stock" de Puesto de La Piedra (GARDEWEG, 1980) representa a una variedad de diorita cuarcífera. De las nueve muestras de rocas intrusivas analizadas

químicamente (Tabla 6), tanto de los Batolitos Occidentales como de los "stocks", diques y filones-manto orientales, dos muestras de diorita ("stocks" del cajón Morality y del estero Achurra) tienen los mayores contenidos de CaO, MgO, MnO, Fe total, TiO₂ y Ni.

La edad deducida para todas estas rocas intrusivas, basada en sus relaciones de contacto, es miocena media-pliocena inferior. En efecto, intruyen a la Formación Cura-Mallín y son cubiertas, con discordancia, por las rocas de la Formación Cola de Zorro y por las coladas de los Volcanes y Lavas. Dataciones radiométricas K-Ar de dos de estos intrusivos ("stocks" de Lomas Limpias, $8,4 \pm 0,7$ Ma y del estero Calabozos, $9,7 \pm 0,5$ Ma, Tabla 9), permiten indicar una edad miocena media a superior. Las dataciones radiométricas K-Ar de dos intrusivos de la cordillera La Mortandad han dado $13,41 \pm 0,91$ y $10,32 \pm 1,54$ Ma, mientras que en el cordón Las Cabras se obtuvo una edad de $7,79 \pm 2,19$ Ma (I.I.G.-M.M.A.J., 1981), antecedentes que confirman una edad miocena.

Pórfido Dacítico Md

Constituyen pequeños "stocks", filones y filones-manto, que afloran principalmente en el sector centro-sur de la Hoja. Pequeños "stocks" afloran en el estero Pedernales, en el estero La Batea, en el estero Achurra y entre el estero Valdés y el cajón del Sol. Algunos filones-manto afloran en el cerro Lara, en el estero Tragedia, en la cordillera La Mortandad, entre los esteros Pincheira y Vallejos y en el cajón Troncoso. La mayor parte de los filones y filones-manto, por sus reducidas dimensiones, no pueden ser representados a la escala del mapa.

Los pórfidos de dacita son rocas hololeucocráticas de textura porfírica, gruesa a fina, con masa fundamental intergranular, felsítica, fina, localmente fluidal a traquítica. Se componen de plagioclasa, cuarzo, feldespato alcalino, apatita, esfeno y minerales opacos, apareciendo, en algunos cuerpos, cierta cantidad de biotita, anfíbola o clinopiroxeno. Los minerales a los que están alterados los feldespatos son sericita, calcita, arcillas y epidota, siendo la clorita, junto a esta última, las que alteran los minerales máficos; cuarzo secundario y prehnita-pumpellita se disponen, además, en la masa fundamental.

La edad que se deduce de las relaciones de contacto es miocena media a pliocena inferior. Los pórfidos intruyen a la Formación Cura-Mallín y son parcialmente cubiertos por la Formación Cola de Zorro. Serían intruidos por dioritas en las que una datación, K-Ar en roca total, dio $10,32 \pm 1,54$ Ma (I.I.G.-M.M.A.J., 1981). Hacia el sur de la Hoja, dos "stocks" de riodacita, que afloran al este del estero Trapa-Trapa (NIEMEYER Y MUÑOZ, 1983), tienen características petrográficas y relaciones de contacto similares.

Pórfido Andesítico MPa

Constituyen cuerpos pequeños, escasamente representables a la escala del mapa, que corresponderían, en gran parte, a cuerpos subvolcánicos y a conductos alimentadores de los centros efusivos de las coladas de lava y materiales piroclásticos de las formaciones Trapa-Trapa y Campanario.

Son andesitas de colores gris oscuro a verde claro, de textura porfírica, con cristales de plagioclasa (labradorita sódica) y cantidades variables de anfíbola y/o clinopiroxeno, además de esfero, apatita y minerales opacos. La alteración de las rocas, que es localmente intensa, está representada por clorita, calcita, epidota, sericita y ceolita. La mesostasis varía desde fina a gruesa y desde intergranular-fluidal a hialopilitica-desvitrificada. Es frecuente observar, en algunos cuerpos, una marcada disyunción columnar.

Los "stocks", filones, filones-manto y lopolitos andesíticos intruyen a la Formación Trapa-Trapa. En el valle del río Achibueno se puede reconocer, además, pórfidos andesíticos, que intruyen a la Formación Cura-Mallín. De la relación de intrusión se infiere una probable edad máxima miocena superior. Sin embargo, algunos intrusivos andesíticos también intruyen a la Formación Campanario. (por ejemplo: lopolito columnar en el valle del río Troncoso), sugiriendo un episodio intrusivo, andesítico, durante el Plioceno, probablemente Inferior, razón por la cual se asignan, en conjunto, al Mioceno Superior Plioceno Inferior.

Andesita-Basalto PPlab

Las rocas intrusivas así denominadas constituyen pequeños "stocks", filones, filones-manto, lopolitos y cuellos volcánicos, desde andesíticos a basálticos, que intruyen a rocas de la Formación Cola de Zorro y de unidades más antiguas. Estos intrusivos tienen color gris a gris oscuro, textura porfírica, ocasionalmente vesicular a microvesicular, y masa fundamental intergranular, con marcada orientación de microcristales. Se componen de plagioclasa, clinopiroxeno, olivino, apatita y minerales opacos. La alteración de las rocas es a arcillas, calcita, iddingita, bowlingita y clorita, generalmente de muy bajo grado.

Hacia los antiguos centros efusivos de la Formación Cola de Zorro (cerros Las Minas, Las Animas y Nacientes del estero Villalobos) aumentan su número, correspondiendo claramente a intrusivos subvolcánicos, hipabisales, relacionados con dicha formación. Esto último permite asignarles una edad pliocena superior-pleistocena.

ESTRUCTURAS

Dentro de la Hoja Laguna del Maule se han individualizado estructuras tales como discordancias, pliegues, fallas normales y fotoli-

neamientos. Las principales de éstas, con excepción de las discordancias, aparecen en la figura 11. Fueron reconocidas tres discordancias angulares relacionadas con episodios compresivos y tres discordancias de erosión. Las fallas normales y fotolineamientos afectan a todas las unidades, con excepción de los depósitos no consolidados, y representan varios episodios distensivos, que han provocado sucesivas reactivaciones de sistemas antiguos.

En el plegamiento que afecta las unidades pre-pliocénicas están representadas tres fases tectónicas compresivas, superpuestas, que generan sistemas de braquisinclinales y braquianticlinales, abiertos o cerrados, asociados a complicaciones estructurales locales, en los niveles más incompetentes. En los pliegues, son frecuentes las variaciones laterales y longitudinales de su geometría, con flancos desde subhorizontales a subverticales y con ejes buzantes a horizontales de orientación variable.

Por lo reducido de los afloramientos, la orientación de los ejes de pliegues de las rocas triásicas, que componen los Estratos del Cañón Troncoso, es desconocida. Las capas homoclinales, de orientación este-oeste, permiten deducir una probable orientación similar

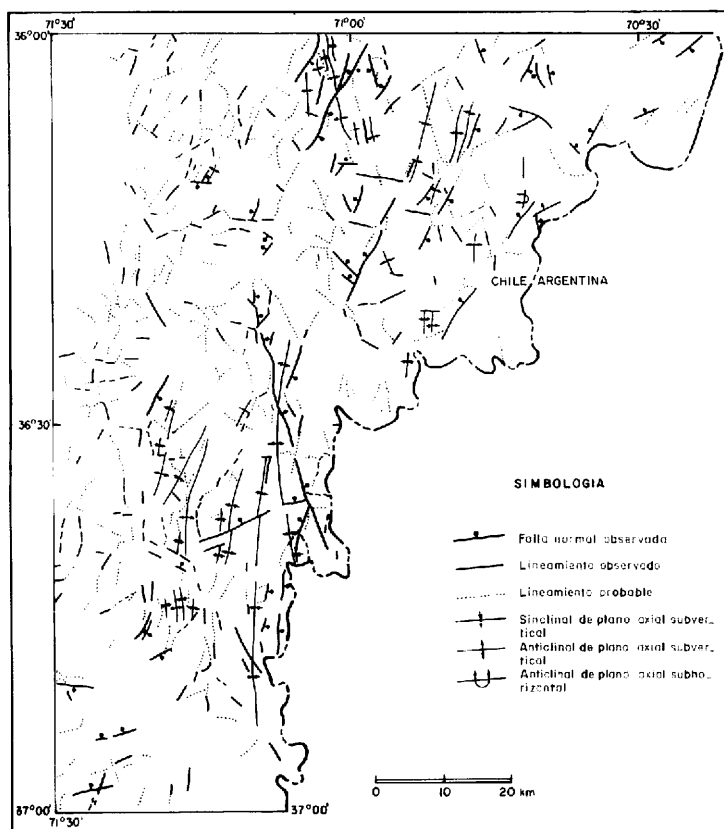


FIG. 11. Esquema estructural obtenido del Mapa Geológico y de la interpretación de Imágenes de Satélite ERTS, a escala 1:250.000.

para los ejes. Las rocas de la Formación Nacientes del Teno conforman un braquianticlinal de eje NNE, con flancos que muestran, en algunos lugares, plegamiento asimétrico muy apretado, de convergencias al este (Foto 6).

Los pliegues en las formaciones Cura-Mallín y Trapa-Trapa adquieren buena representación en toda la Hoja. Son pliegues simétricos y asimétricos, de rumbo general norte-sur, con variaciones importantes (hasta 50°) al este y al oeste, buzantes tanto al norte como al sur y con planos axiales subverticales o inclinados. Tal como fue observado por NIEMEYER Y MUÑOZ (1983), los distintos niveles en estas unidades tuvieron un comportamiento mecánico selectivo durante la deformación, dependiendo de la incompetencia o



Foto 6. Anticlinal volcado al este en estratos de la Formación Nacientes del Teno, sector central del cajón Troncoso.



Foto 7. Anticlinal asimétrico de plano axial inclinado al oeste en estratos de la Formación Trapa-Trapa, curso superior del río Guaquivilo.

mientos de centro volcánicos o de cauces de ríos, en el caso de los fotolineamientos. Algunas fuentes termales (por ejemplo, termas de cajones Ibáñez y Cola de Zorro) se ubican sobre la traza de fallas o fotolineamientos.

Una falla normal, a lo largo del cajón Troncoso, se extiende desde la laguna del Dial hasta la laguna del Maule, por más de 30 km, y afecta a diversas unidades, provocando intenso fracturamiento o cataclasis de las rocas, como ocurre con el "stock" del cajón Troncoso. Otras importantes fallas normales se ubican a lo largo de los esteros de Las Catalinas y Potrero Grande, del cajón Vallejos, de los esteros Gangas y La Turbia, del río Guaiquivilo-Melado, al sur del volcán Lomas Blancas y en la ribera norte de la laguna del Maule.

Los centros volcánicos del volcán Nevados de Chillán y los paleocentros cercanos, relacionados con la Formación Cola de Zorro (cerros Las Aguilas y Las Minas) constituyen un importante lineamiento en el extremo sur de la Hoja, que se prolonga hacia Argentina, donde fue denominado "Dorsal Chillán-Río Neuquén" (RAMOS, 1979), generando un importante megalineamiento estructural.

La edad del episodio distensivo más joven se deduce como post-Formación Cola de Zorro, claramente señalada por las fallas normales que afectan a esa formación. Sin embargo, la orientación de paleovolcanes relacionados con la Formación Cola de Zorro, sugiere una fase distensiva pre-pliocena superior, que habría continuado hasta el Holoceno, como lo evidencia la orientación similar de algunos centros volcánicos más jóvenes, como por ejemplo en el volcán Nevados de Chillán, donde la orientación NNW de los centros volcánicos se habría producido a lo largo de un sistema de falla más antiguo que la Formación Cola de Zorro (pre-Plioceno Superior). Tal como lo reconoció GARDEWEG (1980), el fallamiento normal fue provocado por distintos episodios distensivos, durante los cuales pudieron reactivarse estructuras más antiguas.

GEOLOGIA ECONOMICA

En la Hoja Laguna del Maule se han individualizado Depósitos Metálicos, No Metálicos y Zonas de Alteración Hidrotermal. De la información disponible, se infiere una ausencia de depósitos de gran magnitud, concentrándose las mejores expectativas en los pequeños yacimientos metálicos de su sector centro-norte. Actualmente, no se realiza explotación de ninguno de esos depósitos, limitándose los trabajos a esporádica y local exploración geológica.

DEPOSITOS METALICOS

Los depósitos metálicos, en la Hoja, incluyen pequeños yacimientos e indicios con mineralización de cobre y, en menor cantidad, de plomo y cinc, además de bajos contenidos de níquel, molib-

deno, oro y plata (Tabla 7).

Los yacimientos metálicos son, en su mayoría, del tipo veta, que se localizan en el Batolito Santa Gertrudis-Bullileo, en algunos de los Intrusivos Orientales y en el contacto o en la roca de caja de cuerpos intrusivos. Las labores de explotación son pequeñas, con socavones, piques y cateos de reconocimiento, que permitieron, en el pasado, una explotación a pequeña escala. En las minas Quebrada del Perro, Ventanacura, La Plata y El Gallo se han explotado vetas de poca potencia (menor que 1,0 m), en las que se encuentran asociaciones de sulfuros, carbonatos, sulfatos y/o silicatos de cobre, con menores cantidades, en algunas de ellas, de sulfuros de plomo y cinc y sulfuros y óxidos de hierro (Tabla 7). En cambio, en la mina Rebo-sadero, la mineralización metálica se aloja en una brecha de granodiorita y la componen calcopirita, calcosina, malaquita, crisocola, covelina y magnetita, con leyes de 1,0 - 1,5% de cobre y reservas del orden de 450.000 t (CARTER, 1961; ALISTE Y CHAVEZ, 1964; CAMUS, 1978).

Indicios de mineralización metálica se observan en algunos cuerpos intrusivos, en forma diseminada, enrejado de vetillas o de pequeñas vetas. Los indicios más interesantes se localizan en los esteros Las Animas y Tragedia (Tabla 7). En el estero Las Animas, los minerales calcopirita, pirita, galena, magnetita y hematita, se encuentran diseminados y en vetillas en rocas del Batolito El Melado, que se manifiestan en contenidos de 55-105 ppm de cobre y 60-184 ppm de cinc, obtenidos en cinco muestras de sedimento recolectadas a lo largo del estero (MUÑOZ, 1982). En el estero Tragedia, calcopirita, pirita, ilmenita, hematita, limonita, magnetita, jarosita y marcásita, se distribuyen en vetillas, en un stock de pórfido tonalítico, con cantidades que no justifican su explotación (I.I.G.-M.M.A.J., 1981).

DEPOSITOS NO METALICOS

Los depósitos de minerales no metálicos están escasamente representados en la Hoja, donde se reconoce la presencia de carbonato de calcio, en las calizas de la parte superior de la Formación Nacientes del Teno, que aflora en el estero Los Cristales, y un manto de carbón de 50 cm de potencia y cerca de 50 m de corrida visible, que aflora en el río Achibueno, entre los esteros Pejerrey y Los Gualies. En ambos se han realizado observaciones geológico-económicas preliminares, que indican pocas posibilidades de explotación. Pequeños depósitos de azufre se encuentran asociados a la actividad volcánica reciente y a las manifestaciones de aguas termales.

Los materiales de empréstito para construcción de obras, tales como arena, grava, ripios o limos, son poco abundantes, encontrándose algunas evidencias en las riberas de los ríos Achibueno y Guaiquivilo.

TABLA 7. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS DEPOSITOS METALICOS

No.	Nombre	Coordenadas geográficas	Estructura	Dimensión	Mineralogía	Leyes	Roca de caja	Observación	Referencias
1	Las Animas (indicio) 1.000 m s.n.m.	36°01'00" 71°12'00"	Porfírico (?), diseminación y vetillas	> 6 km ²	M. Cpy, Py, Ga, Mt, He G. Qz, Bt, Hb, Pl, Or, Tu	Cu: 108-555 ppm Zn: 60-184. Pb: 10-87 Mo: 1,4-13 3% de cobre Cu: 35-40 ppm Mo: 38-40 Cu: 10% Ag: 27,1 ppm Au: < 40 ppb	Granodiorita	Leyes de 4 muestras de sedimento fluvial.	Muñoz, 1982; Aliste y Chávez, 1964.
2	Quebrada del Perro (mina) 1.560 m s.n.m.	36°09'30" 70°12'30"	Veta	---	M. Cpy, Bo, Ma, Cobre nativo	Cu: 47 ppm Ag: < 0,2 Au: < 40 ppb	Tobas y brechas intrudidas por "stock" de diorita	Reservas: 120.000 t	Iglesias, 1926; Aliste y Chávez, 1964.
3	Ventanacura (mina) 1.500 m s.n.m.	36°11'50" 71°15'50"	Veta N75-90W/60-80N	Corrida: 80-100 m Pot: < 1,0 m Prof: < 50 m	M. Cpy, Mt, Co, Bl, Py, Bo, Ma, Ch G. Qz, Ye, Tu	Cu: 1-15%	Pórfido granodiorítico	Un socavón y dos case- rones Reservas: 12.500 t Ley media 5% cobre. Tres socavones de menos de 100 m y picados. Reservas: 450.000 t	Hevia, 1954, 1958; Carter, 1961; Aliste y Chávez, 1964; Camus, 1978.
4	Rebosadero (mina) 1.460 m s.n.m.	36°12'10" 71°16'30"	Chimenea de brecha	Largo: 150 m Ancho: 60 m	M. Mt, Cpy, Bo, Co (?), Cc, Ma, Cr, Li G. Qz, Tu	Cu: 47 ppm Ag: < 0,2 Au: < 40 ppb	Granodiorita	Un cateo aterrado. Leyes de una muestra de sedi- mento.	Carter, 1961; Aliste y Chávez, 1964; Camus, 1978.
5	Del Indio (indicio) 950 m s.n.m.	36°14'00" 71°13'00"	Veta (?)	---	---	Cu: < 1%	Tobas y brechas	Sólo pequeños cateos ater- rados. Ley estimada.	Gardeweg, 1980.
6	Juntas de los ríos (indicio) 550 m s.n.m.	36°15'40" 71°21'50"	Veta N80W (?), asociada a alteración hidro- termal	Pot: < 4,0 m	M. Cpy, Py, Mt, Li G. Se, Ep, Cl	---	Borde de pórfido diorítico que intruye a granito.	---	Gardeweg, 1980.
7	La Plata (mina) 1.600 m s.n.m.	36°32'54" 71°24'04"	Veta N40W/75NE	Pot: < 0,8 m	M. Ma, Cr, Mt, Py, Cpy, Bo, He G. Qz, Tu, Se, Ac	---	Granodiorita	Un socavón de 30 m y un pique.	González, 1978; Alfaro y Gajardo, 1979; IIG/MMAJ, 1981.
8	Lara (mina) 1.410 m s.n.m.	36°33'30" 71°23'40"	Veta N35W/85NE	Pot: mínimo 0,5 m	M. Cpy, Bo, Ma, Py, Mt, Cr G. Cl	1-20% de Cu	Contacto entre tonal- itas y brechas	Tres socavones de 250 m en total separados por 20 m y unidos por piques. Leyes medias de 38 mues- tras.	González, 1978; Alfaro y Ga- jardo, 1979.
9	Tragedia (indicio) 1.600 m s.n.m.	36°34'21" 71°11'51"	Porfírico, enrejado de vetillas, alteración hidrotermal	1 km ²	M. Cpy, Mr, Py, Il, He, Li, Ja, Mt G. Qz, Cl, Se, Ep	Cu: 223 ppm Mo: 17 Zn: 24 Pb: 7 Ag: 0,4 Au: 20 ppb	Pórfido tonalítico que intruyó a lavas y brechas	---	González, 1978; IIG/MMAJ, 1981.
10	La Pila (indicio) 2.250 m s.n.m.	36°38'00" 71°13'26"	Venillas, en zona de alteración hidroter- mal	1,5 km ²	M. Au, Py, He, Mt, Li G. Qz, Cl, Se	---	Contacto porfido grano- diorítico con tobas y bre- chas.	---	Aliste, 1964.
11	El Gallo (mina) 1.850 m s.n.m.	36°41'45" 71°23'30"	Veta N70E/70N, dise- minación	Corrida: 3,0 m Potencia: 0,6 m	M. Bo, Ga, Cpy, Az, Co, Ma, Ch, Cr, Li, Co G. Qz, Cl, Ep	Cu: 20-862 ppm Mo: 0,5-145 Zn: 4-208 Ag: 0,1-2,4 Au: 20 ppb	Pórfido de tonalita-grano- diorita	Un pique y un socavón	Guzmán, 1977; González, 1978; Alfaro y Gajardo, 1979; IIG/MMAJ, 1981.
12	Las Minas (indicio) 1.000 m s.n.m.	36°49'20" 71°15'30"	Porfírico, disemi- nación y vetillas	0,64 km ²	M. Cpy, Bl, Pl, Py, Cr, Li G. Qz, Se, Cl, Ca	---	Pórfido tonalítico que intruyó a brechas	Leyes de 10 muestras	González, 1978; IIG/MMAJ, 1981.

Ac.: Actinolita; Az.: Azurita; Bl.: Blenda; Bo.: Bornita; Bt.: Biotita; Ca.: Calcita; Co.: Calcosina; Ch.: Chalcantita; Cl.: Clorita; Co.: Coveina; Cpy.: Calcopirita; Cr.: Crisocola; Ep.: Epidota; Ga.: Galena; Hb.: Hornblenda; He.: Hematita; Il.: Ilme-
nita; Jr.: Jarosita; Li.: Limonita; Ma.: Malaquita; Mr.: Marcasita; Mt.: Magnetita; Pl.: Pirrotina; Py.: Pirita; Or.: Ortoclasa; Pl.: Plagioclasa; Qz.: Cuarzo; Se.: Sericita; Tu.: Turmalina; Ye.: Yeso; M.: Minerales metalicos; G.: Minerales no metalicos.

ALTERACION HIDROTHERMAL

En la Hoja Laguna del Maule, las zonas de alteración hidrotermal tienen variada forma y dimensión, localizándose en las rocas de las formaciones Cura-Mallín, Trapa-Trapa y Campanario. Gran número de ellas están asociadas con "stocks" y filones de tonalita-diorita, con "stocks" de pórfidos dacíticos y andesítico-basálticos o con fallas normales. Tienen colores amarillo claro a rojizo y presentan indicios de pirita, limonita, hematita, apareciendo, ocasionalmente y en poca cantidad, magnetita, calcopirita o bornita. La alteración más frecuente es cuarzo-sericita y limonita, en ambos casos desde débil a intensa, siendo menos común la alteración propilítica o argílica. Las leyes obtenidas en muestras recolectadas en varias zonas de alteración hidrotermal son bajas, aunque permiten, en algunos casos (por ejemplo, zonas de alteración hidrotermal de Carrizales y del cerro Pelado, Tabla 8), la posibilidad de realizar mayor exploración.

De todas las zonas de alteración hidrotermal reconocidas se describen brevemente, a continuación, las más importantes, cuyos datos se resumen en la tabla 8.

Laguna del Maule

En la ribera norte de la laguna del Maule, una alteración hidrotermal cuarzo-sericítica afecta a las tobas de la Formación Campanario. Se encuentra relacionada con una falla normal y no afecta a las coladas de lava que suprayacen a esa unidad. Consiste de cuarzo, sericita, clorita y natrojarosita.

Carrizales

En el río Guaiquivilo, en la desembocadura del estero Los Cristales, se ubica, en las andesitas de la Formación Trapa-Trapa, una alteración hidrotermal parcialmente cubierta por coladas de lava de valle, antiguas, del volcán San Pedro I. Su color blanco-amarillento está marcado por la presencia de cuarzo, sericita, arcillas y limonita, sin participación de minerales metálicos. Los valores de Cu (80 ppm), Zn (300 ppm) y Pb (41 ppm), aunque bajos, permiten visualizar alguna expectativa económica para esta zona de alteración.

Lomas Limpias

Con este nombre, GARDEWEG (1980) agrupó dos zonas de alteración hidrotermal, de color rojo-anaranjado y cerca de 1 km² de superficie, que ocupan parte de la ladera oriental de las nacientes del río Blanco. Se localizan en el borde del "stock" tonalítico Lomas Limpias, al cual están asociadas. Los minerales de alteración, cuarzo, sericita, clorita y escasas arcillas, acompañan a pirita y menor canti-

TABLA 8. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS ZONAS DE ALTERACION HIDROTHERMAL

Nombre	Localidad: coordenadas geográficas*	Dimensión (km ²)	Alteración	Mineralogía	Análisis químicos ^a	Roca alterada	Observación	Referencia
Laguna del Maule	Ribera norte de la laguna del Maule 36°02' - 70°29'	> 2,0	Cuarzo-sericitita	M, Ni G, Qz, Pl, Se, Cl	Cu : 3,8-15 ppm Mo : 0,5-1,7 Pb : 7-27 Ni : 2,0; 8,1 Ag : < 0,1 Au : < 20 ppb	Tobas de la Formación Campanario	Análisis de tres muestras de roca y sedimentos	Este estudio
Las Catalinas	Curso medio del estero de Las Catalinas 36°04' - 71°01'	< 1,0	—	—	Cu : 11 ppm Mo : 1,3 Pb : 3 Ni : 0,1 Ag : < 0,1 Au : < 20 ppb	Andesitas y brechas de la Formación Trapa-Trapa		Este estudio
Rodríguez	Confluencia esteros Rodríguez y de Saso 36°06' - 70°48'	< 2,0	—	—	Cu : 20-59 ppm Mo : 0,5-1,3 Pb : 44-53 Ni : 12-19 Ag : 0,1-0,2 Au : < 20 ppb	Tobas y brechas de la Formación Cura-Mallín	Análisis de cuatro muestras de sedimentos	Este estudio
Cerro Pelado	Confluencia estero Potrero Grande y río Achibueno 36°08' - 71°08'	< 3,0	—	—	Cu : 30-153 ppm Mo : 0,5-1,0 Pb : 70-137 Ni : 8-75 Ag : 0,2-1,4 Au : < 20 ppb	Tobas y brechas de la Formación Cura-Mallín	Análisis de cinco muestras de sedimentos	Este estudio
Cajón Troncoso	Nacientes del cajón Troncoso 36°08' - 70°35'	< 1,0	Cuarzo-argílica	M, He, Li G, Qz, Ar	Cu : 1,6 ppm Mo : 3,3 Pb : 15 Ni : 2 Ag : < 0,2	Tobas y brechas de la Formación Campanario		Este estudio
Puesto de la Piedra	Ladera noroeste del estero Los Patos 36°09' - 71°10'	< 0,5	Cuarzo-sericitita-propilitica	M, Py, Mb, Cpy G, Qz, Se, Ep, Cl	Cu : 8 ppm Ag : 0,2 Au : 40 ppb	Dioritas cuarcíferas en contacto con brechas de la Formación Cura-Mallín		Gardeweg, 1980
Carrizales	Confluencia río Guaquivilo y estero Los	< 5,0	Cuarzo-sericitita argílica	M, Li G, Qz, Se, Sr	Cu : 80 ppm Mo : 2,3	Andesitas y brechas de la Formación Trapa-		Este estudio

	Cristales 36°11' - 70°56'				Zn : 300 Pb : 41 Ag : 0,7 Au : < 20 ppb	Trapa		
Lumas Limpias	Ladera naciente oriental del río Blanco 36°13' - 70°08'	1,0	Cuarzo-sericitica- argílica	M. Cpy, Py, He G. Qz, Sc, Ar	Cu : 57 ppm Ag : 0,5 Au : < 40 ppb	Brechas de la Formación Cura-Mallín		Gardeweg, 1980
Estero Fariás	Curso inferior del estero Fariás 36°16' - 70°53'	< 3,0	—	—	Cu : 13-40 ppm Pb : 6-12 Ni : < 1-7 Ag : 0,1-0,4 Au : < 20 ppb	Andesitas y brechas de la Formación Tra- pa-Trapa	Análisis de cuatro muestras de sedi- mentos.	Este estudio
Cerro Celpa	Nacientes del estero Botica 36°16' - 71°10'	< 5,0	Cuarzo-sericitica- argílica-propilítica	M. Py, Li G. Qz, Se, Ar, Bt, Ep	Cu : 4-37 ppm Mo : 1,4-2,1 Pb : 3-11 Ag : < 0,1 Au : < 20 ppb	Tobas y brechas de la Formación Cura-Ma- llín	Análisis de tres mues- tras de sedimentos y roca	Gardeweg, 1980 Este estudio
Cajón Ibáñez	Nacientes del cajón Ibáñez 36°20' - 71°10'	< 1,5	Cuarzo-propilítica- argílica	M. Py, Li G. Qz, Cl, Ep, Ar	Cu : 49-66 ppm Mo : 2-3 Zn : 56-84	Tobas y brechas de la Formación Cura-Mallín	Análisis de tres mues- tras	Travisany, 1979
Belmar	Nacientes del cajón Belmar 36°22' - 71°03'	1,0	Cuarzo-argílica	M. He, Mt, Li G. Qz, Ar, Se (?)	Cu : 36 ppm Mo : 1,1 Pb : 6 Zn : 22 Ag : 0,2 Au : < 20 ppb	Tobas y brechas de la Formación Cura-Mallín		Este estudio
Las Quilas	Nacientes del cajón Las Quilas 36°21' - 71°09'	2,0	Cuarzo-argílica- propilítica	M. He, Li, Py G. Qz, Ar, Cl	Cu : 15-55 ppm Mo : 0,8-8 Pb : 7-13 Zn : 7-75 Ag : 0,2 Au : < 20 ppb	Tobas y brechas de la Formación Cura-Mallín	Análisis de Cu, Mo, Pb y Zn de ocho muestras	Travisany, 1979 Este estudio
Grupo Laguna Dial- Cajón Plaza-Cajón Paralelo	Cercanías de la laguna Dial 36°25' - 70°56'	< 5,0 (total del grupo)	Cuarzo-argílica- Propilítica	M. Li, Mt, Py G. Qz, Ar, Cl	Cu : 28-40 ppm Mo : 0,5-0,8 Pb : 4-6 Zn : 3-7 Ag : < 0,1 Au : < 20 ppb	Tobas y brechas de la Formación Cura-Mallín	Análisis de dos muestras	Este estudio

Ar: Arcillas; Bt: Biotita; Cl: Clorita; Cpy: Calcopirita; Ep: Epidota; He: Hematita; Li: Limonita; Mb: Molibdenita; Mt: Magnetita; Ni: Natrojarosita; Pl: Plagioclasa; Py: Pirita; Qz: Cuarzo; Sc: Sericita; M: Minerales metálicos; G: Minerales no metálicos.

* Coordenadas aproximadas del centro de la zona de alteración hidrotermal

— Análisis químicos efectuados en el Laboratorio Químico del SERNAGEOMIN.

— No determinada.

dad de calcopirita y hematita.

Sector Cerro Celpa

Entre el cerro Celpa y el cajón Ibáñez, varias zonas de alteración hidrotermal cubren, en conjunto, una superficie del orden de 10 km², a lo largo de 13 km (GARDEWEG, 1980). Las alteraciones, de fuerte color rojo-amarillento, aunque no muy intensas, presentan cuarzo, sericita, arcillas, biotita y epidota, con escasa pirita y limonita. Afectan a las rocas de la Formación Cura-Mallín, son cubiertas por las rocas de la Formación Cola de Zorro y están asociadas con un fallamiento norte-sur, a lo largo del cajón Ibáñez.

Sector Cajón Las Quilas-Cajón Belmar

En este sector se ubican dos zonas de alteración hidrotermal, en las tobas y brechas de la Formación Cura-Mallín. Minerales de hierro, hematita, limonita, magnetita y pirita, yacen en una ganga compuesta por cuarzo, arcillas y sericita. Sus bajas leyes de Cu, Mo, Pb y Zn, indican pocas expectativas de concentraciones (TRAVISANY, 1979).

Sector Laguna del Dial-Cajón Plaza-Cajón Paralelo

En este sector se reconocen varias zonas de alteración, de dimensiones reducidas, en las tobas y brechas de la Formación Cura-Mallín. Ellas pueden estar asociadas con una falla normal de dirección noreste, que constituye la prolongación meridional de la falla del cajón Troncoso. Escasas cantidades de magnetita y limonita se encuentran junto a cuarzo, arcillas, sericita y clorita.

Otras zonas de Alteración Hidrotermal se localizan, entre otras localidades, en los esteros de Las Catalinas, Rodríguez, Farías, Las Águilas y Las Minas; en los cajones Ibáñez y Troncoso; en los pasos Pincheira y Los Moscos; y en el río Guaiquivilo. En algunas de estas zonas de alteración se han obtenido leyes de Cu, Mb, Pb, Zn y Ni (Tabla 8), que señalan bajas expectativas de concentraciones de dichos elementos.

HISTORIA GEOLOGICA

El registro litoestratigráfico reconocido en la Hoja Laguna del Maule permite reconstruir, en buena medida, la evolución geológica mesozoica y cenozoica de ese sector de la Cordillera de los Andes, permaneciendo desconocida su evolución paleozoica y pre-paleozoica.

Las sedimentitas con flora fósil de la parte inferior y las piroclastitas riódacíticas de la parte superior de los Estratos del Cajón Troncoso evidencian que, durante el Triásico Superior, sedimentos

ciásticos, depositados en ambiente subacuático, continental (¿a mixto?), fueron gradualmente cubiertos por materiales piroclásticos, aportados por erupciones volcánicas. Una fase tectónica compresiva habría deformado las rocas, probablemente, al culminar el Triásico.

En los albores del Jurásico, al parecer antes del Pliensbachiano, el mar transgredió sobre el continente, depositándose una alternancia rítmica de areniscas y lutitas, con escasa fauna de ammonites y bivalvos, representada por las capas inferiores de la Formación Nacientes del Teno, en condiciones de plataforma relativamente profunda e inestable. La depositación de materiales clásticos, en ambiente marino, perduró hasta el Oxfordiano, cuando se acumularon los niveles regresivos de calizas y areniscas calcáreas, fosilíferos, pertenecientes a los estratos superiores de esta unidad. Sin embargo, ya sea por erosión o por no depositación, se encuentran ausentes los característicos depósitos de yeso, reconocidos en la localidad tipo de esta formación (Miembro Santa Elena, de KLOHN, 1960). De igual modo, en la Hoja, no están representadas las clásicas sedimentitas clásticas, continentales, rojas del Kimmeridgiano (Formación Río Damas).

Dentro de los límites de la Hoja, tampoco se ha reconocido registro litológico representativo del Cretácico Inferior, habiéndose depositado entre el Cretácico Superior (post-Albiano) y el Paleoceno, directa y discordantemente, las sedimentitas con flora fósil continental y piroclásticas de los Estratos del Estero Los Cristales, sobre las rocas sedimentarias marinas de la Formación Nacientes del Teno. Las areniscas, conglomerados, limolitas, tobas y brechas que integran a los Estratos del Estero Los Cristales, se depositaron después del plegamiento (y erosión) de las rocas sedimentarias marinas, jurásicas, causado por una fase tectónica que se ubica, tentativamente, al término del Cretácico Inferior. Cabe destacar que el episodio de sedimentación marina y continental del Cretácico Inferior (formaciones Baños del Flaco y Colimapu), reconocido en la hoya superior de los ríos Tinguiririca y Teno (KLOHN, 1960; DAVIDSON, 1971) y en el valle del río Maule (GONZALEZ-FERRAN Y VERGARA, 1962), no se encuentra representado en la Hoja, ya sea por erosión, falta de afloramientos o, simplemente, por no depositación.

Sobre las unidades más antiguas se depositaron, entre el Eoceno y el Mioceno Medio, en cuencas continentales intermontanas restringidas (VERGARA Y DRAKE, 1979), las rocas piroclásticas, sedimentarias y los flujos lávicos que componen la Formación Curamallín, cuyas características litológicas evidencian una continua actividad volcánica, dacítico-andesítica, de carácter fundamentalmente piroclástico. Las variaciones litológicas verticales señalan que los procesos sedimentarios dominaron durante la etapa final de depositación de esta unidad, probablemente en el Mioceno Inferior (Miembro Malla-Malla), mientras que en el Eoceno y Oligoceno predominaron los depósitos piroclásticos (Miembro Río Queuco). Durante el

Mioceno Medio a Superior, se intensificó la actividad volcánica, generándose los importantes volúmenes de andesitas, andesitas basálticas y materiales piroclásticos y sedimentarios, que componen la Formación Trapa-Trapa. Esta actividad volcánica pudo relacionarse con un volcanismo de tipo central, localizado a lo largo y ancho de un arco volcánico continental, calcoalcalino, que abarcó gran parte de los Andes, en estas latitudes.

Sincrónico a la depositación de la Formación Trapa-Trapa se emplazaron, en el sector occidental de la Hoja, los batolitos Santa Gertrudis-Bullileo y El Melado, al oriente de los cuales intruyeron diversos cuerpos menores, de composiciones desde granitos a dioritas, además de algunos pórfidos dacíticos. Ellos intruyeron hasta la Formación Trapa-Trapa y generaron algunas zonas de alteración hidrotermal y pequeños depósitos metálicos, localizados en vetas o diseminados en las rocas intrusivas. De tal modo, un importante evento magmático, efusivo e intrusivo, tuvo lugar en el Mioceno.

En el Mioceno Superior, una fase tectónica compresiva, tecto y orogénica, afectó a todas las unidades más antiguas, superponiendo nuevas estructuras a las originadas por las fases tectónicas anteriores. Dicha tectónica compresiva es responsable de un gran alzamiento en los Andes y corresponde con la fase orogénica Quechua o Pontiana (STEINMANN, 1929; CHARRIER Y VICENTE, 1972), bien reconocida en todo los Andes. Posteriormente, una tectónica extensiva, manifestada por fallas normales que se reflejan, además, en importantes lineamientos estructurales y de centros volcánicos, se ha mantenido activa desde el Plioceno.

En el sector noreste de la Hoja, sobre la superficie de discordancia y erosión provocada por la fase orogénica Quechua, se depositaron, en el Plioceno Inferior y parte alta del Mioceno Superior, las acumulaciones de tobas, brechas y lavas de composición dacítica a andesítica de la Formación Campanario, a la vez que se emplazaban "stocks", filones y filones-manto de pórfidos andesíticos. La actividad volcánica se mantuvo en el Plioceno Superior-Pleistoceno Inferior, donde enormes volúmenes de rocas volcánicas, intermedias a básicas, relacionadas con antiguos y actualmente erodados estratovolcanes adquirieron amplia distribución lateral, dando origen a los distintos complejos volcánicos constituyentes de la Formación Cola de Zorro. Asociados con esta actividad volcánica, intruyeron numerosos cuerpos subvolcánicos, de composición andesítico-basáltica, mientras que hacia el oeste, en el Valle Central de Chile, comenzaban a depositarse los materiales constituyentes de la Formación La Montaña.

Desde el Pleistoceno Superior se han edificado nuevos y bien conservados estrato-volcanes y conos piroclásticos, que han eruputado coladas de lava y materiales piroclásticos, de composición andesítica, dacítica y basáltica, cubriendo parcial e indistintamente las unidades más antiguas. Durante este tiempo, en los alrededores de la laguna del Maule, se originaron, también, domos y coladas de com-

posición dacítica a riolítica.

La erosión glacial labró los principales valles de la Hoja mientras transcurría el Pleistoceno, generándose, también, los depósitos morrénicos. Es en el Pleistoceno Superior cuando, debido a efusiones volcánicas, se comienza a formar la laguna del Maule y se inicia la depositación de los materiales fluviales, fluvio-glaciales y coluviales, no consolidados, en valles glaciales retocados por la acción fluvial posterior, que cubren parcial e indistintamente a todas las unidades. Por último, la presencia, en algunos lugares, de hermosos petroglifos testimonian, ya bien avanzado el Holoceno, la actividad del hombre paleolítico en esta región (NIEMEYER Y WEISNER, 1972).

AGRADECIMIENTOS

Se agradece al SERNAGEOMIN y a su personal la coordinación de los detalles que hicieron posible este trabajo. Los autores expresan su reconocimiento y gratitud a los Sres. Alejandro Troncoso, Miguel Hervé y a la Srta. Carmen Espejo, por su colaboración en las determinaciones paleobotánicas, radiométricas y químicas. El Sr. Vladimir Covacevich, paleontólogo del SERNAGEOMIN, preparó las láminas con fósiles y sus correspondientes descripciones, reproducidas en esta Carta. Los arrieros Sres. Luis Sánchez, Arturo Sánchez, Segundo Contreras, Rosamel Araya, Mario Villaseca, Guillermo Núñez, Pedro Torres y Abel Valdés, nos acompañaron y guiaron por los parajes cordilleranos durante las campañas de terreno, compartiendo las alegrías y vicisitudes que ello implica. La valiosa información y trabajo aportados por los geólogos Sres. Humberto Padilla y Claudio Cornejo contribuyeron enormemente al desarrollo de este estudio. El profesor Hugo Moreno revisó críticamente la parte relativa al volcanismo cenozoico y se agradecen, especialmente, sus interesantes observaciones.

TABLA 9. EDADES RADIOMÉTRICAS K-Ar DE ROCAS VOLCÁNICAS E INTRUSIVAS DE LA HOJA LAGUNA DEL MAULE

Número original	Localidad	Coordenadas geográficas	Tipo de roca	Material datado	K (%)	Vol. 40 Ar rad. (nl/gr)	40 Ar Atm.	Edad y error (en millones de años)	Unidad	Referencia
JM-2469	Estero de Las Catalinas	36°04'10'' 71°00'50''	Andesita	Pl	0,224	0,131	85	15,0 ± 1,6	Formación Trapa-Trapa	Este estudio
JM-2470	Estero de Las Catalinas	36°04'30'' 71°00'40''	Andesita	Rt	0,562	0,409	62	18,6 ± 1,0	Formación Trapa-Trapa	Este estudio
C-117	Estero Farías	36°16'10'' 70°52'40''	Andesita	Pl	0,262	0,120	93	11,8 ± 2,1	Formación Trapa-Trapa	Este estudio
JM-2311	Estero Rodríguez	36°05'00'' 70°43'00''	Toba	Pl	0,614	0,082	83	3,4 ± 0,8	Formación Campanario	Este estudio
C-266	Campo de Vergara	36°09'50'' 70°39'30''	Toba	Pl	1,407	0,333	79	6,1 ± 0,5	Formación Campanario	Este estudio
C-97	Portezuelo entre Esteros Farías y Estorero	36°13'50'' 70°45'05''	Dacita	Bt	6,147	0,583	2	2,4 ± 0,4	Formación Campanario	Este estudio
FM-45	Laguna del Maule, al norte de Laguna Sin Puerta	36°01'00'' 70°34'00''	Andesita	Rt	0,823	0,042	80,8	1,31 ± 0,34	Formación Cola de Zorro	Vergara y Munizaga, 1974
JM-2421	Paso El Portillo	36°11'40'' 70°37'20''	Andesita basáltica	Rt	1,026	0,076	89	1,9 ± 0,3	Formación Cola de Zorro	Este estudio
JM-2415	Paso El Portillo	36°12'00'' 70°37'10''	Andesita rica en potasio	Rt	2,157	0,183	86	2,2 ± 0,7	Formación Cola de Zorro	Este estudio
MG-156	Cajón Molinillos	36°18'50'' 71°07'40''	Andesita basáltica	Rt	0,82	0,027	96	0,9 ± 0,5	Formación Cola de Zorro	Gardeweg, 1980
JM-2139	Cajón Cola de Zorro	36°23'30'' 71°04'10''	Andesita basáltica	Rt	1,254	0,084	89	1,7 ± 0,7	Formación Cola de Zorro	Este estudio
JM-2150	Cerro El Barco	36°27'00'' 71°13'30''	Andesita	Rt	1,317	0,0689	83	1,35 ± 0,13	Formación Cola de Zorro	Este estudio

JM-2448	Volcán Lomas Blancas	36°17'30'' 71°59'30''	Andesita	Rt	1,014	--	99	< 0,5	Volcanes y Lavas	Este estudio
MG-185	Alto de López	36°16'30'' 17°18'30''	Diorita	Rt	0,54	0,285	58,6	14 ± 2	Batolito Santa Gertrudis-Bullileo	Gardeweg, 1980
DB-111	Río Perquilauquén	36°30'00'' 71°22'50''	Granodiorita	Bt	3,347	1,962	51,89	15,03 ± 1,58	Batolito Santa Gertrudis-Bullileo	I.I.G. - M.M.A.J., 1981
DA-1	Cordillera La Negra	36°33'20'' 71°23'10''	Granodiorita	Bt	4,655	3,222	66,29	17,73 ± 2,16	Batolito Santa Gertrudis-Bullileo	I.I.G. - M.M.A.J., 1981
DG-82	Río Santa Gertrudis	36°40'00'' 71°23'00''	Granodiorita	Rt	2,352	1,646	35,57	17,92 ± 0,88	Batolito Santa Gertrudis-Bullileo	I.I.G. - M.M.A.J., 1981
JM-2249	Shangri-La	36°52'15'' 71°28'00''	Diorita	Bt	6,594	1,478	66	5,8 ± 0,3	Batolito Santa Gertrudis-Bullileo	Este estudio
JM-2428*	Confluencia ríos Maule y Melado	35°43'00'' 71°06'00''	Tonalita	Bt	6,562	3,806	49	14,9 ± 0,2	Batolito El Melado	Este estudio
JM-2466	Estero Calabozo	36°10'00'' 71°01'40''	Granodiorita	Bt	6,785	2,563	57	9,7 ± 0,5	Intrusivos Orientales	Este estudio
MG-38	Lomas Limpias	36°13'10'' 71°07'10''	Tonalita	Bt	4,27	4,066	95,5	24 ± 12	Intrusivos Orientales	Gardeweg, 1980
MG-178	Nacientes Río Relbún	36°16'20'' 71°06'50''	Tonalita	Bt	7,058	2,319	83	8,4 ± 0,8	Intrusivos Orientales	Este estudio
DD-1	Cordillera La Mortandad	36°34'30'' 71°12'30''	Tonalita	Rt	0,475	0,191	78,60	10,32 ± 1,54	Intrusivos Orientales	I.I.G. - M.M.A.J., 1981
DA-4	Cordillera La Mortandad	36°35'30'' 71°12'20''	Tonalita	Rt	0,830	0,434	49,63	13,41 ± 0,91	Intrusivos Orientales	I.I.G. - M.M.A.J., 1981
DE-97	Cordón Las Cabras	36°44'40'' 71°21'00''	Diorita	Rt	0,992	0,301	89,93	7,79 ± 2,19	Intrusivos Orientales	I.I.G. - M.M.A.J., 1981

* Muestra coleccionada fuera de los límites de la Hoja Laguna del Maule.

Las edades referidas a otros autores fueron recalculadas con las constantes indicadas.

Bt:	Biotita	Constantes =	$5,544 \times 10^{-10} \times \text{años}^{-1}$
Pl:	Plagioclasa	=	$4,963 \times 10^{-10} \times \text{años}^{-1}$
Rt:	Roca total	=	$0,581 \times 10^{-10} \times \text{años}^{-1}$
		$K^*/K_{\text{total}} =$	0,01167

LAMINA 1

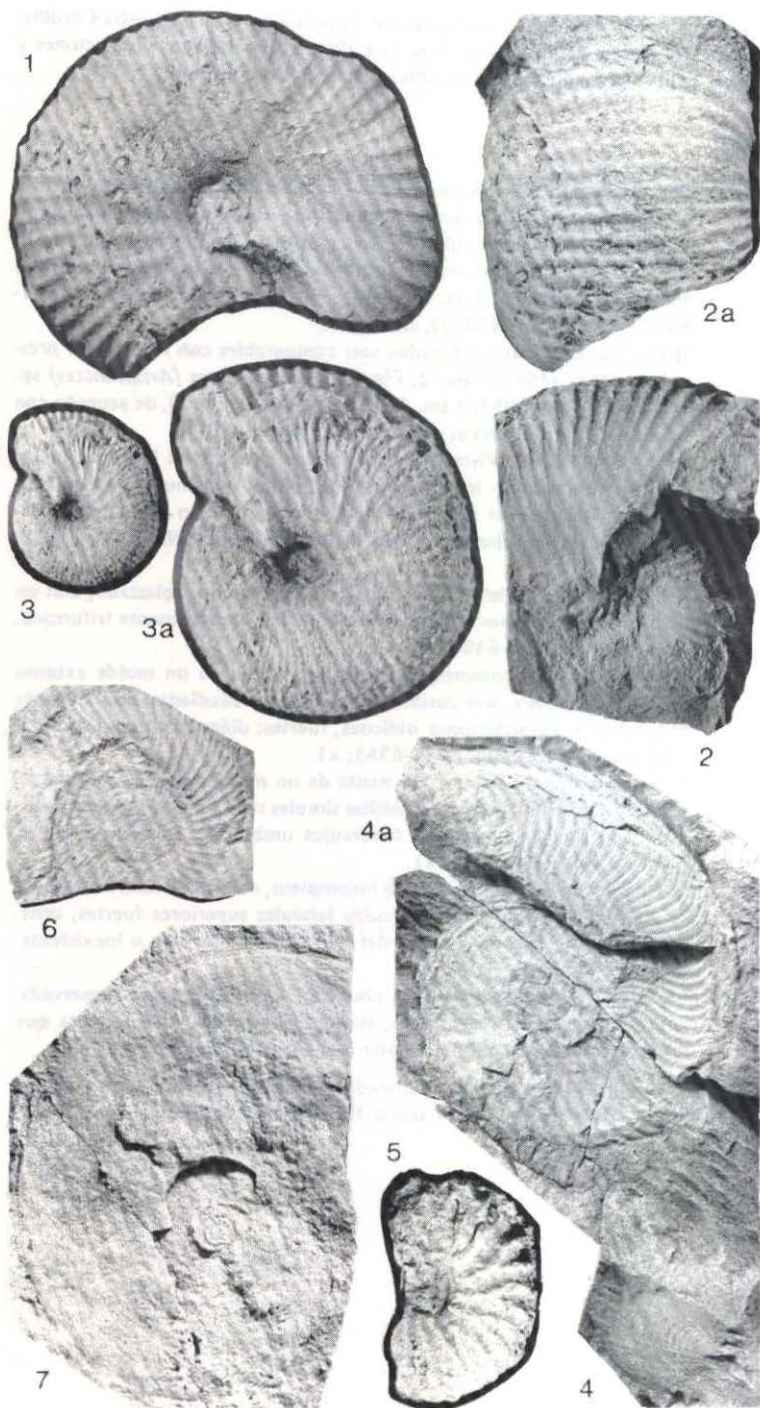
Fauna de la Formación Nacientes del Teno, Cajón Troncoso, Alta Cordillera de los Andes, Figuras 4 y 4a, Pliensbachiano superior a Toarciano inferior; figuras 1, 2a, 3, 3a y 5, Batoniano superior(?) a Caloviano inferior; figuras 6 y 7, Oxfordiano. Ilustraciones y texto explicativo basado, con algunas modificaciones, en Corncio *et al.* (1982).

Figs.

1. *Eurycephalites* cf. *E. rotundus* (Tornquist). Vista lateral del molde interno de un ejemplar adulto, con su contorno incompleto. Costulación primaria debilitada en la región umbilical de la cámara de habitación; costillas secundarias más fuertes, bifurcadas e intercaladas. Diámetro máximo estimado de 60,0 mm. Ejemplar No. F43h-6378; Localidad II; x1.
- 2-2a. *Eurycephalites vergarensis* (Burckhardt). Vista lateral y ventral de un individuo adulto, con su costulación restringida a la parte superior del flanco y zona ventral; umbilico estrecho; diámetro aproximado de 62,0 mm. Ejemplar No. F43h-6374; Localidad III; x1.
- 3-3a. "*Macrocephalites*" cf. *M. parvus* Stehn. Fragmacono de un espécimen juvenil con un diámetro de 25,2 mm; costulación secundaria multipartida. Ejemplar No. F43h-6379; Localidad II; x1 (3), x2 (3a).
- 4-4a. *Pectinula cancellata* Leanza y *Paltarpites* sp. (cf. *P. argutus* (Buckman)), asociados en la misma muestra. Ejemplar No. F43h-6361a; Localidad V; x1.
 4. *P. cancellata* Leanza. Molde interno con la típica ornamentación radial y concéntrica de este pectínido; altura aproximada de 16,0 mm.
 - 4a. *Paltarpites* sp. Impresión lateral comprimida como moldes interno y externo de un ejemplar con 55,0 mm de diámetro. Ornamentación falcoide suave con costas planas, simples; quilla ventral alta.
5. *Xenocephalites*(?) sp. Molde interno incompleto, deformado, con costulación primaria y secundaria, fuerte y separada. Ejemplar No. F43h-6372; Localidad III; x1.
6. *Perisphinctes* sp. Vista lateral de un molde interno, aplastado; ornamentación bifurcada; diámetro de 30,6 mm. Ejemplar No. F43h-6393; Localidad I; x1.
7. *Trimarginites*(?) sp. Vista lateral de un ejemplar adulto, con un diámetro de 62,6 mm, carena media ventral destacada, con posibles carenas ventrales marginales; no se observa ornamentación original en el flanco. Ejemplar No. F43h-6382; Localidad I; x1.

Información de esta lámina, preparada por V. Covacevich, para la Carta Geológica de Chile, No. 64, Hoja Laguna del Maule (Muñoz y Niemeyer, 1984).

LAMINA 1



LAMINA 2

Fauna de la Formación Nacientes del Teno, Cajón Troncoso, Alta Cordillera de los Andes. Figuras 1 a 8 de la Localidad I, Oxfordiano. Ilustraciones y texto explicativo, con algunas modificaciones, en Cornejo *et al.* (1982).

Figs.

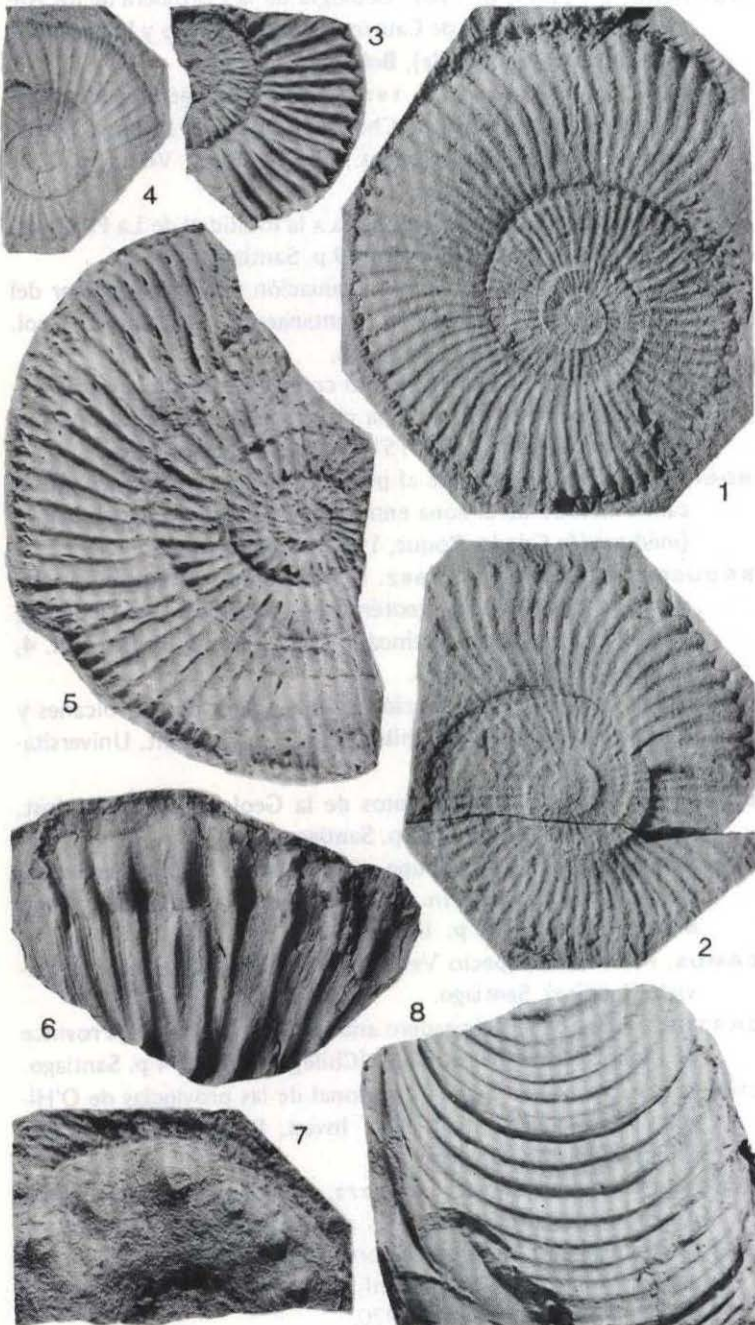
- 1-2. *Parawedekindla* sp. Dos ejemplares con diámetros aproximados de 58,5 y 56,0 mm, respectivamente. Cámara de habitación conservada como molde interno, con costillas simples, convexas, y escasas costas divididas; fragmacono como molde compuesto, con predominio de costillas bifurcadas, sobre todo en las vueltas internas. Ejemplares Nos. F43h-6401a (1) y F43h-6400 (2); ambos x1.

Nota. Los ejemplares figurados son comparables con *Nebrodites presulus* Leanza (1947; Lám. 2, Fig. 3) y *Perisphinctes* (*Arisphinctes*) sp. II de Stipanicić (1951; Lám. 1, Fig. 3; Lám. 2, Fig. 2), de acuerdo con Covacevich (*In* Cornejo *et al.*, 1982, p. A100 y A101).

3. *Parawedekindla* sp. Vista lateral del molde externo, en latex, de un espécimen de tamaño intermedio, incompleto, con muy poco aplastamiento. Comparar el desarrollo de la ornamentación con la etapa correspondiente del ejemplar de la figura 1. Ejemplar No. F43h-6402b; x1.
4. *Perisphinctes* sp. Vista lateral de un molde interno, aplastado, con un diámetro de 30,5 mm, costulación secundaria esencialmente trifurcada. Ejemplar No. F43h-6390; x1.
5. *Perisphinctes* (*Dichotomosphinctes*?) sp. Latex de un molde externo bastante completo, con costillas primarias prorsirradiadas, normalmente bifurcadas y constricciones oblicuas, fuertes; diámetro aproximado de 76,0 mm. Ejemplar No. F43h-6385; x1.
6. *Peltoceratoides* sp. Porción de vuelta de un molde interno, con una altura cercana a 35,0 mm, con costillas simples o de un tipo "looped", dispuestas entre las corridas de tubérculos umbilicales y ventrolaterales. Ejemplar No. F43h-6413; x1.
7. *Euaspidoceras* sp. Molde interno incompleto, con un diámetro estimado de 25,5 mm; corrida de tubérculos laterales superiores fuertes; ornamentación de la zona inferior del flanco no conservada o inexistente. Ejemplar No. F43h-6409; x2.
8. *Inoceramus* sp. Molde interno, con gran parte de la valva conservada; costulación concéntrica, fuerte, simple, homogénea, más angosta que los espacios intercostales. Ejemplar No. F43h-6421; x1.

Información de esta lámina, preparada por V. Covacevich, para la Carta Geológica de Chile No. 64, Hoja Laguna del Maule (Muñoz y Niemeyer, 1984).

LAMINA 2



REFERENCIAS

- AGUIRRE, L.; LEVI, B. 1964. Geología de la Cordillera de los Andes de las provincias de Cautín, Valdivia, Osorno y Llanquihue. *Inst. Invest. Geol. (Chile), Bol.*, No. 17, 36 p.
- ALFARO, G.; GAJARDO, A. 1979. Carta metalogénica de la VIII Región Administrativa de Chile y provincia de Malleco, IX Región. *In Congr. Geol. Argent.*, No. 7, Actas, Vol. 1, p. 171-184. Neuquén, Argentina.
- ALISTE, N. 1964. Excursión geológica a la localidad de La Pila. *Inst. Invest. Geol. (Chile), (inédito)*, 9 p. Santiago.
- ALISTE, N.; CHAVEZ, C. 1964. Evaluación minera preliminar del área Nevado de Longaví y Ventanacura. *Inst. Invest. Geol. (Chile), (inédito)*, 24 p. Santiago.
- BOEHM, E.K. 1937. Contribución al conocimiento de la estratigrafía del Liásico en el sur de la provincia de Mendoza. *Bol. Inf. Petroleras (Argent.)*, Vol. 151, p. 21-31. Buenos Aires.
- BOEHM, E.K. 1938. Informe al plano geológico-topográfico en escala 1:25.000 de la zona entre el río Salado-río Atuel. Y.P.F. (inédito) (*In Criado-Roque*, 1950). Buenos Aires.
- BROUSSE, E.; PESCE, A. 1982. Cerro Domo: un volcán cuaternario con posibilidades geotérmicas, provincia de Neuquén, Argentina. *In Congr. Latinoam. Geol.*, No. 5, Actas, Vol. 4, p. 197-208. Buenos Aires.
- BRÜGGEN, J. 1948. Contribución a la geología de los volcanes y termas de Chillán. *Soc. Chilena Hist. Geogr., Edit. Universitaria*, 36 p. Santiago.
- BRÜGGEN, J. 1950. Fundamentos de la Geología de Chile. *Inst. Geogr. Militar (Chile)*, 374 p. Santiago.
- BURCKHARDT, C. 1900. Coupe géologique de la Cordillera entre Las Lajas et Curacautín. *An. Museo de La Plata, Sec. Geol. Mineral.*, Vol. 3, 100 p. La Plata.
- CAMUS, F. 1978. Prospecto Ventanacura-Rebosadero. Informe privado (inédito). Santiago.
- CARTER, W.D. 1961. Rebosadero and Ventanacura mines, Province of Linares. *Inst. Invest. Geol. (Chile), (inédito)*, 4 p. Santiago.
- CHARRIER, R. 1973. Geología regional de las provincias de O'Higgins y Colchagua. *Inst. Nac. Invest. Recursos Nat. (IREN, Chile), Publ.*, No. 27, 69 p.
- CHARRIER, R.; VICENTE, J.C. 1972. Liminary and geosynclinal Andes: major orogenic phases and synchronical evolution of the Central and Magellan sectors of the Argentine-Chilean Andes. *In Solid Earth Probl. Conf., Upper Mantle Project*, Vol. 2, p. 451-470. Buenos Aires, 1970.
- CHOTIN, P. 1969. Le Jurassique du Lonquimay (Chili). Ses relations avec le Jurassique du Neuquén (Argentine). *Soc. Geol. Franc., Bull., Ser. 7, Vol. 11*, p. 710-716. Paris.

- CISTERNAS, M.E.; DIAZ, L. 1982. Estudio geológico del Terciario Sedimentario de Lonquimay. Univ. Concepción, Depto. Geocienc. (inédito), 76 p. Concepción.
- CORNEJO, C.; MUÑOZ, J.; COVACEVICH, V. 1982. Presencia de Jurásico sedimentario marino en el Cajón Troncoso, Alta Cordillera de los Andes, VII Región, Chile: Noticia preliminar. *In* Congr. Geol. Chileno, No. 3, Actas, Vol. 1, p. A84-A110. Concepción.
- COVACEVICH, V. 1975. Determinación paleontológica de una muestra procedente del río Queuco, provincia del Bío Bío. *Inst. Invest. Geol. (Chile)*, (inédito), 4 p. Santiago.
- CRIADO-ROQUE, P. 1950. Consideraciones generales sobre el Terciario del sur de la Provincia de Mendoza. *Asoc. Geol. Argent., Rev.*, Vol. 5, No. 4, p. 233-255.
- DAVIDSON, J. 1971. Geología del área de las Nacientes del Teno, provincia de Curicó, Chile. Memoria de Título, Univ. Chile, Depto. Geol., 160 p. Santiago.
- DAVIDSON, J.; VICENTE, J.C. 1973. Características paleogeográficas y estructurales del área fronteriza de las nacientes del Teno (Chile) y Santa Elena (Argentina); Cordillera principal, 35° a 35°15' de la latitud sur. *In* Jornadas Geol. Argent., No. 5, Actas, Vol. 5, p. 11-56. Córdoba, Argentina, 1972.
- DERUELLE, B. 1976. Les volcans Plio-Quaternaires de la Cordillère des Andes á 36°-37°S (Chili Central). *In* Congr. Geol. Chileno, No. 1, Actas, Vol. 2, p. F93-F103. Santiago.
- DERUELLE, B. 1977. Sur l'activité récent des Nevados de Chillán (Chili Central). *Acad. Sci. (Paris), C.R., Ser. D.*, Vol. 284, No. 17, p. 1651-1654.
- DERUELLE, B. DERUELLE J. 1974a. Los volcanes cuaternarios de los Nevados de Chillán (Chile Central) y reseña sobre el vulcanismo cuaternario de los Andes chilenos. *Estud. Geol.*, Vol. 30, Nos. 2-3, p. 91-108. Madrid.
- DERUELLE, B.; DERUELLE, J. 1974b. Géologie des volcans quaternaires des Nevados de Chillán. *Bull. Volcanol.*, Vol. 38, No. 2, p. 425-444. Nápoles, Italia.
- DESSANTI, R. 1973. Descripción geológica de la Hoja 29b, Bardas Blancas, Provincia de Mendoza. Carta Geológico-Económica de la República Argentina. *Serv. Nac. Minero Geol., Bol.*, No. 139, 70 p.
- DOTT, R.H. 1964. Wacke, graywacke and matrix-What approach to immature sandstone classification? *J. Sediment. Petrol.*, Vol. 34, No. 3, p. 625-632.
- DRAKE, R. E. 1976. The chronology of Cenozoic igneous and tectonic events in the central Chilean Andes, Latitudes 35°30' to 36°00'S. *J. Volcanol. Geotherm Res.*, Vol. 1, No. 1, p. 265-284.

- DRAKE, R.; CHARRIER, R. THIELE, R.; *et al.* 1982. Distribución y edades K-Ar de volcanitas postneocomianas en la Cordillera Principal entre los 32° y 36° Lat. S. Implicaciones estratigráficas y tectónicas para el Meso-Cenozoico de Chile Central. *In* Congr. Geol. Chileno, No. 3, Actas, Vol. 2, p. D41-D78. Concepción.
- DUHALDE, M.A.; REHNFIELD, J. 1981. Geología del área del río Maule entre los 70°30'-71°15' Long. W y estudio geológico-geotécnico del Proyecto Hidroeléctrico Pehuenche de ENDESA. Memoria de Título. Univ. Chile, Depto. Geol., 262 p. Santiago.
- FELSCH, J. 1915. Las pizarras bituminosas de Lonquimay. Soc. Nac. Miner., (Chile), Bol., Vol. 37, No. 220, p. 498-509. Santiago.
- FERRARIS, F. 1981. Hoja Los Angeles-Angol, Región del Bío Bío. Inst. Invest. Geol., Mapas Geol. Prelim. Chile, No. 5, 26 p.
- FOLK, R. 1968. Petrology of sedimentary rocks. Hemphill's, 170 p. Austin, Texas.
- FUENZALIDA, H. 1965. Clima. *In* Geografía Económica de Chile. [Texto refundido]. Edit. Universitaria, p. 98-151. Santiago.
- GAJARDO, A. 1981. Hoja Concepción-Chillán, Región del Bío Bío. Inst. Invest. Geol., Mapas Geol. Prelim. Chile, No. 4, 32 p.
- GARDEWEG, M. 1980. Geología del área del Nevado de Longaví, VII Región del Maule, Chile. Memoria de Título, Univ. Chile. Depto. Geol., 247 p. Santiago.
- GARDEWEG, M. 1981. El volcanismo cenozoico superior del área del Nevado de Longaví: una zona de transición en los Andes de Chile Central. *In* Congr. Geol. Argent., No. 8, Actas, Vol. 3, p. 221-240. San Luis, Argentina.
- GONZALEZ, F. 1978. Exploración geológica en la región cordillerana de la provincia de Ñuble, VIII Región. Inst. Invest. Geol. (Chile), (inédito), 59 p. Santiago.
- GONZALEZ-FERRAN, O.; VERGARA, M. 1961. Reconocimiento geológico de la Alta Cordillera de los Andes entre los paralelos 35° y 38° Lat. S. Memoria de Título, Univ. Chile, Esc. Geol. 258 p. Santiago.
- GONZALEZ-FERRAN, O.; VERGARA, M. 1962. Reconocimiento geológico de la Cordillera de los Andes entre los paralelos 35° y 38° latitud sur. Univ. Chile, Inst. Geol., Publ., No. 24, 119 p.
- GROEBER, P. 1929. Líneas fundamentales de la geología del Neuquén, sur de Mendoza y regiones adyacentes. Dir. Gen. Minas, Geol. e Hidrol., Publ., No. 58, 109 p. Buenos Aires.
- GROEBER, P. 1933. Confluencia de los ríos Grande y Barrancas (Mendoza y Neuquén). Descripción de la Hoja 31c del Mapa Geológico General de la República Argentina. Direc. Minas y Geol., Bol., No. 38, 72 p. Buenos Aires.

- GROEBER, P. 1946. Observaciones geológicas a lo largo del meridiano 70.1. Hoja Chos-Malal. Soc. Geol. Argent., Rev., Vol. 1, No. 3, p. 177-208.
- GROEBER, P. 1947a. Observaciones geológicas a lo largo del meridiano 70.2. Hojas Sosneao y Maipo. Soc. Geol. Argent., Rev., Vol. 2, No. 2, p. 141-176.
- GROEBER, R. 1947b. Observaciones geológicas a lo largo del meridiano 70.3. Hojas Domuyo, Mari Mahuida, Huarhuar-Co y parte de Epu Lauken. Rev. Geol. Argent., Vol. 2, No. 3, p. 347-408.
- GROEBER, P. 1947c. Observaciones geológicas a lo largo del meridiano 70.4. Hojas Bardas Blancas y Los Molles. Soc. Geol. Argent., Rev., Vol. 2, No. 3, p. 409-433.
- GROEBER, P. 1952. Geografía de la República Argentina: Mesozoico. Soc. Argent. Est. Geogr., Vol. 2, Parte 1, 541 p. Buenos Aires.
- GUZMAN, R. 1977. Reconocimiento preliminar mina El Gallo. Inst. Invest. Geol. (Chile), (inédito), 7 p. Santiago.
- HAUSER, A. 1970. Geología. Estudio integrado de los recursos naturales de la Provincia de Cautín. Inst. Invest. Rec. Nat. (IREN, Chile), Apartado, 72 p. Santiago.
- HERVE, F.; THIELE, R.; PARADA, M.A. 1976. Observaciones geológicas en el Triásico de Chile Central entre las latitudes 35°30' y 40°00' sur. In Congr. Geol. Chileno, No. 1, Actas, Vol. 1, p. A297-A313. Santiago.
- HEVIA, J. 1954. Informe sobre el mineral Ventana-Cura (Linares). CACREMI (Chile), (inédito), 24 p. Santiago.
- HEVIA, J. 1958. Informe de la mina Ventanacura de Linares. CACREMI (Chile), (inédito), 26 p. Santiago.
- HILLEBRANDT, A. von. 1981. Faunas de Amonites del Liásico inferior y medio (Hettangiano hasta Pliensbachiano) de América del Sur (excluyendo Argentina). In Comité Sudamericano del Jurásico y Cretácico: Cuencas sedimentarias del Jurásico y Cretácico de América del Sur, Vol. 2, p. 499-538. Buenos Aires.
- IGLESIAS, J. 1926. Informe preliminar del Mineral "Nevado de Longaví". (Inédito), 14 p. Santiago.
- INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS; METAL MINING AGENCY OF JAPAN. 1979. Informe de reconocimiento geológico de la región andina situada al este de la ciudad de Concepción. Fase 1. (inédito), 281 p. Santiago.
- INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS; METAL MINING AGENCY OF JAPAN. 1980. Informe de reconocimiento geológico de la región andina situada al este de la ciudad de Concepción. Fase 2. (inédito), 388 p. Santiago.
- INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS; METAL MINING AGENCY OF JAPAN. 1981. Informe de reconocimiento

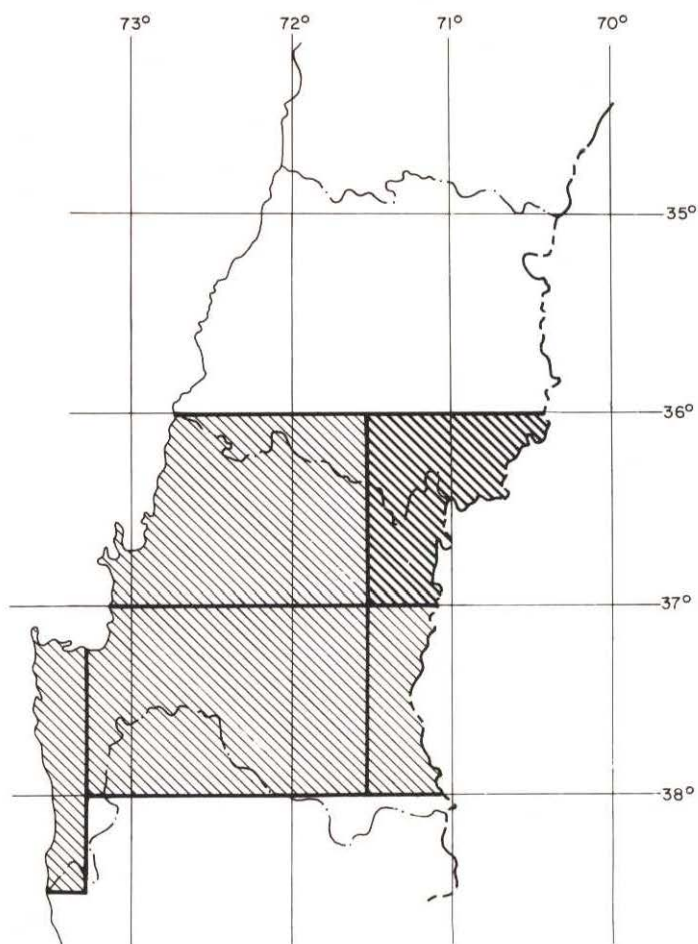
- geológico de la región andina situada al este de la ciudad de Concepción. Fase 3. (inédito), 100 p. Santiago.
- KARZULOVIC, J.; HAUSER, A.; VERGARA, M. 1979. Edades K-Ar en rocas volcánicas e intrusivas del área de los proyectos hidroeléctricos Colbún-Machicura-Melado, VII Región, Chile. *In* Congr. Geol. Chileno, No. 3 Actas, Vol. 4, p. J127-J135. Arica.
- KLOHN, C. 1960. Geología de la Cordillera de los Andes de Chile Central, provincias de Santiago, O'Higgins, Colchagua y Curicó. Inst. Invest., Geol. (Chile), Bol., No. 8, 95 p.
- LEANZA, A.F. 1947. Descripción de la faunula kimmeridgiana de Neuquén. Direc. Nac. Geol. Minas, Inf. Prelim. y Comun., Vol. 1, p. 3-15. Buenos Aires.
- LOPEZ, L.; FREY, F.A.; VERGARA, M. 1976. Andesites from central-south Chile; trace element abundances and petrogenesis. *In* Int. Assoc. Volcanol and Chem. Earth's Interior, Symp. Andean Antarctic Probl., Proc. (González-Ferrán, O.; ed.), p. 725-761. Santiago, Chile, 1974.
- LOPEZ, L.; MUNIZAGA, F. 1983. Características geoquímicas del Complejo Volcánico Laguna del Maule. Andes del Sur, 36°00' S. Rev. Geol. Chile, Nos. 19-20, p. 3-24.
- MOORE, J.; PECK, D. 1963. Accretionary lapilli in volcanic rocks of the wester continental United States. J. Geol., Vol. 70, No. 2, p. 182-193.
- MORENO, H.; HERVE, F.; GODOY, E.; *et al.* 1976. Reconocimiento geológico del área Pocillas (Cauquenes, VII Región). Univ. Chile, Depto. Geol. (inédito), 9 p. Santiago.
- MUNIZAGA, F. 1978. Geología del complejo volcánico Laguna del Maule. Memoria de Título, Univ. Chile, Depto. Geol., 157 p. Santiago.
- MUNIZAGA, F.; MANTOVANI, M. 1976. Razones iniciales $\text{Sr}^{87}/\text{Sr}^{86}$ de rocas volcánicas pertenecientes al Complejo Laguna del Maule, Chile Central. *In* Congr. Geol. Chileno, No. 1, Actas, Vol. 2, p. F145-F152. Santiago.
- MUÑOZ, J. 1982. Evaluación geológico-económica del intrusivo granodiorítico con mineralización de cobre del estero Las Animas, Hoja Laguna del Maule, VII Región: Informe preliminar. Serv. Nac. Geol. Miner. (Chile), (inédito), 6 p. Santiago.
- MUÑOZ-CRISTI, J. 1960. Contribución al conocimiento geológico de la Cordillera de la Costa de la Zona Central. Minerales, Vol. 15, No. 69, p. 28-46.
- NIEMEYER F., H.; WEISNER, L. 1972. Los petroglifos de la Cordillera Andina de Linares (Provincia de Talca y Linares). *In* Congr. Arqueol. Chilena, No. 6, Actas, p. 405-470.
- NIEMEYER, H.; MUÑOZ, J. 1983. Hoja Laguna de La Laja, Región del Bío Bío. Serv. Nac. Geol. Miner., Carta Geol. Chile, No. 57. 52 p.

- OSORIO, R. 1982. Determinación de una fauna de ostrácodos procedente de la Formación Cura-Mallín, Alta Cordillera de la Octava Región. Univ. Chile, Depto. Geol. (inédito), 2 p. Santiago.
- OSORIO, R.; CISTERNAS, M.E.; DIAZ, L. 1982. Nuevos antecedentes para la datación de la Formación Lonquimay. *In* Congr. Geol. Chileno, No. 3, Actas, Vol. 3, p. F389-F395. Concepción.
- PECCERILLO, A.; TAYLOR, S.R. 1976. Geochemistry of Eocene calc-alkaline volcanic rocks from the Kastamonu area, Northern Turkey. *Contrib. Mineral. Petrol.*, Vol. 58, No. 1, p. 63-81.
- PESCE, A. 1981. Estratigrafía de las nacientes del río Neuquén y Nahuever, provincia de Neuquén. *In* Congr. Geol. Argent., No. 8, Actas, Vol. 3, p. 439-455. San Luis, Argentina, 1980.
- PETTIJOHN, F.J.; POTTER, P.E.; SIEVERT, R. 1973. Sand and sanstone. Springer-Verlag, 618 p. New York.
- PISSIS, A. 1865. Sur les volcans et sur les terrains récents du Chile. Extrait d'une lettre á M. Ellie de Beaumont. *C.R. Acad. Sci. Paris*, Vol. 60, p. 1095-1096.
- PISSIS, A. 1875. Atlas de la geografía física de Chile. Delagrave, 353 p. Paris.
- POLANSKI, J. 1966. Flujos rápidos de escombros rocosos en zonas áridas y volcánicas. Edit. Eudeba, 67 p. Buenos Aires.
- RAMOS, V.A. 1979. Estructura, relatorio, geología y recursos naturales del Neuquén. *In* Congr. Geol. Argent., No. 7, Actas, Vol. 1, p. 99-118. Neuquén, 1978.
- SALINAS, P. 1979. Geología del área Lolco-Lonquimay, Cordillera de los Andes, Alto Bío Bío, IX Región, Chile. Memoria de Título, Univ. Chile, Depto. Geol., 153 p. Santiago.
- SANDOVAL, R. 1977. Estudio geológico de la región del Alto Bío Bío, Comuna de Lonquimay, Depto. Curacautín, IX Región, Chile. Memoria de Título, Univ. Chile, Depto. Geol., 187 p. Santiago.
- SCHMID, R. 1981. Descriptive nomenclature and classification of pyroclastic deposits and fragments. Recommendations of the I.U.G.S. Subcommittee on the Systematics of Igneous Rocks. *Geology*, Vol. 9, p. 41-43.
- SEPULVEDA, P.; NARANJO, J.A. 1982. Hoja Carrera Pinto, Región de Atacama. Serv. Nac. Geol. Miner., Carta Geol. Chile, No. 53, 62 p.
- SERRANO, L. 1975. Prospección minera de la región cordillerana de la provincia de Bío Bío. *Inst. Invest. Geol. (Chile)*, (inédito), 49 p. Santiago.
- SMITH, E.I.; STUPAK, W.A. 1978. A Fortran IV program for the classification of volcanic rocks using the Irvine and Baragar classification scheme. *Comput. Geosci.*, Vol. 4, No. 1, p. 89-99.

- STEINMANN, G. 1929. *Geologie von Peru*. C. Winters Editors, 448 p. Heidelberg.
- STIPANICIC, P. 1949. La serie de Llantenes en Mendoza sur, su edad y niveles plantíferos. *Asoc. Geol. Argent., Rev.*, Vol. 4, No. 3, p. 218-234.
- STIPANICIC, P. 1951. Sobre la presencia de Oxfordense Superior en el arroyo de La Manga. *Asoc. Geol. Argent., Rev.*, Vol. 6, No. 4, p. 213-256.
- STRECKEISEN, A. 1974. Classification and nomenclature of plutonic rocks; recommendations of the I.U.G.S. Subcommittee on the Systematics of Igneous Rocks. *Geol. Rundsch.*, Vol. 63, No. 2, p. 773-786.
- TAVERA, J. 1963. Informe sobre estudio de material paleontológico de ENAP, procedente de las regiones de Lonquimay y Cauquenes. Univ. Chile, Inst. Geol., (inédito), 5 p. Santiago.
- TRAVISANY, V. 1979. Informe de avance de prospección geoquímica en las Hojas Bullileo y Baños de Longaví (sector Cajón de Ibáñez), VII Región. Inst. Invest. Geol. (Chile), (inédito), 16 p. Santiago.
- VAN EYSINGA, F.W.B. 1978. *Geological Time Table*. 3rd. edition, Elsevier Sci. Publ. Co., Amsterdam.
- VARELA, J. ; MORENO, H. 1982. Los depósitos de la Depresión Central de Chile entre los ríos Lontué y Bío Bío. *In Congr. Geol. Chileno*, No. 4, Actas, Vol. 3, p. F280-F306. Concepción.
- VERGARA, M.; MUNIZAGA, F. 1974. Age and evolution of the Upper Cenozoic andesitic volcanism in central-south Chile. *Geol. Soc. Am., Bull.*, Vol. 85, No. 4, p. 603-606.
- VERGARA, M.; DRAKE, R.E. 1979. Edades K-Ar en secuencias volcánicas continentales post-neocomianas de Chile Central; su depositación en cuencas intermontanas restringidas. *Asoc. Geol. Argent., Rev.*, Vol. 34, No. 1, p. 42-52.
- VERGARA, M.; MUÑOZ, J. 1982. La Formación Cola de Zorro en la Alta Cordillera Andina chilena (36° - 39° Lat. S), sus características petrográficas y petrológicas: una revisión. *Rev. Geol. Chile*, No. 17, p. 31 - 46.
- WESTERMANN, G.E.G. 1980. Ammonite biochronology and biogeography of the Circum-Pacific Middle Jurassic. *In Systematic Association Special Volume*, No. 18, The Ammonoidea (House, M.R.; Senior, J.R.; eds.), Academic Press, p. 459-498. London.

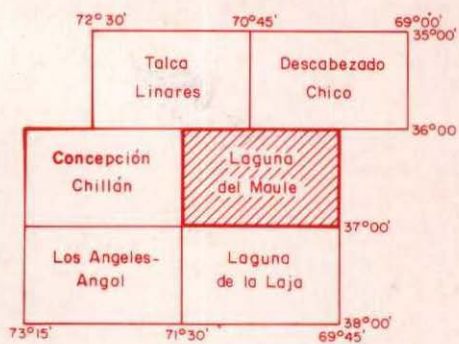
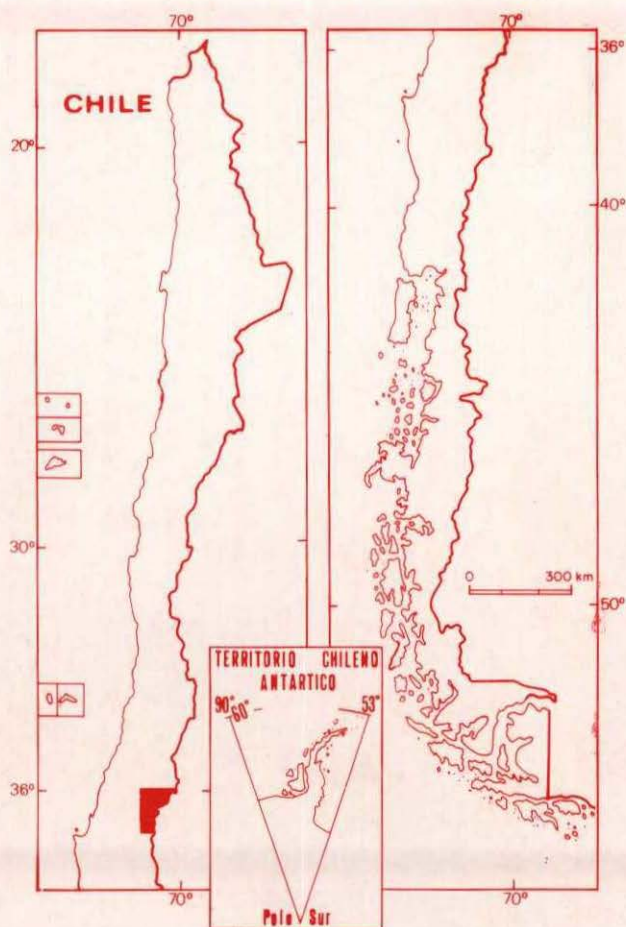
Carta Geológica de Chile

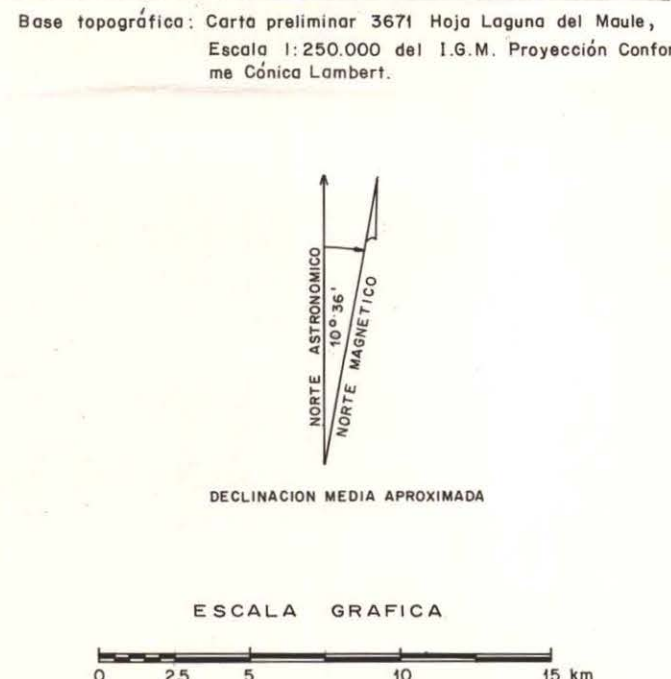
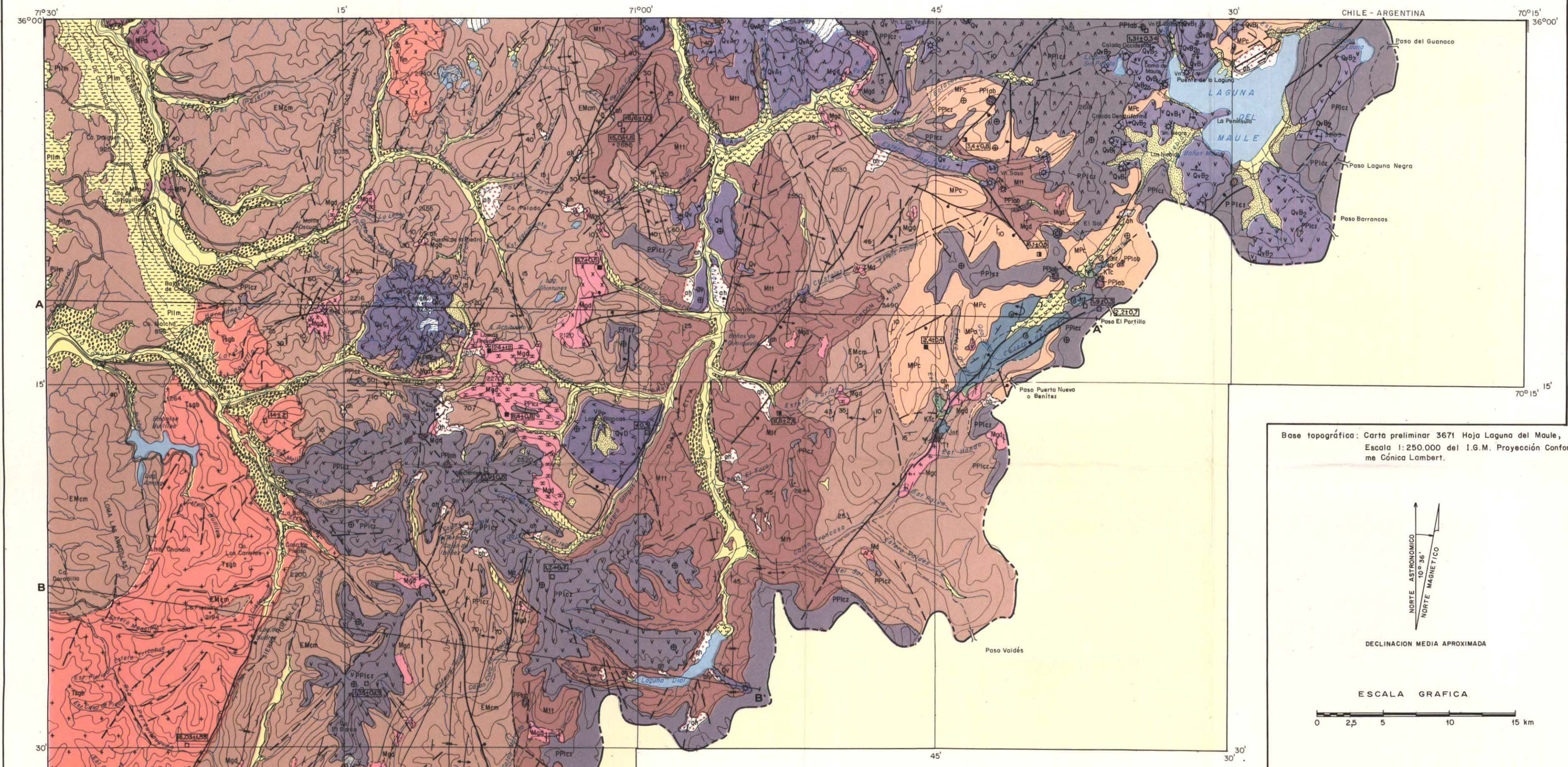
REGIONES DEL MAULE Y DEL BIOBIO



 Escala 1:250.000

 Area de la presente publicación

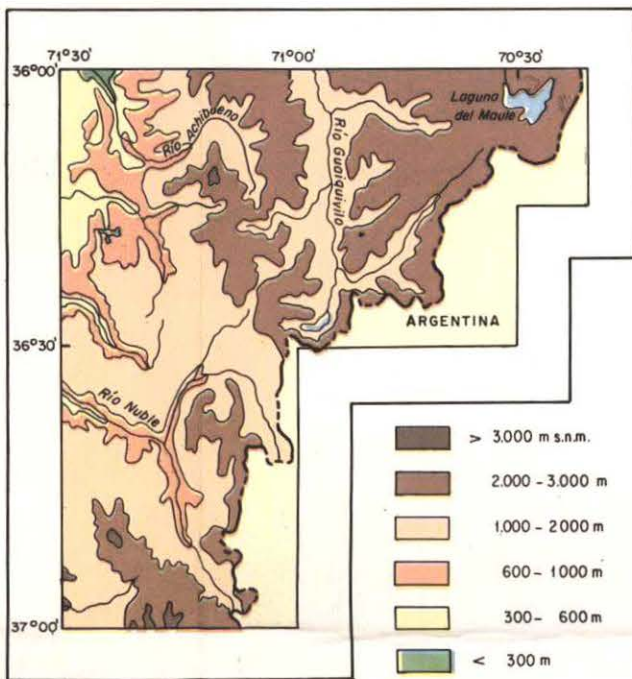




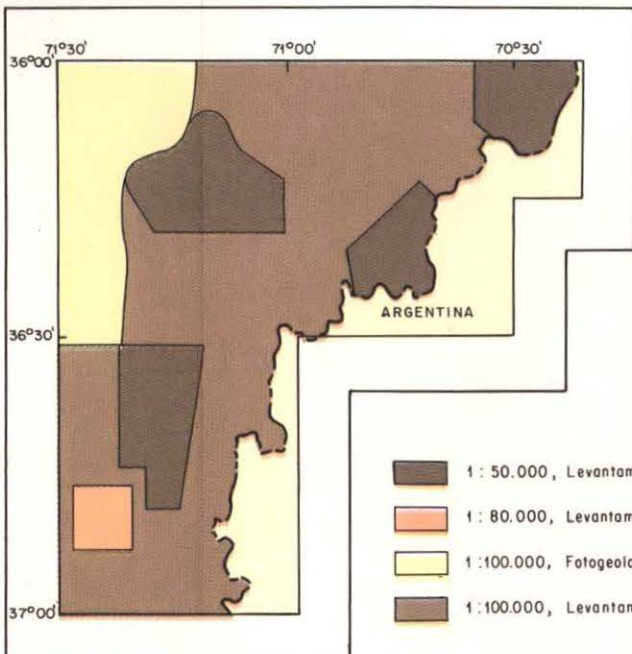
SIMBOLOGIA

- Contacto observado e inferido (probable)
- Límite entre caladas
- Rumbo y manto de estratos; sin valor, indica sentido del manto
- Estratos horizontales
- Sentido de flujo de caladas de lava
- Anticinal de plano axial subvertical
- Sinclinol de plano axial subvertical
- Anticinal de plano axial subhorizontal
- Falla normal, indicando inclinación del plano
- Falla normal probable
- Cono volcánico
- Cuello volcánico
- Domo
- Borde de caldera
- Invertebrados fósiles
- Hojas fósiles
- Troncos fósiles
- Depósito metálico, mina
- Depósito metálico, indicio
- Alteración hidrotermal
- Perfil geológico
- EDADES RADIOMETRICAS (en millones de años)
- Bioclastos
- Plagioclastos
- Roca total
- Fuente de agua termal
- Fumarola
- Glaciar
- Río, estero
- Curvas de nivel, cada 1.000 pies
- Altitud, en metros
- Escarpe
- Límite internacional
- Camino de segunda clase
- Huella tropera

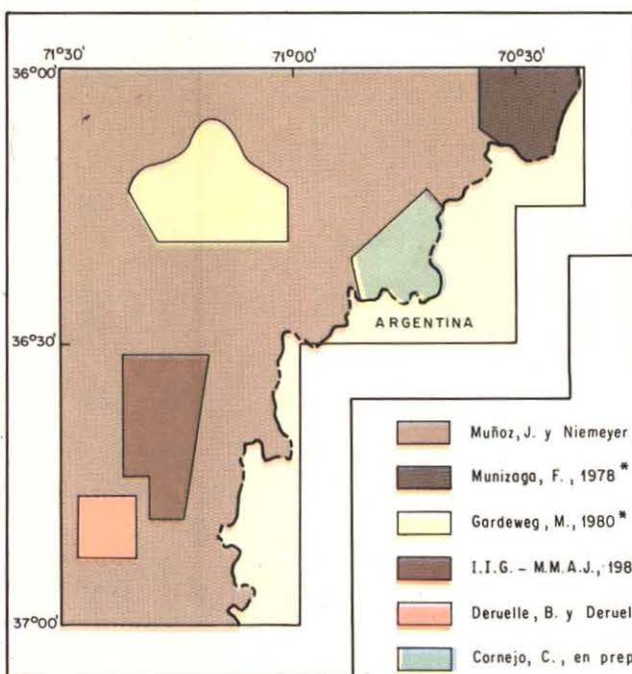
ESQUEMA GEOGRAFICO



VALOR DE LA INFORMACION

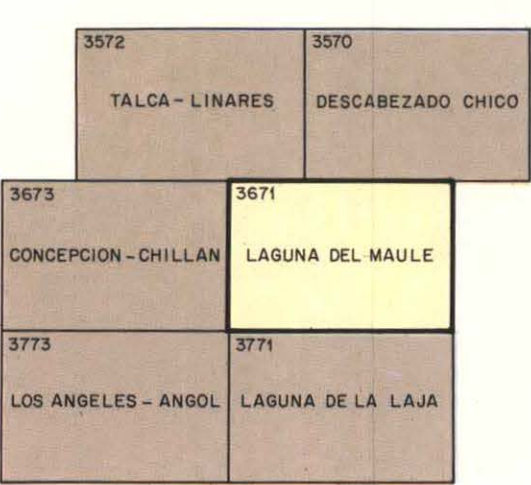


FUENTE DE LA INFORMACION

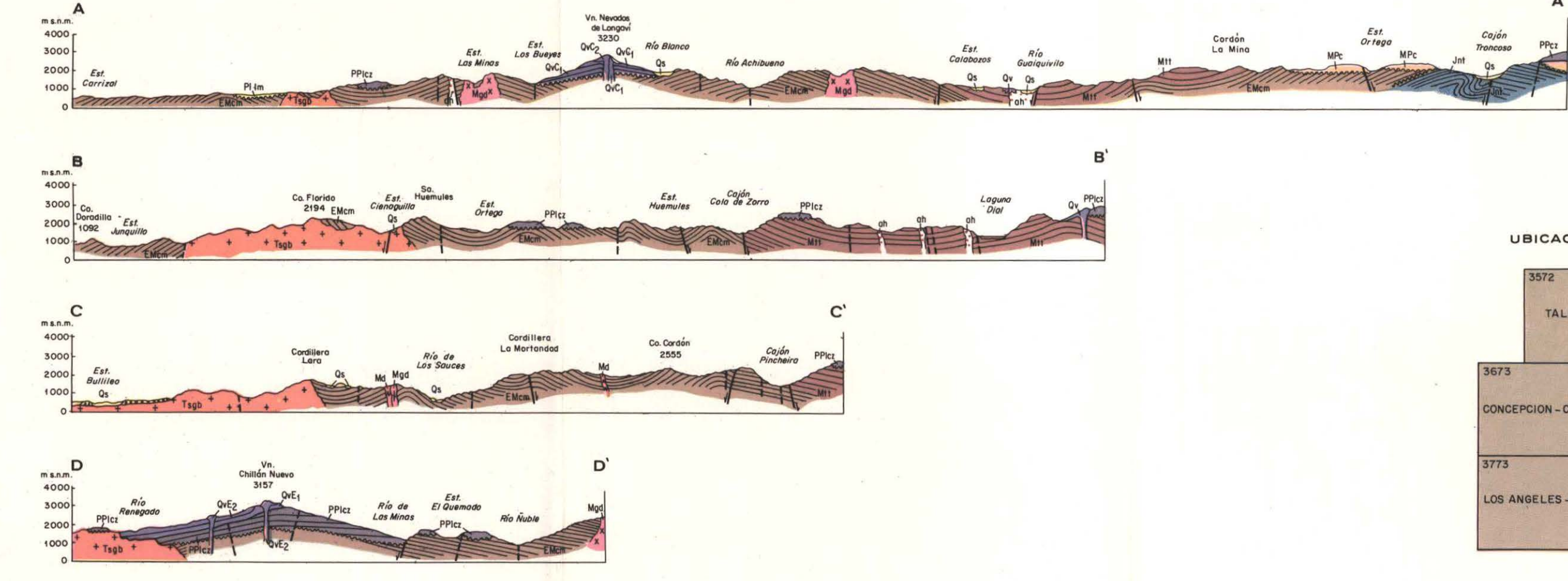


Autorizada su circulación, por Resolución N° 195 del 6 de Julio de 1984 de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado. La edición y circulación de mapas, cartas geográficas u otros impresos y documentos que se refieran o relacionen con los límites y fronteras de Chile, no comprometen, en modo alguno, al Estado de Chile, de acuerdo con el Art. 2°, letra g) del DFL N° 83 de 1979, del Ministerio de Relaciones Exteriores

UBICACION DE HOJAS VECINAS



PERFILES GEOLOGICOS



Geología: Jorge Muñoz B.
Hans Niemeyer R.

Trabajo de terreno realizado durante los años 1980, 1981, 1982.

Referencia Bibliográfica:
Muñoz, J. y Niemeyer, H., 1984, Hoja Laguna del Maule
Serv. Nac. Geol. Miner., Carta Geol. Chil., No. 64

Nota:
Un breve texto acerca de la geología acompaña a este mapa.
Mapas parciales de recorridos geológicos y de ubicación
de muestras pueden ser solicitados al Archivo del Servicio.

